LABORATORIO LGDR

Prácticas de diseño por lugar geométrico de las raíces

Las 7 prácticas completas. Toca cualquier título para ir a esa parte; cada práctica tiene enlaces a la anterior, a la siguiente y a este índice.

P1 Ajuste de ganancia
Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P2 Compensador integral ideal (PI)
Ejemplo 9.1 · p. 501
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P3 Compensador de atraso de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P4 Compensador derivativo ideal (PD)
Ejemplo 9.3 · p. 515
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P5 Compensador de adelanto de fase
Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P6 Controlador PID
Ejemplo 9.5 · p. 528
Planteamiento Banco de pruebas Resolución paso a paso Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

P7 Compensador de adelanto-atraso
Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541
Planteamiento Banco de pruebas Análisis del sistema de referencia Desarrollo y justificación del diseño Verificación del sistema completo Conclusiones y limitaciones demostradas Código MATLAB

Versión en línea (interactiva): amongoooo.github.io/Control · generado el 3 de noviembre de 2026

Práctica 1 · Ajuste de ganancia

Ejercicio de evaluación de destreza 8.6 · p. 457

Planteamiento | Banco de pruebas | Resolución paso a paso | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)} \qquad H(s) = 1$$

Realimentación unitaria. Se pide: a) trazar el LGDR; b) con aproximación de 2º orden, diseñar *K* para 10 % de sobrepaso; c) estimar T_s, T_p, T_r y $e(\infty)$ al escalón; d) juzgar si la aproximación es válida.

Qué significa lo que se pide

- **"Diseñar K"**: no hay compensador; sólo elegimos en qué punto del LGDR original queremos los polos.
- **"10 % de sobrepaso"** fija ζ, o sea una recta radial del plano s. Buscamos dónde corta el LGDR a esa recta.
- **"Determine la validez"** obliga a revisar el tercer polo: el sistema es de 3er orden y las fórmulas de 2º orden sólo son aproximadas.

↑ Inicio de P1 · Índice

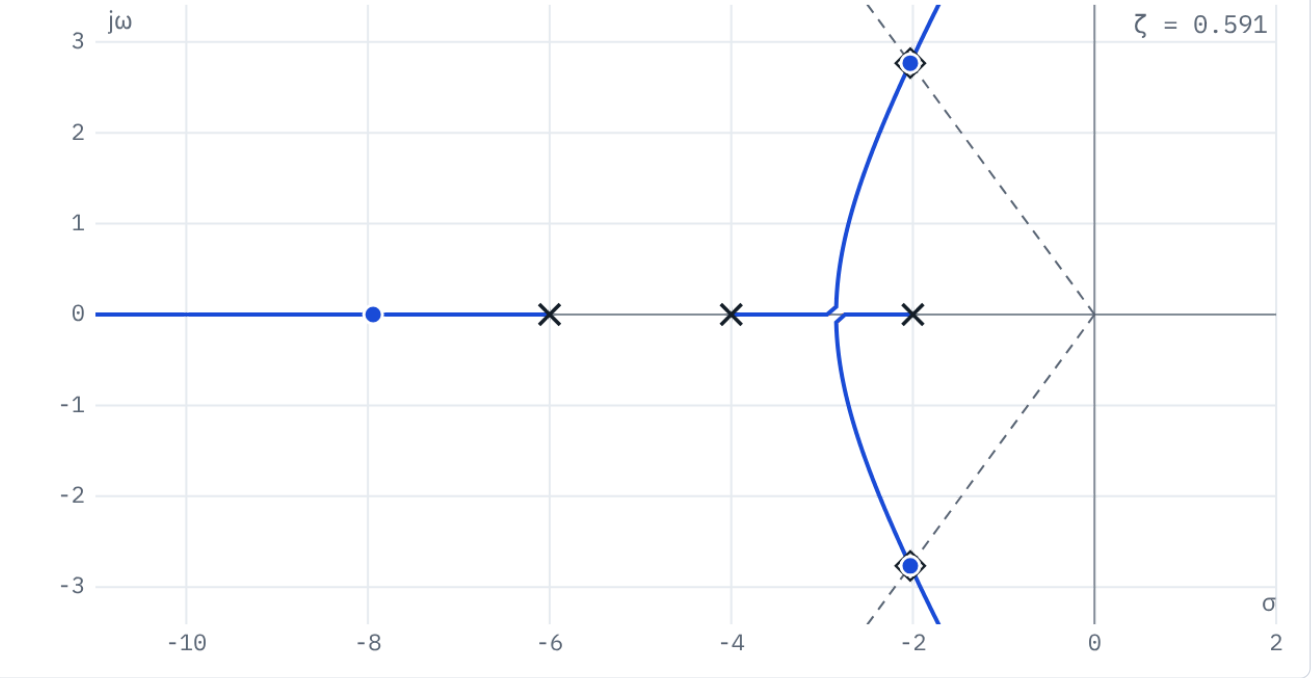
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

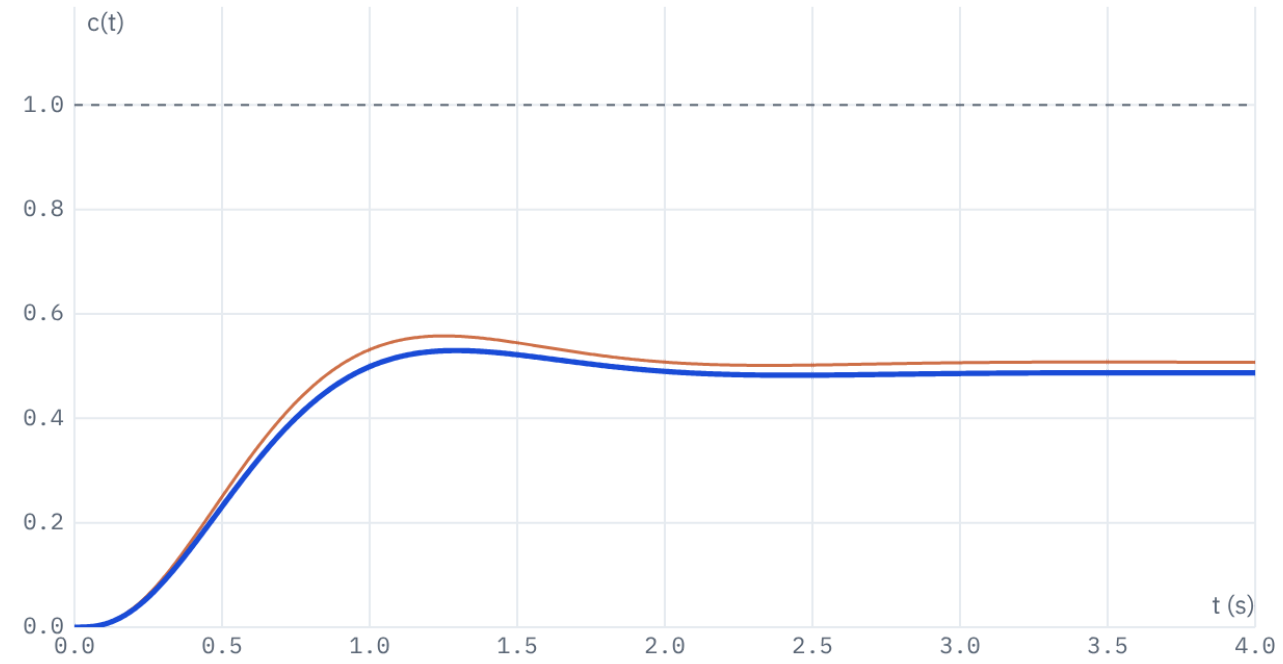
K del LGDR (2º orden) | K ajustada (sim. 10 %)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
K del LGDR (2º orden)	45.53	-2.029 ± j2.768, -7.943	8.825	1.865	1.293	0.513 (esc.)
K ajustada (sim. 10 %)	49.38	-1.984 ± j2.861, -8.031	10.000	1.825	1.253	0.493 (esc.)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P1 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 1 · cómo se resuelve

Cada paso dice qué se hace, la fórmula, la sustitución con los números de la práctica, el resultado, la gráfica que agrega ese paso y el código MATLAB con lo que hace cada línea. Desliza o usa los botones para avanzar.

1/16 Planteamiento y diagrama de bloques

Qué se hace. Se identifica la planta *G*(s), la ganancia ajustable *K* (la incógnita) y la realimentación unitaria. Todo el diseño se apoya en la función de transferencia en lazo cerrado *T*(s).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K\,G(s)}{1 + K\,G(s)\,H(s)}$$

SUSTITUCIÓN

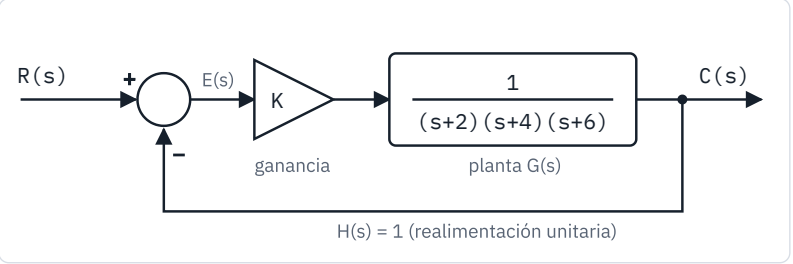
$$T(s) = \frac{\dfrac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}}{1 + \dfrac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)}}$$

Con H(s) = 1. Se multiplica arriba y abajo por (s+2)(s+4)(s+6).

RESULTADO

$$T(s) = \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6) + K}$$

Lo que se pide: a) trazar el LGDR; b) elegir *K* para 10 % de sobrepaso con la aproximación de 2º orden; c) estimar T_s, T_p, T_r y e(∞); d) comprobar si la aproximación es válida.



Lazo de control: la única perilla de diseño es la ganancia K.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
clear; clc; close all
```

Borra variables, limpia la Command Window y cierra figuras: cada corrida empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Crea la variable de Laplace *s* para escribir funciones de transferencia igual que en papel.

```
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6))
```

Planta con $K = 1$. *K* se deja fuera porque es la incógnita; `rlocus` la barre de 0 a ∞.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

            1
  ------------------------
  s^3 + 12 s^2 + 44 s + 48

Continuous-time transfer function.
```

2/16 Polos, ceros y tipo del sistema

Qué se hace. Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El tipo es el número de polos en $s = 0$ y decide el error en estado estable.

FÓRMULA

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$N(s) = 0 \Rightarrow z_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

SUSTITUCIÓN

$$(s+2)(s+4)(s+6) = 0$$

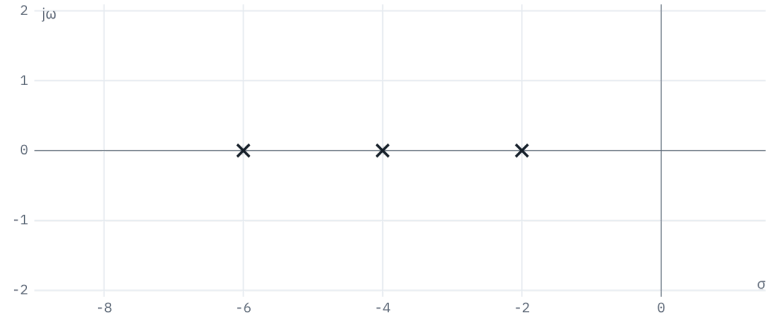
$$N(s) = 1 \neq 0$$

RESULTADO

$$p_1 = -2,\ p_2 = -4,\ p_3 = -6$$

$$\text{sin ceros;} \quad \text{tipo } 0$$

n = 3 polos y m = 0 ceros → el LGDR tiene 3 ramas y n − m = 3 asíntotas.



Mapa de polos de lazo abierto (×). De aquí arrancan las 3 ramas del LGDR cuando K = 0.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
pole(G)
```

Raíces del denominador = polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

Raíces del numerador. Sale vacío: no hay ceros finitos.

```
figure; pzmap(G); grid on
```

Dibuja los polos (×) y ceros (O) en el plano *s*.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -6.0000
   -4.0000
   -2.0000

ans =
  0×1 empty double column vector
```

3/16 Ecuación característica

Qué se hace. Los polos en lazo cerrado anulan el denominador de *T*(*s*). Se desarrolla el producto para tener el polinomio con *K* libre.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+2)(s+4) = s^2 + 6s + 8$$

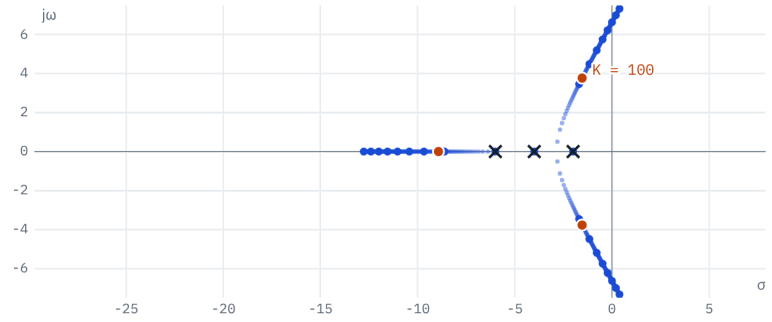
$$(s^2 + 6s + 8)(s+6)$$

$$= s^3 + 12s^2 + 44s + 48$$

RESULTADO

$$s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0$$

Sólo el término independiente depende de K, porque K multiplica a un numerador constante.



Raíces de s³ + 12s² + 44s + (48 + K) para K = 0 … 640 (puntos grandes cada 80). En naranja, K = 100: -8.929, -1.536 + j3.771, -1.536 − j3.771.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
den = conv(conv([1 2],[1 4]),[1 6])
```

`conv` multiplica polinomios: da los coeficientes de (s+2)(s+4)(s+6).

```
Kprueba = 100;
```

Una K cualquiera, sólo para ver dónde quedan los polos.

```
roots(den + [0 0 0 Kprueba])
```

Suma K al término independiente y calcula las raíces: los polos en lazo cerrado para esa K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    12    44    48

ans =
   -8.9285 + 0.0000i
   -1.5357 + 3.7706i
   -1.5357 - 3.7706i
```

4/16 LGDR sobre el eje real

Qué se hace. Un punto del eje real pertenece al LGDR si a su derecha hay un número **impar** de polos y ceros reales. Se revisa cada tramo entre polos.

REGLA

$$\sigma \in \text{LGDR} \iff \#\{p_i, z_i \text{ reales a la derecha}\} \text{ es impar}$$

SUSTITUCIÓN

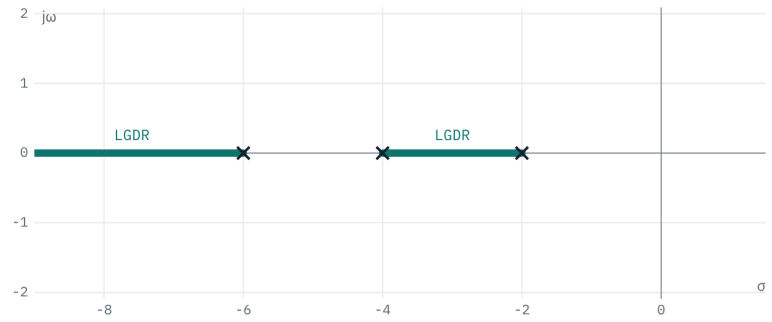
tramo	# a la derecha	en LGDR
$(-2,\ 0)$	0	no
$(-4,\ -2)$	1	sí
$(-6,\ -4)$	2	no
$(-\infty,\ -6)$	3	sí

RESULTADO

$$[-4,\ -2]\ \cup\ (-\infty,\ -6]$$

Tramos del eje real que forman parte del LGDR.

> Los polos −2 y −4 avanzan uno hacia el otro hasta chocar (punto de ruptura, paso 6) y salen del eje; el polo −6 se va hacia −∞.



Tramos del eje real que forman parte del LGDR (verde).

MATLAB · qué hace cada línea — 2 líneas

```
figure; rlocus(G)
```

Traza el LGDR completo de *G* para K de 0 a ∞.

```
axis([-10 1 -2 2]); grid on
```

Acerca la vista al eje real para distinguir los tramos [−4, −2] y (−∞, −6].

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
(Figura: ramas sobre [-4, -2] y a la izquierda de -6.)
```

5/16 Asíntotas

Qué se hace. Para K grande, las n − m ramas que no terminan en ceros se van al infinito siguiendo rectas que salen del centroide σ_a con ángulos θ_a.

FÓRMULA

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$
$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n - m}$$

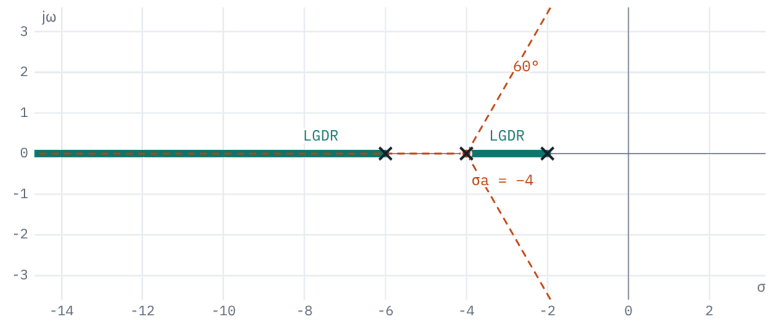
SUSTITUCIÓN

$$\sigma_a = \frac{(-2) + (-4) + (-6) - 0}{3 - 0} = \frac{-12}{3}$$
$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{3},\ k = 0, 1, 2$$

RESULTADO

$$\sigma_a = -4$$
$$\theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ\ (= -60^\circ)$$

Las dos ramas complejas tienden a las rectas de ±60°, que cruzan el eje jω: para K suficientemente grande el sistema se vuelve inestable (lo cuantifica Routh en el paso 7).



Asíntotas desde σa = −4 a ±60° y 180°.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
p = pole(G); z = zero(G);
```

Guarda polos y ceros en vectores.

```
n = numel(p); m = numel(z);
```

Cuenta polos (3) y ceros (0).

```
sa = (sum(p) - sum(z))/(n - m)
```

Centroide de las asíntotas.

```
ta = (2*(0:n-m-1) + 1)*180/(n - m)
```

Ángulos de las asíntotas para k = 0, 1, 2.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sa =
    -4

ta =
    60   180   300
```

6/16 Punto de ruptura

Qué se hace. Entre −4 y −2 las dos ramas chocan y salen del eje real. Ese punto es donde K, vista como función de σ sobre el eje, alcanza un máximo local: dK/dσ = 0.

FÓRMULA

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = 0$$

SUSTITUCIÓN

$$K = -(\sigma^3 + 12\sigma^2 + 44\sigma + 48)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 24\sigma + 44) = 0$$

DESARROLLO

$$\sigma = \frac{-24 \pm \sqrt{24^2 - 4(3)(44)}}{2(3)}$$

$$= \frac{-24 \pm \sqrt{48}}{6} = -2.8453,\ -5.1547$$

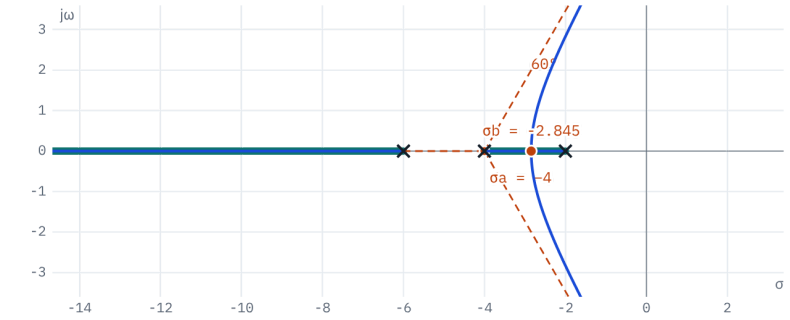
RESULTADO

$\sigma_b = -2.845 \ \ (\text{en } [-4, -2]\ \checkmark)$

$K_b = -D(\sigma_b) = 3.079$

-5.155 se descarta: no está sobre el LGDR.

Para K > 3.079 los polos dominantes son complejos y aparece sobrepaso; con K menor la respuesta es sobreamortiguada.



Punto de ruptura σb sobre el tramo [−4, −2].

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
dD = polyder(den)
```

Deriva el polinomio D(σ): coeficientes de 3σ² + 24σ + 44.

```
sb = roots(dD)
```

Candidatos a punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb(2))
```

K en el candidato que sí está en [−4, −2].

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
dD =
     3    24    44

sb =
   -5.1547
   -2.8453

Kb =
    3.0792
```

7/16 Estabilidad: arreglo de Routh y cruce del eje jω

Qué se hace. Con el polinomio característico se arma el arreglo de Routh. El sistema es estable si la primera columna no cambia de signo; la K que hace cero una fila marca el cruce del eje jω.

ARREGLO DE ROUTH

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 44 \\ s^2 & 12 & 48+K \\ s^1 & \dfrac{480-K}{12} & 0 \\ s^0 & 48+K & \end{array}$$

FILA s^1

$$b_1 = \frac{12\cdot 44 - 1\cdot(48+K)}{12} = \frac{480-K}{12}$$

CONDICIÓN

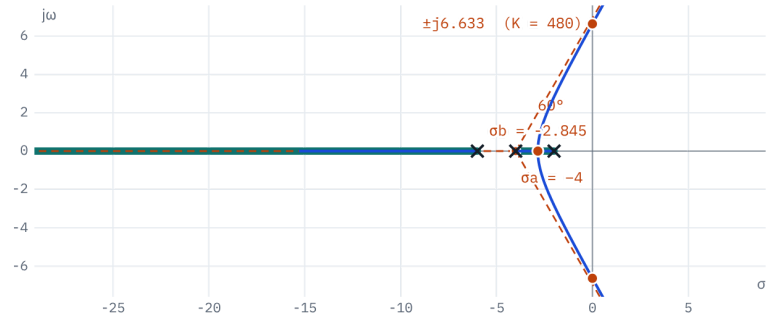
$$\frac{480-K}{12} > 0 \ \text{ y } \ 48+K>0$$
$$\Rightarrow \ -48 < K < 480$$

CRUCE (K = 480)

$$12s^2 + (48+480) = 0$$
$$s^2 = -44 \ \Rightarrow \ s = \pm j\sqrt{44}$$

RESULTADO

$$0 < K < 480$$
$$s = \pm j6.6332 \ (\omega = 6.6332 \text{ rad/s})$$



LGDR completo: las ramas complejas cruzan el eje jω en ±j6.633 cuando K = 480.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
[Kc, ~, wc] = margin(G)
```

Margen de ganancia = K crítica (480) y la frecuencia donde ocurre (cruce con jω).

```
roots([12 0 48+Kc])
```

Polinomio auxiliar de la fila s^2: confirma s = ±j6.633.

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo; al tocar una rama se ve la K de cada punto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
  480.0000

wc =
    6.6332

ans =
   0.0000 + 6.6332i
   0.0000 - 6.6332i
```

8/16 Del 10 % de sobrepaso a ζ

Qué se hace. El sobrepaso de un 2º orden depende sólo de ζ. Se despeja ζ y se obtiene la recta radial del plano s donde deben quedar los polos dominantes.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

SUSTITUCIÓN

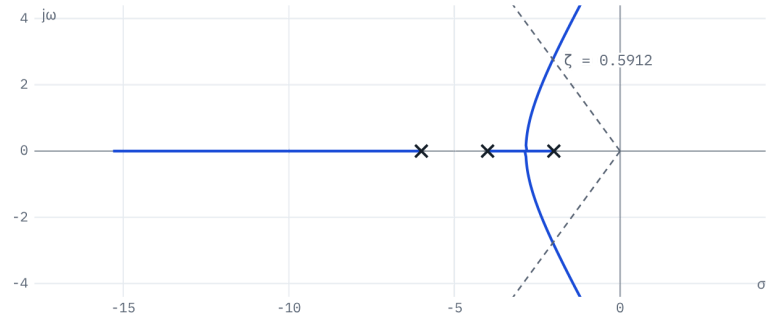
$$\zeta = \frac{-\ln(0.10)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.10)}} = \frac{2.3026}{\sqrt{9.8696 + 5.3019}} = \frac{2.3026}{3.8951}$$

RESULTADO

$$\zeta = 0.5912$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.5912) = 53.76^\circ$$

Todos los puntos con ζ = 0.591 están sobre una recta desde el origen a 53.76° del eje real negativo. El polo de diseño debe estar a la vez en el LGDR y en esa recta.



Recta de ζ constante sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de diseño.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
OS = 10;
```

Sobrepaso pedido en %.

```
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ a partir del %OS (`log` es logaritmo natural).

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta en grados.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta de ζ sobre la figura del LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zeta =
    0.5912

theta =
   53.7610
```

9/16 Punto de diseño: condición de ángulo

Qué se hace. Se recorre la recta de ζ (radio *r*) hasta encontrar el punto donde la suma de los ángulos desde los polos es exactamente 180°. Ahí la recta corta al LGDR.

FÓRMULA

$$\angle KG(s_0) = \sum \angle(s_0 - z_i) - \sum \angle(s_0 - p_i) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\left(-\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2}\right)$$

SUSTITUCIÓN

$$\theta_1 = \angle(s_0 + 2) = 90.59^\circ$$

$$\theta_2 = \angle(s_0 + 4) = 54.54^\circ$$

$$\theta_3 = \angle(s_0 + 6) = 34.87^\circ$$

COMPROBACIÓN

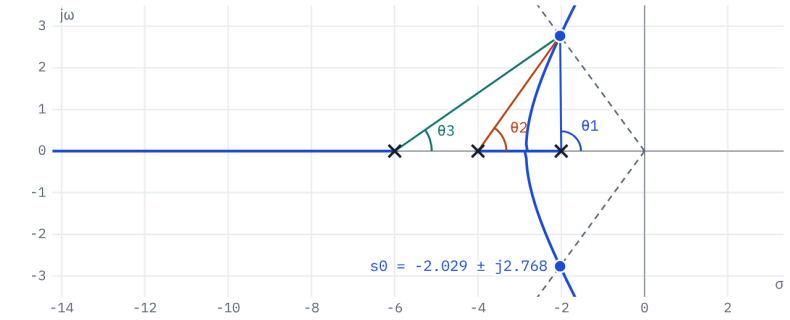
$$-(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -(90.59 + 54.54 + 34.87) = -180^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -2.0285 \pm j2.7677$$

$$r = \omega_n = 3.4315$$

Cada ángulo se mide desde el eje real positivo, del polo hacia s_0. Como no hay ceros, sólo restan los ángulos de los polos.



Vectores desde cada polo hasta s0 y sus ángulos θ1, θ2, θ3.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de radio *r* de la recta: vale 0 cuando ∠G(s) = −180°. El `mod` evita el salto de ±180°.

```
r = fzero(f, [1 6]);
```

Busca el radio donde el error es cero (entre 1 y 6 hay un solo cruce).

```
s0 = r*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de diseño. Atajo equivalente: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)` (pestaña Resumen).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -2.0285 + 2.7677i
```

10/16 Ganancia: condición de magnitud

Qué se hace. En s_0 debe cumplirse |K G(s_0)| = 1. Se despeja K como el producto de las distancias de los polos a s_0 (dividido entre el de los ceros, que aquí no hay).

FÓRMULA

$$|K\,G(s_0)| = 1 \;\Rightarrow\; K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

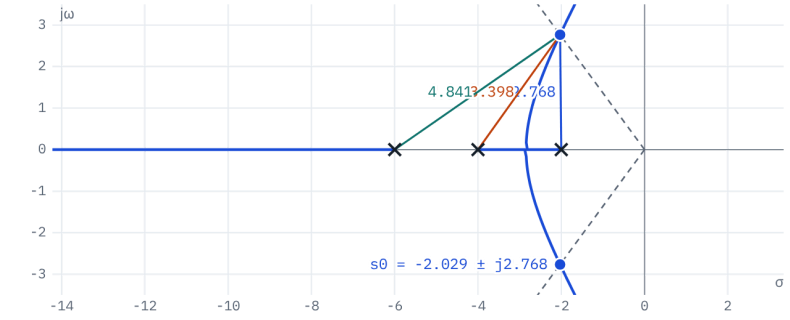
SUSTITUCIÓN

$$K = |s_0 + 2|\,|s_0 + 4|\,|s_0 + 6|$$
$$= (2.7678)(3.3981)(4.8407)$$

RESULTADO

$$K = 45.53 \qquad (0 < K < 480\ \checkmark)$$

Libro: 45.55.



Distancias desde cada polo hasta s0: su producto es K.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

|G(s0)| evaluada en el punto de diseño; K es su inverso.

```
prod(abs(s0 - pole(G)))
```

Lo mismo con el producto de distancias (comprobación).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.5281

ans =
   45.5281
```

11/16 Estimaciones con la aproximación de 2º orden

Qué se hace. Si el par s_0 domina, la respuesta se parece a la de un 2º orden con esos polos. Se leen σ, ω_d y ω_n de s_0 y se aplican las fórmulas de tiempo.

FÓRMULA

$$\omega_n = |s_0|, \qquad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{\sigma}$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n}$$

SUSTITUCIÓN

$$\omega_n = \sqrt{2.0285^2 + 2.7677^2}$$

$$T_s = \frac{4}{2.0285}, \qquad T_p = \frac{\pi}{2.7677}$$

$$T_r = \frac{N_r}{\omega_n} = \frac{1.8337}{3.4315}$$

$$N_r = 1.768(0.591)^3 - 0.417(0.591)^2 + 1.039(0.591) + 1 = 1.8337$$

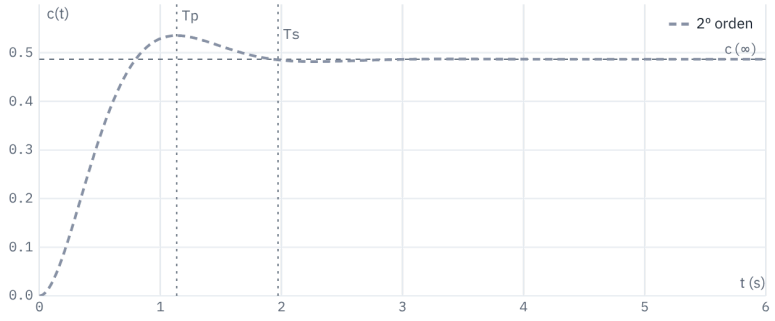
RESULTADO

$$\omega_n = 3.431\ \text{rad/s}, \quad \%OS = 10\%$$

$$T_s = 1.972\ \text{s}, \quad T_p = 1.135\ \text{s}$$

$$T_r = 0.534\ \text{s}$$

Libro: Ts = 1.97 s, Tp = 1.13 s, Tr = 0.53 s.



Respuesta al escalón del modelo de 2º orden (sólo el par s0), con Tp y Ts marcados.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
wn = abs(s0); sig = -real(s0); wd = imag(s0);
```

Frecuencia natural, parte real y frecuencia amortiguada del par dominante.

```
Ts = 4/sig, Tp = pi/wd
```

Tiempo de asentamiento (2 %) y tiempo pico.

```
Tr = (1.768*zeta^3 - 0.417*zeta^2 + 1.039*zeta + 1)/wn
```

Tiempo de subida (10 %–90 %) con la fórmula aproximada del libro.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts =
    1.9719

Tp =
    1.1351

Tr =
    0.5344
```

12/16 Error en estado estable al escalón

Qué se hace. El sistema es tipo 0, así que tiene error finito al escalón. Se calcula la constante de posición K_p con la K diseñada.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s)$$
$$e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

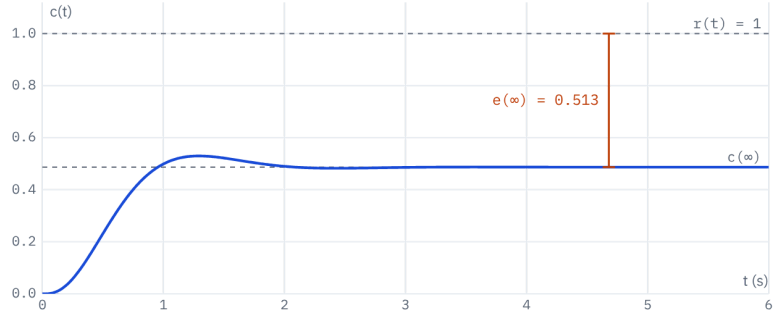
SUSTITUCIÓN

$$K_p = \frac{45.53}{(2)(4)(6)} = \frac{45.53}{48}$$
$$e(\infty) = \frac{1}{1+0.9485}$$

RESULTADO

$$K_p = 0.9485$$
$$e(\infty) = 0.5132\ (51.32\,\%)$$
$$c(\infty) = 1 - e(\infty) = 0.4868$$

El error es grande porque el sistema es tipo 0 y K quedó limitada por el requisito de sobrepaso.



Respuesta real al escalón: se queda en c(∞) y nunca llega a 1. La diferencia es e(∞).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kp = dcgain(K*G)
```

Ganancia en s = 0 del lazo abierto con la K diseñada.

```
e = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón unitario.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    0.9485

e =
    0.5132
```

13/16 Tercer polo y validez de la aproximación

Qué se hace. El sistema es de 3er orden: además del par s_0 hay un tercer polo en lazo cerrado. Se ubica con la suma de raíces y se compara con la parte real dominante.

FÓRMULA

$\sum s_i = -a_2 \text{ (coef. de } s^2)$

$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$

válida si $|p_3| \geq 5\sigma$

SUSTITUCIÓN

$p_3 = -12 - 2(-2.0285) = -12 + 4.0571$

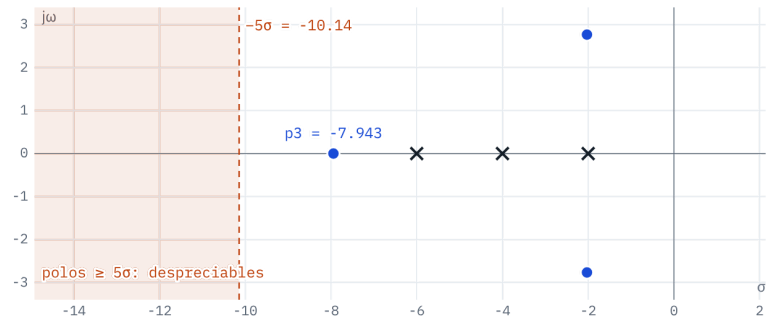
$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.9429}{2.0285}$

RESULTADO

$p_3 = -7.9429, \qquad \frac{|p_3|}{\sigma} = 3.916 < 5$

$\Rightarrow$ la aprox. de orden 2 no es válida

El tercer polo está a menos de 5 veces la parte real dominante y no hay un cero que lo cancele: su modo $e^{-7.94t}$ sí pesa en la respuesta (igual que dice el libro).



Polos en lazo cerrado con K = 45.53. La zona sombreada (más allá de 5σ) es donde un polo sería despreciable; p3 no llega.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
T = feedback(K*G, 1)
```

Lazo cerrado con realimentación unitaria.

```
pole(T)
```

Los tres polos en lazo cerrado.

```
ratio = abs(min(real(pole(T))))/sig
```

Qué tan lejos está el tercer polo comparado con σ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -7.9429 + 0.0000i
   -2.0285 + 2.7677i
   -2.0285 - 2.7677i

ratio =
    3.9156
```

14/16 Verificación con el modelo completo

Qué se hace. Se simula la respuesta al escalón del sistema real de 3er orden y se compara con las predicciones de 2º orden.

FÓRMULA

$c(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{T(s)}{s}\right\}$

$\%OS = \frac{c_{max} - c(\infty)}{c(\infty)} \cdot 100$

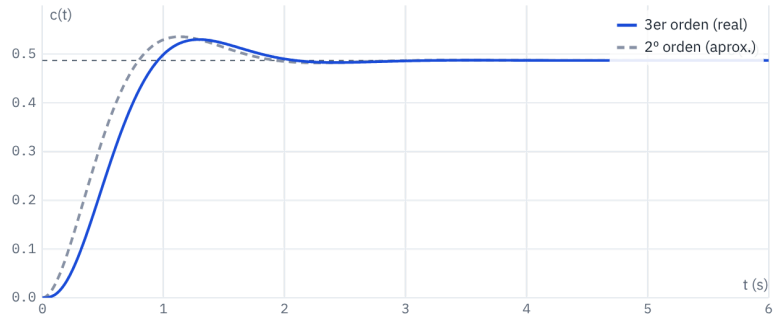
SUSTITUCIÓN

$T(s) = \frac{45.53}{s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53}$

RESULTADO

	orden 2	simulación
$\%OS$	10.0	8.825
T_s (s)	1.972	1.865
T_p (s)	1.135	1.293
T_r (s)	0.534	0.592
$e(\infty)$	0.513	0.513

El tercer polo frena el arranque (Tp y Tr más grandes) y amortigua el pico (menos sobrepaso). El error coincide porque sólo depende de K_p.



Modelo completo (3er orden) contra la aproximación de 2º orden.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
info = stepinfo(T)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre la respuesta real.

```
T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);
```

Modelo de 2º orden con el mismo valor final, para comparar.

```
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
```

Las dos respuestas en la misma gráfica durante 6 s.

```
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')
```

Rótulos de las curvas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
   SettlingTime: 1.8646
      Overshoot: 8.8248
       PeakTime: 1.2933
  (se muestran sólo los campos usados)
```

15/16 Ajuste fino de K con la simulación

Qué se hace. Como la aproximación no es válida, la simulación da menos sobrepaso del pedido. Se busca numéricamente la K que da exactamente 10 % en el modelo completo.

FÓRMULA

buscar K tal que

$$f(K) = \%OS_{sim}(K) - 10 = 0$$

SUSTITUCIÓN

$$f(45.53) = 8.825 - 10 < 0 \;\Rightarrow\; K \uparrow$$

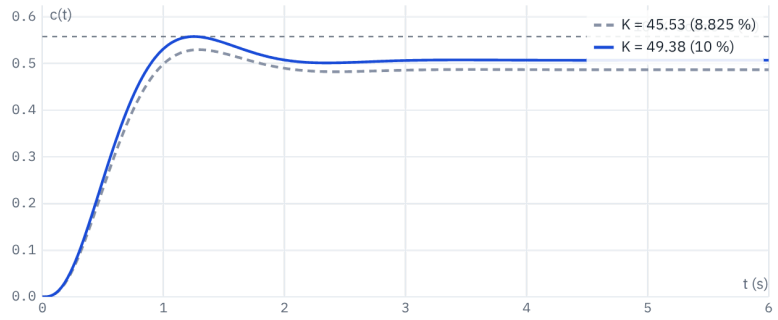
raíz entre 40 y 70

RESULTADO

$$K = 49.38 \;\Rightarrow\; \%OS = 10\%$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + 49.38/48} = 0.4929$$

Es la segunda ganancia del banco de pruebas. Al subir K el error baja un poco, pero sigue siendo grande: para mejorarlo hace falta un compensador (P2 y P3).



Respuesta con la K de 2º orden contra la K ajustada por simulación.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
os = @(k) getfield(stepinfo(feedback(k*G,1)), 'Overshoot');
```

Función que devuelve el %OS simulado para cualquier K.

```
K_aj = fzero(@(k) os(k) - OS, [40 70])
```

Busca la K donde el %OS simulado es exactamente 10.

```
os(K_aj)
```

Comprobación.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K_aj =
   49.3830

ans =
   10.0000
```

16/16 Verificación en Simulink

Qué se hace. Se arma el mismo lazo con bloques de Simulink y se simula. El Scope debe mostrar la misma curva que `step(T)`. Abajo está qué hace cada bloque y qué parámetros lleva.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$$E = R - C, \quad U = K\,E, \quad C = G(s)\,U$$

$$\Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{K\,G}{1 + K\,G}$$

PARÁMETROS

$$\text{Gain} = 45.53$$

$$G(s) = \frac{1}{s^3 + 12s^2 + 44s + 48}$$

$$\text{Denominator} = \texttt{[1 12 44 48]}$$

RESULTADO

$$\%OS = 8.825\%, \quad T_s = 1.865\ \text{s}$$

$$c(\infty) = 0.4868$$

Iguales a los del paso 14: Simulink y step(T) resuelven el mismo sistema.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Genera la referencia r(t): un escalón unitario en t = 0.

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Calcula el error e = r − c. La entrada «−» recibe la realimentación.

Gain Math Operations

`Gain = 45.53`

Es el controlador proporcional: u = K·e.

Transfer Fcn Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 12 44 48]`

Es la planta G(s): convierte u en la salida c.

Scope Sinks

—

Muestra c(t) como un osciloscopio.

To Workspace Sinks

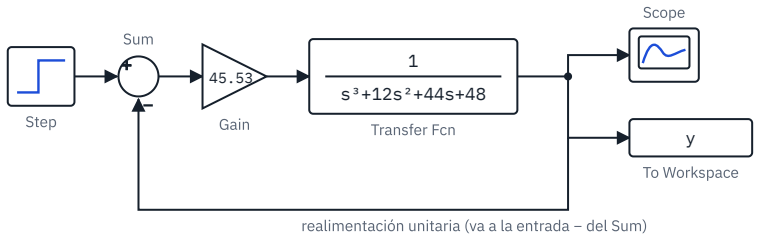
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) en el Workspace para medirla con `stepinfo`.

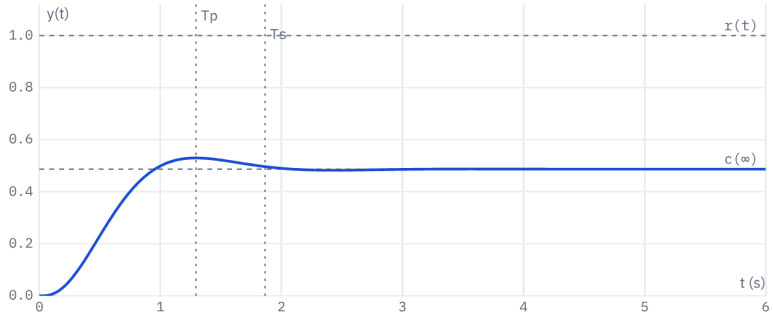
Configuración Modeling → Model Settings

`Stop time = 6` `Max step size = 0.01`

Simula 6 s con paso fino para que la curva salga suave.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink: la salida de Transfer Fcn se reparte al Scope, al Workspace y de regreso a la entrada «−» del Sum.



Lo que muestra el Scope: c(t) del lazo cerrado con K = 45.53.

MATLAB · construir y correr el modelo por código 12 líneas

```
mdl = 'P1_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Crea un modelo vacío y lo abre (es lo mismo que File → New → Blank Model).

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Bloque Step: escalón de 0 a 1 en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con una entrada «+» y otra «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','45.5281');
```

Ganancia K diseñada.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 12 44 48]');
```

Planta G(s) con los coeficientes del paso 3.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']);
```

Osciloscopio para ver la salida.

```
add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y', 'SaveFormat','Timeseries');
```

Envía la salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','G/1');
```

Conecta la cadena directa r → Σ → K → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Reparte la salida: Scope, Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','0.01'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura la simulación y ordena los bloques en pantalla.

```
out = sim(mdl); y = out.y;
```

Corre la simulación y toma la señal guardada.

```
info = stepinfo(y.Data, y.Time)
```

Mide la respuesta igual que con `stepinfo(T)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.5917
   SettlingTime: 1.8646
      Overshoot: 8.8248
       PeakTime: 1.2933
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P1 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

El ejercicio no da un valor de *K*: *K* es la incógnita del diseño. Por eso el "sistema de referencia" es la planta con *K* libre, y su desempeño se evalúa ya con la *K* diseñada.

Para el análisis inicial se toma la K del punto de diseño, $K = 45.53$ (sección 2.c); el paso 3 dice qué valores de K son admisibles.

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-2.139,\ -3.746,\ -6.115$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El numerador es la constante *K*, así que **no hay ceros**:

$$(s+2)(s+4)(s+6) = 0 \ \Rightarrow\ p_1 = -2,\ p_2 = -4,\ p_3 = -6 \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 0** porque ningún polo está en $s = 0$ (no hay un factor s suelto en el denominador). Consecuencia: error finito al escalón e infinito a la rampa.

Ecuación característica

Los polos en lazo cerrado anulan el denominador de $T(s) = KG/(1+KG)$:

$$1 + KG(s) = 0 \ \Rightarrow\ 1 + \frac{K}{(s+2)(s+4)(s+6)} = 0 \ \Rightarrow\ (s+2)(s+4)(s+6) + K = 0$$

Se desarrolla el producto por partes:

$$(s+2)(s+4) = s^2 + 6s + 8$$
$$(s^2 + 6s + 8)(s+6) = s^3 + 6s^2 + 6s^2 + 36s + 8s + 48 = s^3 + 12s^2 + 44s + 48$$

$$\boxed{s^3 + 12s^2 + 44s + (48 + K) = 0}$$

> Sólo el término independiente depende de *K* porque *K* multiplica al numerador, que es una constante.

Forma del LGDR

- **Eje real:** $[-4, -2]$ y $(-\infty, -6]$, porque a su derecha hay 1 y 3 polos (número impar).
- **Asíntotas:** $\sigma_a = \dfrac{-2-4-6}{3} = -4$, $\theta_a = \dfrac{(2k+1)180^\circ}{3} = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.
- **Ruptura:** $K = -(s^3 + 12s^2 + 44s + 48) \Rightarrow \dfrac{dK}{ds} = -(3s^2 + 24s + 44) = 0 \Rightarrow s = -2.845$ (la otra raíz, -5.155, no está en el LGDR).

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$\begin{array}{c|c} s^3 & 1 \quad\quad 44 \\ s^2 & 12 \quad\quad 48+K \\ s^1 & \dfrac{12\cdot 44-(48+K)}{12} = \dfrac{480-K}{12} \quad\quad 0 \\ s^0 & 48+K \end{array}$$

Para que no haya cambios de signo en la primera columna: $480 - K > 0$ y $48 + K > 0$. Con $K > 0$:

$$\boxed{0 < K < 480}$$

> En $K = 480$ la fila s^1 se anula. El polinomio auxiliar de la fila s^2 da la frecuencia a la que las ramas cruzan el eje $j\omega$: $12s^2 + 528 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{44} = \pm j6.633$.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.53$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -2.029 \pm j2.768,\ -7.943$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -12.00$; aquí $(-2.029) + (-2.029) + (-7.943) = -12.00$ ✓

> El tercer polo está a menos de 5 veces la parte real dominante: se analiza su efecto en la verificación.

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

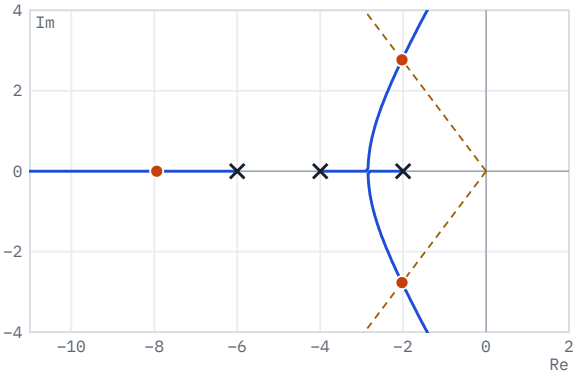
Con el par $-2.028 \pm j2.768$ ($\zeta = 0.591$, $\omega_n = 3.431$) las fórmulas de 2º orden dan los valores de la sección 2.d; el error al escalón (tipo 0) es

$$K_p = \frac{K}{48} = 0.9485, \qquad e(\infty) = \frac{1}{1+K_p} = 0.513$$

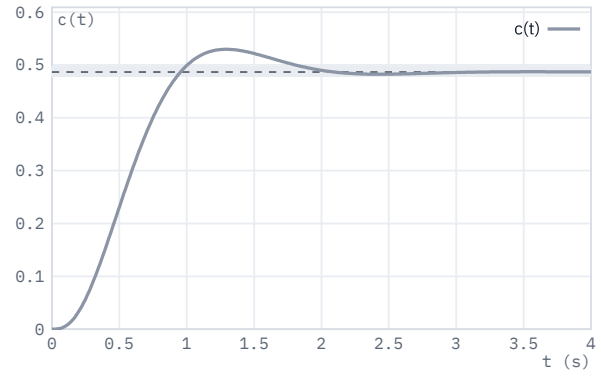
La tabla de la evidencia compara esas estimaciones con la simulación del modelo de 3er orden.

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y ○ ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.53$; línea punteada: $\zeta = 0.591$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.487.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	10.0	8.82	10 (diseño)
T_s (s, 2 %)	1.972	1.865	1.97
T_p (s)	1.135	1.293	1.13
T_r (s, 10–90 %)	0.534	0.592	0.53
e(∞) escalón	0.513	0.513	0.51

↑ Inicio de P1 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Del sobrepaso a ζ

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}} = \frac{-\ln 0.10}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0.10}} = \frac{2.303}{3.895} = 0.591$$

> Todos los puntos con el mismo ζ forman una recta que sale del origen con ángulo $\theta = \cos^{-1}\zeta = 53.76^\circ$ respecto al eje real negativo.

b) Punto del LGDR sobre esa recta (condición de ángulo)

Se busca el punto s_0 de la recta donde la suma de ángulos de los polos da 180°:

$$s_0 = -2.028 + j2.768: \qquad \theta_{-2} + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 90.59^\circ + 54.54^\circ + 34.87^\circ = 180.0^\circ \checkmark$$

c) K por la condición de magnitud

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_j|} = |s_0 + 2|\,|s_0 + 4|\,|s_0 + 6| = 2.768 \cdot 3.398 \cdot 4.841 = 45.53$$

> Libro: 45.55. Está dentro de $0 < K < 480$, así que el diseño es estable.

d) Estimaciones de 2º orden

$$\omega_n = |s_0| = 3.431, \quad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{2.028} = 1.97\text{ s}, \quad T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.768} = 1.135\text{ s}$$

$$T_r \approx \frac{1.768\zeta^3 - 0.417\zeta^2 + 1.039\zeta + 1}{\omega_n} = \frac{1.834}{3.431} = 0.534\text{ s}$$

e) Error al escalón

$$K_p = \lim_{s\to 0} KG(s) = \frac{K}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{45.53}{48} = 0.9485 \qquad e(\infty) = \frac{1}{1 + K_p} = 0.513$$

> Es grande porque el sistema es tipo 0 y *K* quedó limitada por el requisito de sobrepaso.

f) Tercer polo y validez

La suma de las raíces de $s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53$ es -12. Con el par dominante ya conocido:

$$p_3 = -12 - 2(-2.028) = -7.943 \qquad \frac{|p_3|}{\zeta\omega_n} = \frac{7.943}{2.028} = 3.9 < 5$$

> Está a menos de 5 veces la parte real dominante y no hay cero que lo cancele: la aproximación de 2º orden **no es válida** (igual que el libro).

✓ Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador	ninguno: $G_c(s) = 1$ (sólo ganancia)
K (2º orden)	45.53
K ajustada (modelo completo)	49.38

↑ Inicio de P1 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = 1$ y $K = 45.53$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 12s^2 + 44s + 93.53 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.029 \pm j2.768,\ -7.943$$

> Comprobación: suma de raíces $= -12.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -2.029) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para $0 < K < 480.0$ (cruce del eje $j\omega$ en $\pm j6.633$); $K = 45.53$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño 10 % (2º orden)	−2.029 ± j2.768	−2.029 ± j2.768	0.0 %
Ajuste	−2.029 ± j2.768	−1.984 ± j2.861	3.0 %

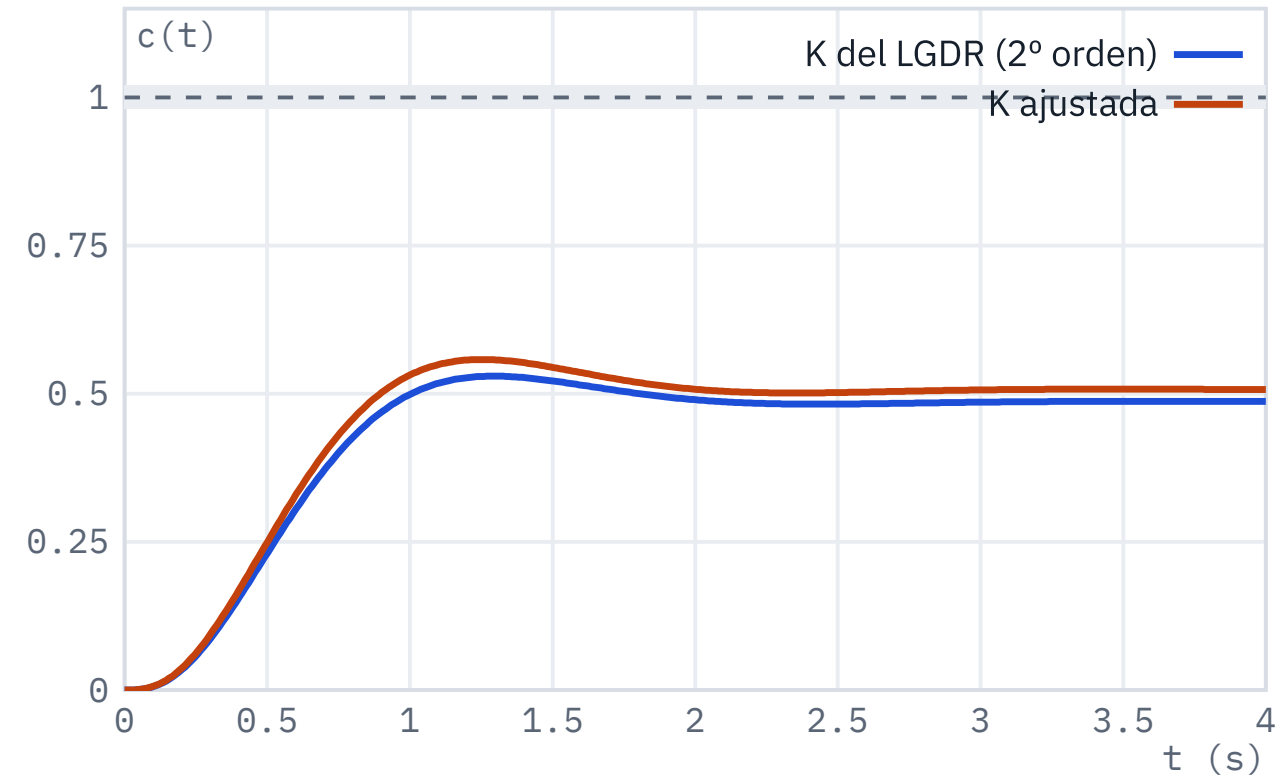
> Con $K = 45.53$ los polos complejos caen exactamente en el candidato (se diseñó así). Con la K ajustada se mueven 3.4 % sobre el LGDR, hacia un ζ un poco menor.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert \mathrm{Re}\ P \rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−2.029 ± j2.768	1	—	0.3671 (c/u)	par dominante (diseño)
−7.943	3.92	no hay	0.1344	**no despreciable**

> El tercer polo -7.943 está a sólo 3.92 veces σ y no hay ningún cero que lo cancele; su residuo (0.134) es un tercio del dominante. **La aproximación de 2º orden no es razonable** para medir el sobrepaso: hay que medir en el modelo completo.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	K DEL LGDR (2º ORDEN) (SIM.)	K AJUSTADA (SIM.)	LIBRO (K DEL LGDR (2º ORDEN))
%OS	10	8.82 8.8 ≠ 10	10.00 cumple	10 (diseño)
T_s (s)	1.97 (estim.)	1.865	1.826	1.97
T_p (s)	1.135 (estim.)	1.293	1.253	1.13
T_r (s)	0.534 (estim.)	0.592	0.569	0.53
e(∞) escalón	–	0.513	0.493	0.51

- Con la K del 2º orden el modelo completo da 8.82 % (no 10 %): el modo $e^{-7.94t}$ frena el arranque, retrasa T_p (1.293 s contra 1.135 s) y recorta el pico.
- T_s, T_p y T_r estimados difieren entre 5 % y 14 % de los simulados: confirma el juicio del paso 3.

5 Error en estado estacionario

Tipo 0 (no hay polo en el origen): error finito al escalón, infinito a la rampa.

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + K/48}: \qquad K = 45.53 \Rightarrow 0.5132, \qquad K = 49.38 \Rightarrow 0.4929$$

> En la simulación el valor final es 0.4868, o sea $e = 1 - c(\infty) = 0.5132$ ✓. El error depende sólo de K_p, por eso coincide con el cálculo aunque la aproximación de 2º orden falle.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

La especificación (10 %) no se cumple en el modelo completo. Se ajusta K sobre el mismo LGDR hasta que la simulación dé 10 %:

$$K_{aj} = 49.38: \quad s^3 + 12s^2 + 44s + 97.38 = 0 \;\Rightarrow\; s = -1.984 \pm j2.861,\; -8.031$$

- Estable ($K_{aj} < 480$). %OS = 10.00 % cumple, T_s = 1.826 s, T_p = 1.253 s.
- Precio: el error al escalón apenas baja (0.513 → 0.493). Un ajuste de ganancia no puede mejorar el error sin cambiar el transitorio.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí todos los modos son estables ($-2.03 \pm j2.77$ y -7.94) y no se canceló nada: el tercer polo se conservó en la simulación y es justamente el que explica la diferencia con el 2º orden.

↑ Inicio de P1 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El ajuste de ganancia sólo puede poner polos **sobre el LGDR existente**; no permite elegir a la vez ζ y la velocidad.
- En un tipo 0, la *K* que da 10 % deja un error del 51 %. Mejorarlo sin mover los polos requiere un compensador (P2 y P3).
- Las fórmulas de 2º orden son una guía de diseño; la decisión final la da la simulación del modelo completo.

↑ Inicio de P1 · Índice

Código MATLAB · Práctica 1 — Escríbelo tú; cada bloque corresponde a una etapa del reporte

```
%% Práctica 1 · Ajuste de ganancia (Nise, ejercicio 8.6)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G = 1/((s+2)*(s+4)*(s+6));                % lazo abierto con K = 1

%% 1) Sistema de referencia
pole(G)                                    % -2, -4, -6
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % Gm = K crítica (480), wcg = 6.63 rad/s
figure; rlocus(G); grid on; title('LGDR sin compensar')

%% 2) Punto de diseño para 10 % OS
OS   = 10;
zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
hold on; sgrid(zeta, 0)
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % s0 = -2.028+2.768i, K = 45.53

%% 3) Predicción de 2º orden
wn = abs(s0);  wd = imag(s0);  sig = -real(s0);
Ts_2o = 4/sig, Tp_2o = pi/wd

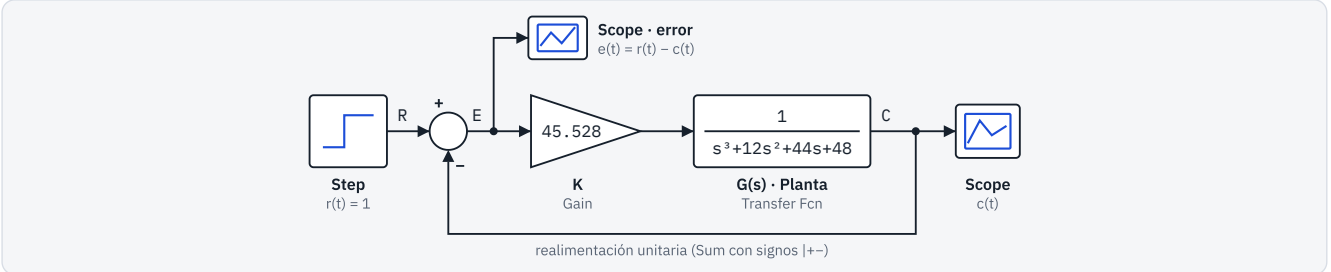
%% 4) Verificación con el modelo completo
T = feedback(K*G, 1);
polosLC = pole(T)                          % ¿tercer polo lejos? -7.94
info = stepinfo(T)                         % %OS, Ts, Tp, Tr reales
Kp = dcgain(K*G);  e_escalon = 1/(1+Kp)

T2 = dcgain(T)*wn^2/(s^2 + 2*zeta*wn*s + wn^2);   % modelo de 2º orden
figure; step(T, T2, '--', 6); grid on
legend('3er orden (real)', '2º orden (aprox.)')

%% 5) Ajuste: K que da 10 % OS en el modelo completo
f = @(k) stepinfo(feedback(k*G,1)).Overshoot - OS;
K_aj = fzero(f, [40 70])                   % ≈ 49.38
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 1 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `45.528`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[(s+2)(s+4)(s+6)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 12 44 48]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `4` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · K del LGDR (2º orden) · entrada escalón

K
45.528

Polos en lazo cerrado
-2.029 ± j2.768, -7.943

%OS
8.825

Ts (2 %) [s]
1.865

Tp [s]
1.293

e(∞) a escalón
0.513

```
out = sim('P1_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

Índice

P2 PI ideal ▶

Práctica 2 · Compensador integral ideal (PI)

Ejemplo 9.1 · p. 501

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10)} \qquad G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}$$

El sistema opera con $\zeta = 0.174$. Demostrar que agregar el compensador integral ideal lleva a cero el error al escalón sin afectar apreciablemente la respuesta transitoria.

Qué significa lo que se pide

- **"Opera con ζ = 0.174"** define la ganancia de referencia: la *K* que pone los polos en esa recta.
- **"Error cero"** exige subir el tipo del sistema: un integrador $1/s$.
- **"Sin afectar el transitorio"** significa que los polos dominantes deben quedar casi donde estaban. Eso hay que *demostrarlo* con números.

↑ Inicio de P2 · Índice

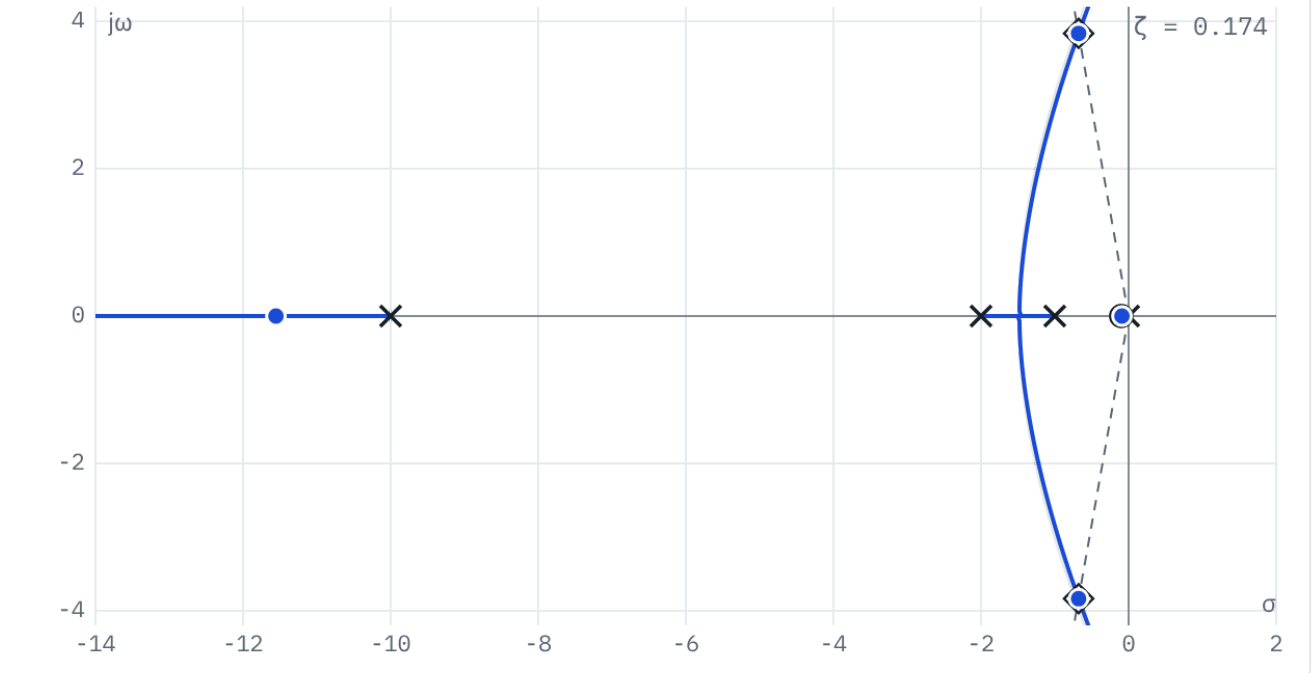
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

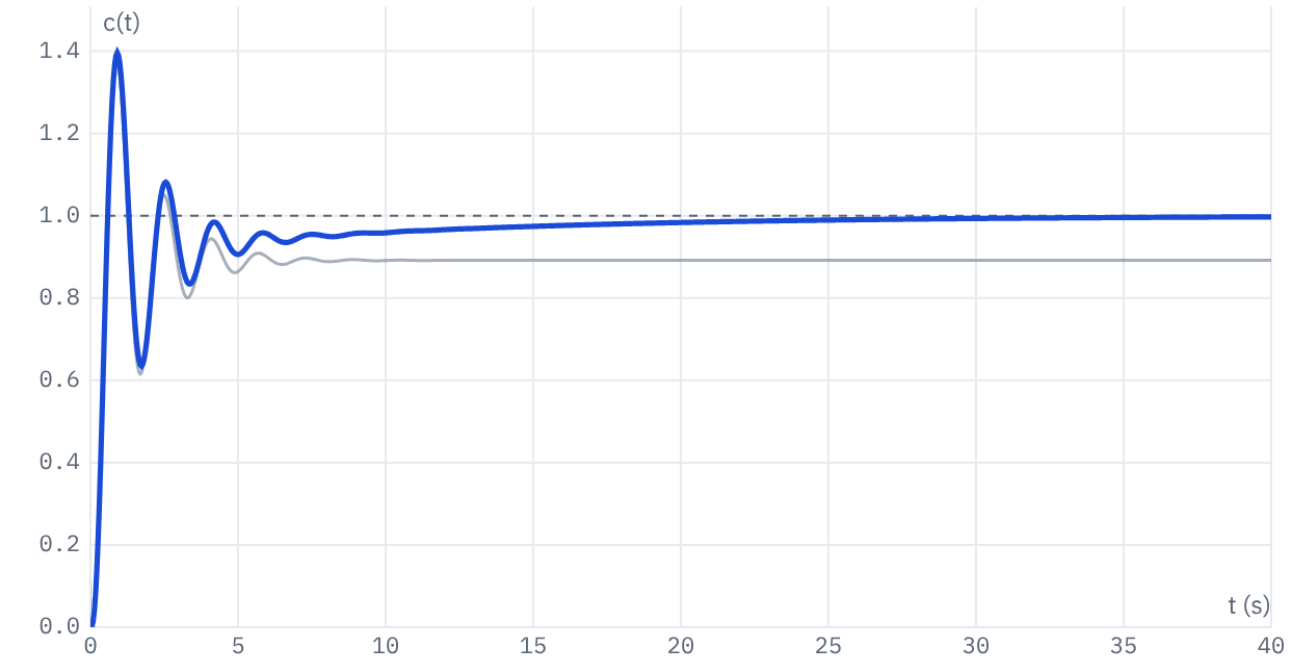
Sin compensar | PI ideal

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	164.5	-0.694 ± j3.925, -11.61	54.05	5.139	0.888	0.108 (esc.)
PI ideal	158.1	-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55	39.61	17.82	0.910	0 (esc.) · 1.265 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P2 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 2 · cómo se resuelve

Primero se analiza el sistema sin compensar (pasos 1–12) y luego se diseña y verifica el PI ideal (pasos 13–19). Cada paso trae qué se hace, la fórmula, la sustitución, el resultado, su gráfica y el MATLAB línea por línea.

1/19 Planteamiento y diagrama de bloques

Qué se hace. Se identifica la planta $G(s)$, la ganancia K y el compensador que se va a agregar, $G_c(s) = (s + 0.1)/s$. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$) y después con el PI.

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)\,H(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+10)}$$

$$G_c(s) = \frac{s+0.1}{s}, \qquad H(s) = 1$$

Se multiplica arriba y abajo por s(s+1)(s+2)(s+10).

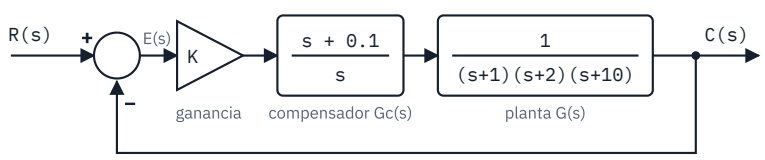
RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{(s+1)(s+2)(s+10) + K}$$

$$T_{PI}(s) = \frac{K(s+0.1)}{D_{PI}(s)}$$

$$D_{PI} = s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1)$$

Lo que se pide: el sistema opera con ζ = 0.174; demostrar que el compensador integral ideal lleva a cero el error al escalón **sin afectar apreciablemente** la respuesta transitoria. Eso obliga a comparar con números el antes y el después.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador PI en cascada, antes de la planta. Sin compensar, el bloque Gc(s) no está (vale 1).

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Borra variables, limpia la Command Window y cierra figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia como en papel.

```
G = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10))
```

Planta con K = 1 (K es la incógnita).

```
zeta = 0.174;
```

Amortiguamiento con el que opera el sistema (dato del ejemplo).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

            1
  ------------------------
  s^3 + 13 s^2 + 32 s + 20

Continuous-time transfer function.
```

2/19 Polos, ceros y tipo del sistema sin compensar

Qué se hace. Los polos de lazo abierto son las raíces del denominador; los ceros, las del numerador. El tipo (polos en $s = 0$) decide si hay error al escalón.

FÓRMULA

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_i$$

$$N(s) = 0 \Rightarrow z_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

SUSTITUCIÓN

$$(s+1)(s+2)(s+10) = 0$$

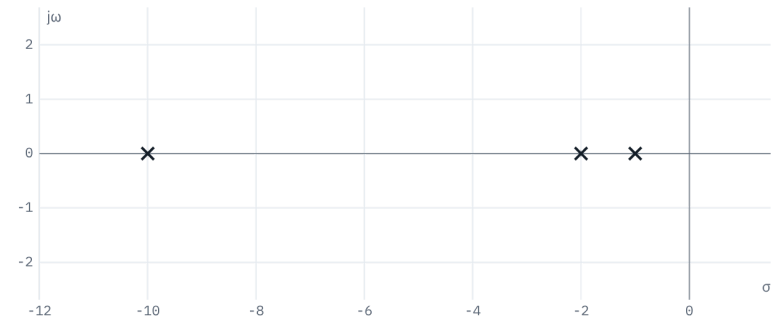
$$N(s) = 1 \neq 0$$

RESULTADO

$$p_1 = -1,\ p_2 = -2,\ p_3 = -10$$

$$\text{sin ceros;} \quad \text{tipo } 0$$

n = 3 polos, m = 0 ceros → 3 ramas y 3 asíntotas. Tipo 0 → error finito al escalón: es lo que el PI va a eliminar.



Polos de lazo abierto (×). De aquí arrancan las 3 ramas del LGDR cuando K = 0.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

Ceros: sale vacío.

```
figure; pzmap(G); grid on
```

Mapa de polos y ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -10.0000
   -2.0000
   -1.0000

ans =
  0×1 empty double column vector
```

3/19 Ecuación característica sin compensar

Qué se hace. Los polos en lazo cerrado anulan 1 + *K* *G*(*s*). Se desarrolla el producto para dejar *K* libre.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2$$

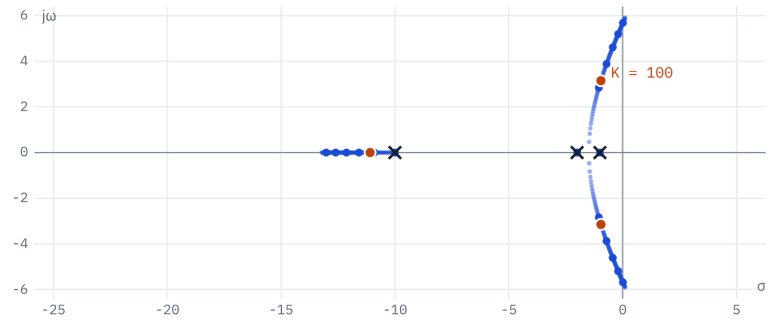
$$(s^2 + 3s + 2)(s+10)$$

$$= s^3 + 13s^2 + 32s + 20$$

RESULTADO

$$s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0$$

Sólo el término independiente depende de K.



Raíces de s³ + 13s² + 32s + (20 + K) para K = 0 ... 440 (puntos grandes cada 80). En naranja, K = 100: -11.09, -0.955 ± j3.148, -0.955 ± j3.148.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
den = conv(conv([1 1],[1 2]),[1 10])
```

Coeficientes de (s+1)(s+2)(s+10).

```
Kprueba = 100;
```

Una K cualquiera, sólo para ver dónde quedan los polos.

```
roots(den + [0 0 0 Kprueba])
```

Polos en lazo cerrado para esa K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    13    32    20

ans =
  -11.0902 + 0.0000i
   -0.9549 + 3.1478i
   -0.9549 - 3.1478i
```

4/19 LGDR sobre el eje real

Qué se hace. Un punto del eje real está en el LGDR si a su derecha hay un número **impar** de polos y ceros reales.

REGLA

$$\sigma \in \text{LGDR} \iff$$
$$\#\{p_i, z_i \text{ reales a la derecha}\}$$
$$\text{es impar}$$

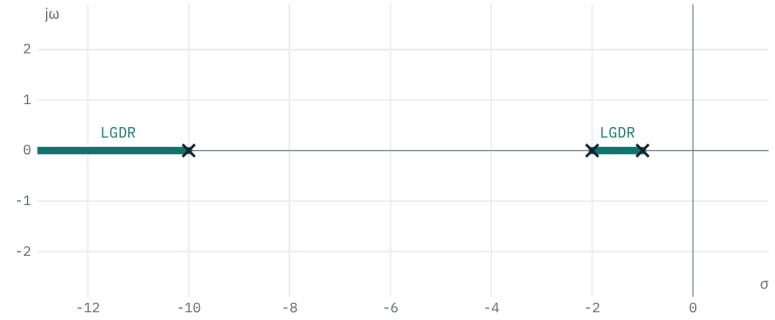
SUSTITUCIÓN

tramo	# a la der.	en LGDR
$(-1,\ 0)$	0	no
$(-2,\ -1)$	1	sí
$(-10,\ -2)$	2	no
$(-\infty,\ -10)$	3	sí

RESULTADO

$$[-2,\ -1]\ \cup\ (-\infty,\ -10]$$

Los polos −1 y −2 se acercan hasta chocar (ruptura, paso 6) y suben como par complejo: ése es el par dominante. El polo −10 se va hacia −∞.



Tramos del eje real que forman parte del LGDR (verde).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
figure; rlocus(G)
```

LGDR completo para K de 0 a ∞.

```
axis([-13 1 -2 2]); grid on
```

Acerca la vista al eje real.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
(Figura: ramas sobre [-2, -1] y a la izquierda de -10.)
```

5/19 Asíntotas

Qué se hace. Para K grande las 3 ramas se van al infinito por rectas que salen del centroide σ_a con ángulos θ_a.

FÓRMULA

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$$
$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{n - m}$$

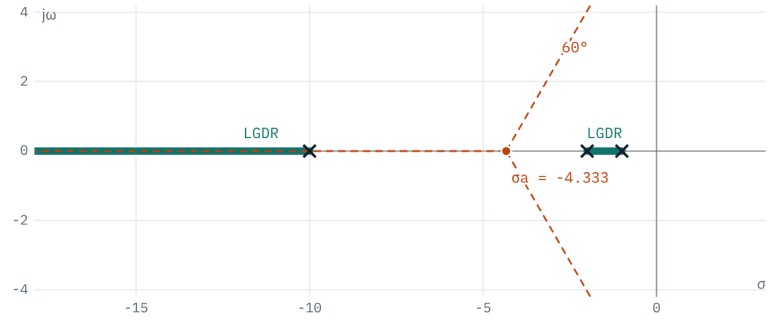
SUSTITUCIÓN

$$\sigma_a = \frac{(-1) + (-2) + (-10) - 0}{3} = \frac{-13}{3}$$
$$\theta_a = \frac{(2k+1)\,180^\circ}{3},\ k = 0, 1, 2$$

RESULTADO

$$\sigma_a = -4.3333$$
$$\theta_a = 60^\circ,\ 180^\circ,\ 300^\circ$$

Las ramas complejas tienden a ±60°: cruzan el eje jω, así que hay una K máxima estable (paso 7).



Asíntotas desde σa = -4.333 a ±60° y 180°.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
p = pole(G); z = zero(G); n = numel(p); m = numel(z);
```

Polos, ceros y cuántos hay.

```
sa = (sum(p) - sum(z))/(n - m)
```

Centroide de las asíntotas.

```
ta = (2*(0:n-m-1) + 1)*180/(n - m)
```

Ángulos para k = 0, 1, 2.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sa =
   -4.3333

ta =
    60   180   300
```

6/19 Punto de ruptura

Qué se hace. Entre −2 y −1 las dos ramas chocan y salen del eje real donde K(σ) tiene un máximo: dK/dσ = 0.

FÓRMULA

$$K(\sigma) = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}$$
$$\frac{dK}{d\sigma} = 0$$

SUSTITUCIÓN

$$K = -(\sigma^3 + 13\sigma^2 + 32\sigma + 20)$$
$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 26\sigma + 32) = 0$$

DESARROLLO

$$\sigma = \frac{-26 \pm \sqrt{26^2 - 4(3)(32)}}{2(3)}$$
$$= \frac{-26 \pm \sqrt{292}}{6} = -1.4853,\ -7.1813$$

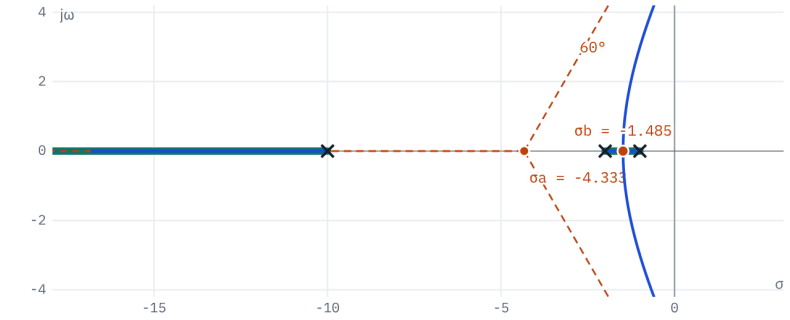
RESULTADO

$\sigma_b = -1.4853$ (en $[-2, -1]$ ✓)

$K_b = -D(\sigma_b) = 2.1268$

-7.181 se descarta: el tramo (−10, −2) no es parte del LGDR.

Con K > 2.127 los polos dominantes ya son complejos. La K de operación (≈ 164) está muy arriba: por eso el sistema es muy oscilatorio (ζ = 0.174).



Punto de ruptura σb y el LGDR completo.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
dD = polyder(den)
```

Deriva D(σ): 3σ² + 26σ + 32.

```
sb = roots(dD)
```

Candidatos a punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb(2))
```

K en el candidato que sí está en [−2, −1].

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
dD =
     3    26    32

sb =
   -7.1813
   -1.4853

Kb =
    2.1268
```

7/19 Estabilidad sin compensar: Routh y cruce del eje jω

Qué se hace. Con el polinomio característico se arma el arreglo de Routh. Estable si la primera columna no cambia de signo; la K que anula una fila es la del cruce con jω.

ARREGLO DE ROUTH

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 32 \\ s^2 & 13 & 20+K \\ s^1 & \dfrac{396-K}{13} & 0 \\ s^0 & 20+K & \end{array}$$

FILA s^1

$$b_1 = \frac{13\cdot 32 - 1\cdot(20+K)}{13} = \frac{396-K}{13}$$

CRUCE (K = 396)

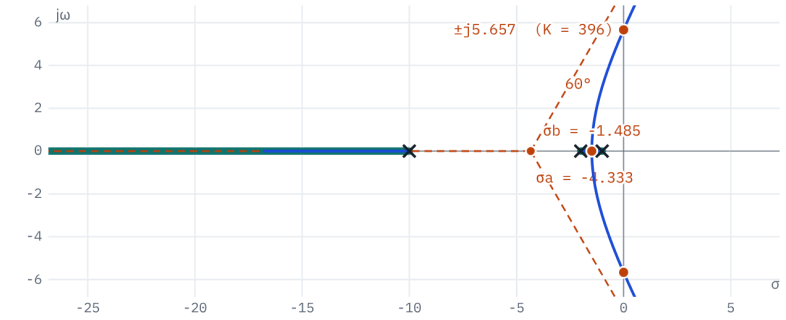
$$13s^2 + (20+396) = 0$$

$$s^2 = -32 \;\Rightarrow\; s = \pm j\sqrt{32}$$

RESULTADO

$0 < K < 396$

$s = \pm j5.6569$ $(\omega = 5.6569\ \text{rad/s})$



LGDR sin compensar: las ramas complejas cruzan el eje jω en ±j5.657 con K = 396.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
[Kc_u, ~, wc_u] = margin(G)
```

Margen de ganancia = K crítica y frecuencia del cruce.

```
roots([13 0 20+Kc_u])
```

Polinomio auxiliar de la fila s².

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc_u =
  396.0000

wc_u =
    5.6569

ans =
   0.0000 + 5.6569i
   0.0000 - 5.6569i
```

8/19 La recta de ζ = 0.174

Qué se hace. El sistema «opera con ζ = 0.174»: los polos dominantes están sobre la recta radial de ese amortiguamiento. Se calcula su ángulo y el sobrepaso que implica.

FÓRMULA

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

$$\%OS = 100\, e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

SUSTITUCIÓN

$$\theta = \cos^{-1}(0.174)$$

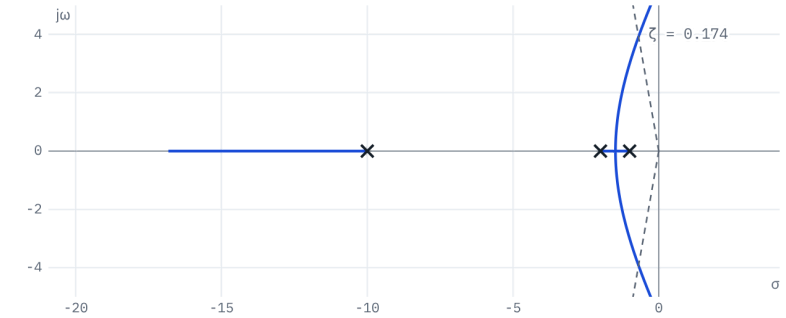
$$\%OS = 100\, e^{-0.174\pi/\sqrt{1-0.174^2}} = 100\, e^{-0.5551}$$

RESULTADO

$$\theta = 79.98^\circ$$

$$\%OS \approx 57.4\,\%$$

Es un sistema muy subamortiguado: la recta casi coincide con el eje jω.



Recta de ζ = 0.174 sobre el LGDR sin compensar: el corte con la rama compleja es el punto de operación.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta en grados.

```
OS = 100*exp(-zeta*pi/sqrt(1 - zeta^2))
```

Sobrepaso de 2º orden que corresponde a ζ.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   79.9795

OS =
   57.4012
```

9/19 Punto de operación: condición de ángulo

Qué se hace. Se recorre la recta de ζ hasta el punto donde la suma de ángulos desde los polos vale 180°.
Ahí la recta corta al LGDR.

FÓRMULA

$$\angle KG(s_0) = -\sum \angle(s_0 - p_i) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\left(-\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2}\right)$$

SUSTITUCIÓN

$$\theta_1 = \angle(s_0 + 1) = 85.54^\circ$$

$$\theta_2 = \angle(s_0 + 2) = 71.59^\circ$$

$$\theta_3 = \angle(s_0 + 10) = 22.87^\circ$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$= -(85.54 + 71.59 + 22.87)$$

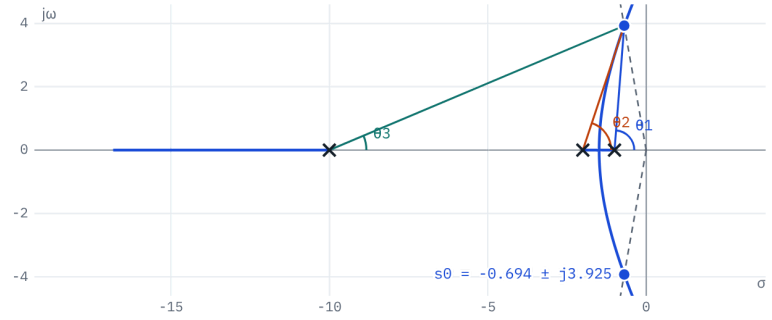
$$= -180^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -0.6936 \pm j3.9255$$

$$r = \omega_n = 3.9863$$

Libro: −0.694 ± j3.926.



Vectores desde cada polo hasta s0 y sus ángulos.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de radio r: vale 0 cuando ∠G = −180°.

```
r = fzero(f, [1 6]);
```

Radio donde se cumple la condición.

```
s0 = r*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de operación. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)` (pestaña Resumen).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -0.6936 + 3.9255i
```

10/19 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Qué se hace. En s_0 se cumple $|K\,G(s_0)| = 1$. K es el producto de las distancias de los polos a s_0. Es la ganancia «de referencia»: no se supone K = 1.

FÓRMULA

$$K = \frac{\prod |s_0 - p_i|}{\prod |s_0 - z_i|}$$

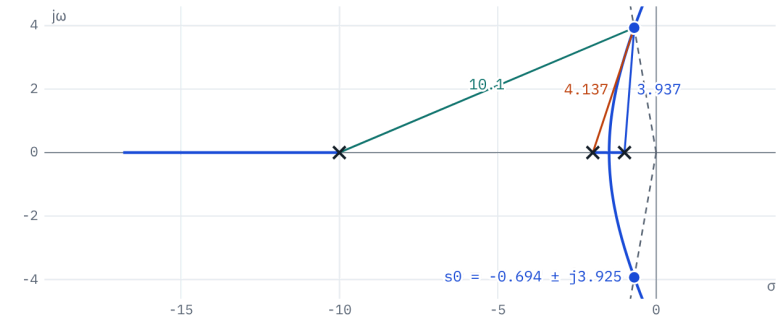
SUSTITUCIÓN

$$K = |s_0 + 1|\,|s_0 + 2|\,|s_0 + 10|$$
$$= (3.9374)(4.1371)(10.1)$$

RESULTADO

$$K = 164.5 \qquad (0 < K < 396\ \checkmark)$$

Libro: 164.6.



Distancias desde cada polo hasta s0: su producto es K.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

K es el inverso de |G(s0)|.

```
prod(abs(s0 - pole(G)))
```

Lo mismo con el producto de distancias.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
  164.5322

ans =
  164.5322
```

11/19 Desempeño de referencia: tercer polo y tiempos

Qué se hace. Se ubica el tercer polo en lazo cerrado con la suma de raíces y se revisa si el par s_0 domina. Luego se estiman los tiempos con las fórmulas de 2º orden y se comparan con la simulación.

TERCER POLO

$$p_3 = -a_2 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -13 - 2(-0.6936) = -11.61$$
$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{11.61}{0.6936} = 16.74 > 5\ \checkmark$$

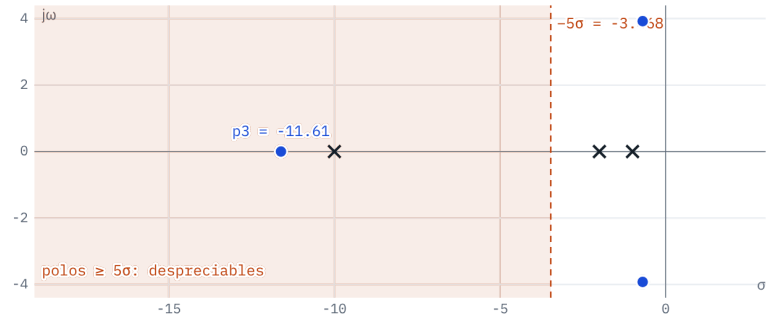
FÓRMULAS

$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$
$$T_s = \frac{4}{0.6936}, \qquad T_p = \frac{\pi}{3.9255}$$

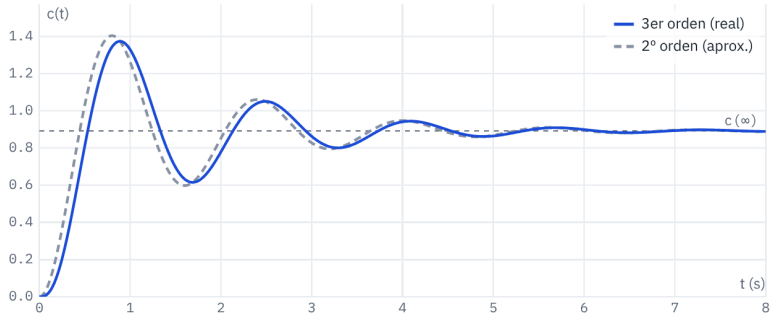
RESULTADO

	orden 2	simulación
$\%OS$	57.4	54.05
T_s (s)	5.767	5.139
T_p (s)	0.8	0.888
T_r (s)	0.295	0.32
c_{max}	—	1.3735

El tercer polo está lejos (más de 5σ): la aproximación de 2º orden es válida.



Polos en lazo cerrado con K = 164.5. p3 cae en la zona sombreada (más allá de 5σ).



Respuesta al escalón sin compensar: modelo completo contra la aproximación de 2º orden.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu)
```

Los tres polos en lazo cerrado.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

%OS, Ts, Tp y Tr medidos en la respuesta real.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.6128 + 0.0000i
   -0.6936 + 3.9255i
   -0.6936 - 3.9255i

info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.3201
   SettlingTime: 5.1387
      Overshoot: 54.0490
           Peak: 1.3735
       PeakTime: 0.8884
  (se muestran sólo los campos usados)
```

12/19 Error en estado estable de referencia

Qué se hace. El sistema es tipo 0: tiene error finito al escalón. Es el error que el PI tiene que eliminar.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s)$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \frac{164.5}{(1)(2)(10)} = \frac{164.5}{20}$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1 + 8.2266}$$

RESULTADO

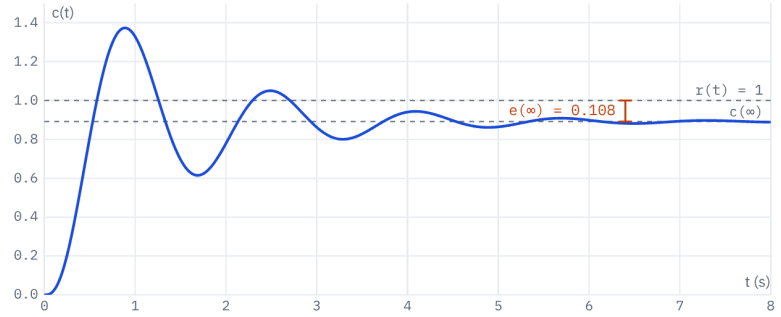
$K_p = 8.2266$

$e(\infty) = 0.1084 \ (10.84\,\%)$

$c(\infty) = 0.8916$

Libro: Kp = 8.23, e(∞) = 0.108.

Subir K para bajar el error no sirve: movería los polos fuera de ζ = 0.174 y con K > 396 el sistema se vuelve inestable. Hace falta otra herramienta.



Sin compensar: la salida se queda en c(∞) y nunca llega a 1.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kp = dcgain(K*G)
```

Ganancia del lazo abierto en s = 0.

```
e_u = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón sin compensar.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    8.2266

e_u =
    0.1084
```

13/19 Por qué un integrador: el PI ideal

Qué se hace. Para error cero al escalón el sistema debe ser al menos tipo 1: hay que poner un polo en el origen. El PI ideal agrega ese polo y además un cero z_c.

FÓRMULA

$$G_c(s) = \frac{s + z_c}{s} = 1 + \frac{z_c}{s}$$

$$K\,G_c(s) = K_P + \frac{K_I}{s}$$

$$K_P = K, \quad K_I = z_c K$$

SUSTITUCIÓN

$$K_p = \lim_{s \to 0} \frac{K(s + 0.1)}{s(s + 1)(s + 2)(s + 10)}$$

$$= \frac{0.1K}{0 \cdot 20} = \infty$$

RESULTADO

$\text{tipo } 0 \ \rightarrow \ \text{tipo } 1$

$$e_{escalón}(\infty) = \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

El polo en el origen hace el trabajo (sube el tipo). El cero sirve para que ese polo casi no cambie el LGDR cerca de s_0 (paso siguiente). Se llama «ideal» porque necesita un integrador puro (circuito activo).



Compensador en el plano s: polo en 0 (×) y cero en −0.1 (○), pegados al origen y lejos de s0.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Gc = (s + 0.1)/s
```

Compensador PI ideal con el cero en −0.1.

```
zpk(Gc*G)
```

Lazo abierto compensado en forma de polos y ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gc =

  s + 0.1
  -------
     s

Continuous-time transfer function.

ans =

         (s+0.1)
  ------------------
  s (s+10) (s+2) (s+1)

Continuous-time zero/pole/gain model.
```

14/19 El dipolo: por qué el cero va en −0.1

Qué se hace. Se mide cuánto ángulo y cuánta magnitud aporta G_c en el punto de operación s_0. Si el ángulo es casi 0° y la magnitud casi 1, el LGDR casi no se mueve cerca de s_0.

FÓRMULA

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_c(s_0) = 98.6^\circ - 100^\circ$$

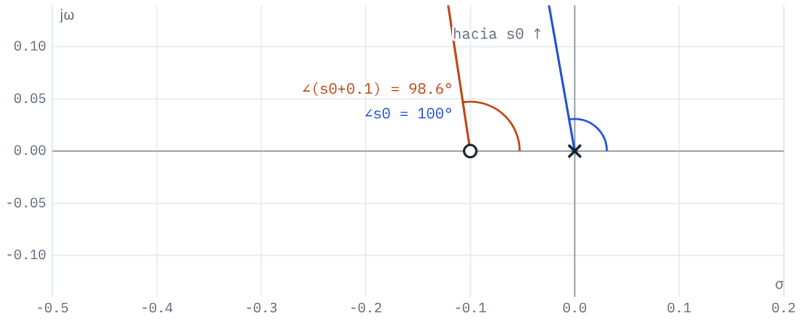
$$|G_c(s_0)| = \frac{3.9701}{3.9863}$$

RESULTADO

$$\angle G_c(s_0) = -1.42^\circ \approx 0$$

$$|G_c(s_0)| = 0.9959 \approx 1$$

> Sólo el integrador 1/s aportaría −100° y movería todo el LGDR. El cero, muy cerca del polo, devuelve casi el mismo ángulo. A este par polo-cero tan cercano se le llama **dipolo**.



Acercamiento al origen: los vectores desde el polo 0 y desde el cero −0.1 hacia s0 (arriba, fuera del cuadro) son casi paralelos, por eso sus ángulos casi se cancelan.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))
```

Ángulo que aporta el compensador en s0.

```
mag = abs(evalfr(Gc, s0))
```

Magnitud que aporta en s0.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
   -1.4213

mag =
    0.9959
```

15/19 Nueva ecuación característica y LGDR compensado

Qué se hace. Con el PI el lazo abierto es $K(s + 0.1)/[s(s+1)(s+2)(s+10)]$. Se arma la ecuación de 4º orden y se traza el nuevo LGDR.

FÓRMULA

$$s\,D(s) + K\,(s + 0.1) = 0$$

DESARROLLO

$$s(s^3 + 13s^2 + 32s + 20)$$
$$= s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 20s$$
$$+\ Ks + 0.1K$$

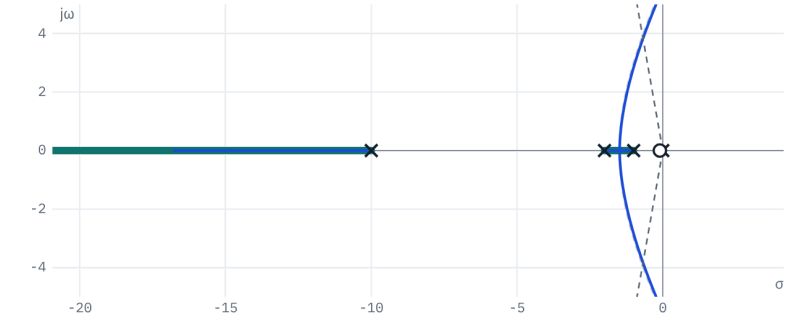
RESULTADO

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20 + K)s + 0.1K = 0$$

EJE REAL

$$[-0.1,\ 0]\ \cup\ [-2,\ -1]\ \cup\ (-\infty,\ -10]$$

Aparece un tramo nuevo, muy corto, entre el polo 0 y el cero −0.1. Las asíntotas no cambian: σa = (−13 + 0.1)/3 = −4.3 con n − m = 3.



LGDR compensado (continuo) sobre el original (punteado): lejos del origen son casi iguales.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
denC = conv([1 0], den)
```

Denominador s·D(s): [1 13 32 20 0].

```
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Los dos LGDR en la misma figura con la recta de ζ.

```
legend('sin compensar', 'PI')
```

Rótulos.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
denC =
     1    13    32    20     0
```

16/19 Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.174

Qué se hace. Como el LGDR cambió un poco, se vuelve a buscar el punto de la recta de ζ que cumple la condición de ángulo, ahora con el cero y los 4 polos. Luego se despeja K con la magnitud.

FÓRMULA

$$\angle(s+0.1) - \angle s - \angle(s+1) - \angle(s+2) - \angle(s+10) = -180^\circ$$

$$K = \frac{|s|\,|s+1|\,|s+2|\,|s+10|}{|s+0.1|}$$

SUSTITUCIÓN (ÁNGULOS)

$$98.57^\circ - 100^\circ - 85.2^\circ - 70.98^\circ - 22.37^\circ = -180^\circ \checkmark$$

SUSTITUCIÓN (MAGNITUD)

$$K = \frac{(3.895)(3.849)(4.057)(10.08)}{3.879}$$

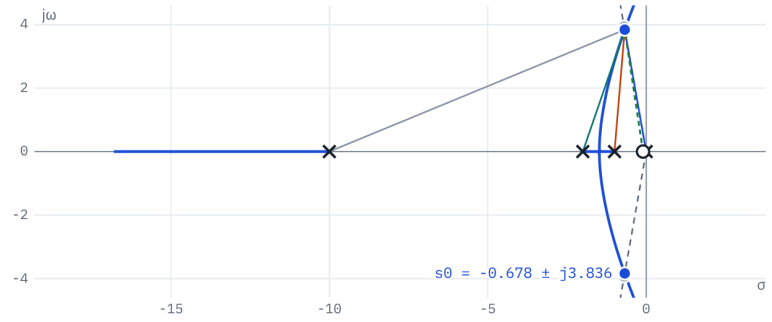
RESULTADO

$$s_0 = -0.6778 \pm j3.8359$$

$$K = 158.1 \quad (\text{antes } 164.5)$$

Libro: −0.678 ± j3.836, K = 158.2. K bajó sólo 3.91 %.

> La búsqueda empieza en r = 1 para saltar el dipolo: sobre la recta de ζ, muy cerca del origen, también se cumple la condición de ángulo, pero esa solución no es el par dominante.



Nuevo punto de operación sobre el LGDR compensado (azul) y el anterior (gris). Vectores desde polos y cero.

MATLAB · qué hace cada línea — 3 líneas

```
fc = @(r) mod(angle(evalfr(Gc*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo del sistema compensado sobre la recta de ζ.

```
rc = fzero(fc, [1 6]); s0c = rc*exp(1j*(pi-th))
```

Nuevo punto (desde r = 1, lejos del dipolo).

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, s0c))
```

Ganancia con el PI. Atajo: `[s0c,Kc] = puntoZeta(Gc*G,zeta,1)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0c =
  -0.6778 + 3.8359i

Kc =
  158.0970
```

17/19 Polos en lazo cerrado compensados y estabilidad

Qué se hace. Se calculan las 4 raíces de la ecuación con K = 158.1, sin descartar ninguna, y el residuo de cada modo en la respuesta al escalón. Después, el rango de K estable con el PI.

ECUACIÓN

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -0.6778 \pm j3.8359$

$p_{lento} = -0.0902 \text{ (junto al cero } -0.1)$

$p_{rápido} = -11.55$

Suma de raíces = -13 (debe ser −13) ✓. El polo lento queda a 0.0098 del cero.

RESIDUOS AL ESCALÓN

$$C(s) = \frac{T(s)}{s} = \frac{1}{s} + \sum \frac{r_i}{s - p_i}$$

$|r_{dom}| = 0.4585 \text{ (c/u)}, \quad |r_{lento}| = 0.0997$

$|r_{rápido}| = 0.1028$

El residuo del polo lento es pequeño (cancelación aproximada), pero no es cero: ese modo se conserva.

ROUTH (CON EL PI)

s^4	1	32	$0.1K$
s^3	13	$20 + K$	
s^2	$\frac{396 - K}{13}$	$0.1K$	
s^1	c_1		
s^0	$0.1K$		

FILA s^1

$$c_1 = \frac{(396 - K)(20 + K) - 16.9K}{396 - K}$$

$$c_1 > 0 \iff K^2 - 359.1K - 7920 < 0$$

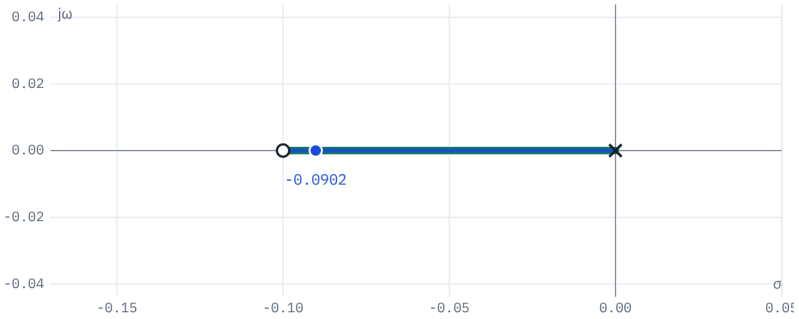
RESULTADO

$0 < K < 379.9 \quad (\text{cruce en } \pm j5.547)$

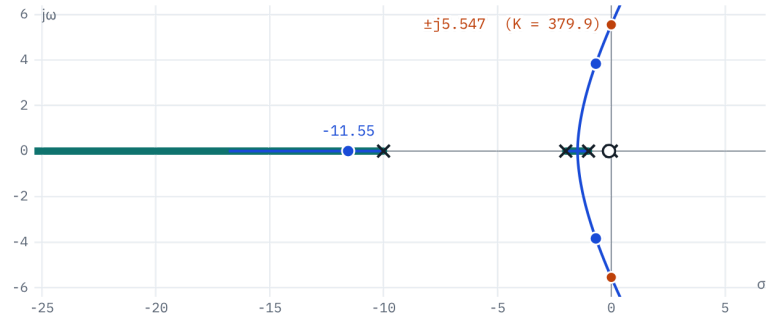
$K = 158.1 \text{ está dentro } \checkmark$

El margen bajó de 396 a 379.9: el integrador resta un poco de estabilidad.

> Hay dos modos además del par dominante: el rápido (-11.55, a 17.05 veces σ) se apaga enseguida; el lento (-0.0902) casi lo cancela el cero, pero su residuo de 0.1 hace una **cola lenta** que lleva la salida hasta 1. No altera el pico; sí alarga el asentamiento.



Cerca del origen: la rama del dipolo va del polo 0 al cero −0.1; el polo en lazo cerrado queda en -0.0902.



LGDR compensado completo con los 4 polos en lazo cerrado y el cruce del eje jω (K = 379.9).

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PI.

```
pole(Tc)
```

Las 4 raíces de la ecuación característica.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 0.1], [conv([1 0],den) + [0 0 0 Kc 0.1*Kc], 0])
```

Residuos de C(s) = T(s)/s: el peso de cada modo en la respuesta al escalón.

```
[Kc_c, ~, wc_c] = margin(Gc*G)
```

Nueva K crítica y frecuencia de cruce con el PI.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.5543 + 0.0000i
   -0.6778 + 3.8359i
   -0.6778 - 3.8359i
   -0.0902 + 0.0000i

r =
   -0.1028 + 0.0000i
   -0.3987 + 0.2264i
   -0.3987 - 0.2264i
   -0.0997 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i

pp =
  -11.5543 + 0.0000i
   -0.6778 + 3.8359i
   -0.6778 - 3.8359i
   -0.0902 + 0.0000i
    0.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)

Kc_c =
  379.9451

wc_c =
    5.5466
```

18/19 Verificación con el modelo completo

Qué se hace. Se simulan las dos respuestas al escalón (sin compensar y con PI) sin simplificar ningún polo ni cero, y se compara lo que pide el ejemplo: mismo transitorio y error cero.

FÓRMULA

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{T(s)}{s}\right\}$$

$$e(\infty) = 1 - c(\infty)$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{sc} = \frac{164.5}{s^3 + 13s^2 + 32s + 184.5}$$

$$T_{PI} = \frac{158.1(s + 0.1)}{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81}$$

RESULTADO

	sin comp.	PI
c_{max}	1.3735	1.3961
T_p (s)	0.888	0.908
$\%OS$	54.05	39.61
T_s (s)	5.139	17.82
$c(\infty)$	0.8916	1
$e(\infty)$	0.1084	0

Libro: con PI, e(∞) = 0 y Ts ≈ 18 s (simulación).

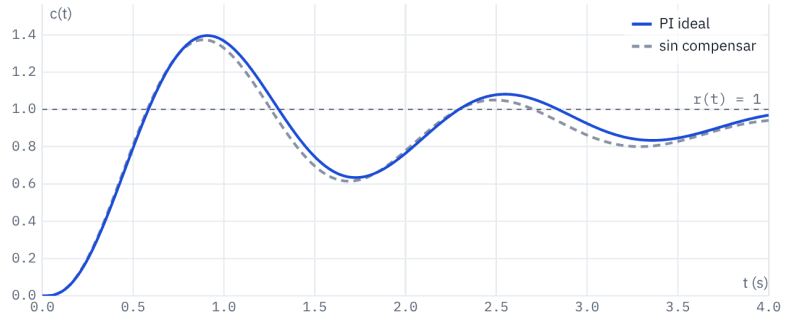
EXTRA: ERROR A RAMPA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,KG_cG = \frac{0.1(158.1)}{20} = 0.7905$$

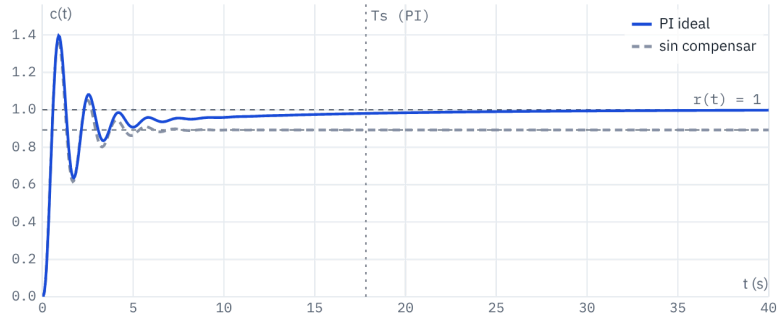
$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 1.265$$

Sin compensar el error a rampa era infinito (tipo 0).

Mismo pico (1.374 → 1.396) y mismo T_p (0.888 → 0.908 s): el transitorio rápido no cambió y el error se fue a cero. Los polos dominantes se movieron sólo 2.28 %. T_s crece por la cola del modo lento, y el %OS baja sólo porque ahora se mide contra 1 en vez de 0.892.



Primeros 4 s: el transitorio con PI (azul) es casi igual al original (gris).



Hasta 40 s: sin compensar se queda en 0.892; con PI la cola lenta lleva la salida a 1.

MATLAB · qué hace cada línea 5 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con PI.

```
e_c = 1 - dcgain(Tc)
```

Error al escalón con PI.

```
Kv = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

Constante de velocidad (dato extra).

```
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on
```

Las dos respuestas durante 40 s.

```
legend('sin compensar', 'PI ideal')
```

Rótulos.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.3567
   SettlingTime: 17.8214
      Overshoot: 39.6126
           Peak: 1.3961
       PeakTime: 0.9082
  (se muestran sólo los campos usados)

e_c =
     0

Kv =
    0.7905
```

19/19 Verificación en Simulink

Qué se hace. Se arma el lazo con bloques de Simulink, ahora con el compensador entre la ganancia y la planta. El Scope debe mostrar la misma curva que `step(Tc)`. Abajo está cada bloque con sus parámetros.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$$E = R - C, \quad U = K\,G_c(s)\,E$$

$$C = G(s)\,U$$

$$\Rightarrow \frac{C}{R} = \frac{K\,G_c\,G}{1 + K\,G_c\,G}$$

PARÁMETROS

$\text{Gain} = 158.1$

G_c : **num** $=$ `[1 0.1]`, **den** $=$ `[1 0]`

G : **num** $=$ `1`, **den** $=$ `[1 13 32 20]`

RESULTADO

$c_{max} = 1.3961, \quad T_p = 0.908\ \text{s}$

$T_s = 17.82\ \text{s}, \quad c(\infty) = 1$

Iguales a los del paso 18.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia r(t): escalón unitario.

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 158.1`

Ganancia K encontrada con el PI (paso 16).

Transfer Fcn (Gc) Continuous

`Numerator = [1 0.1]` `Denominator = [1 0]`

Compensador PI ideal (s + 0.1)/s: el «[1 0]» es el integrador.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 13 32 20]`

La planta.

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo`.

Configuración Modeling → Model Settings

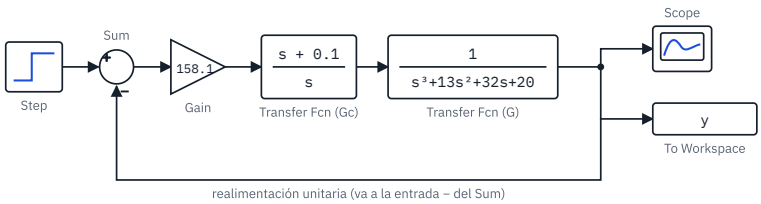
`Stop time = 40` `Max step size = 0.01`

40 s para ver la cola lenta completa.

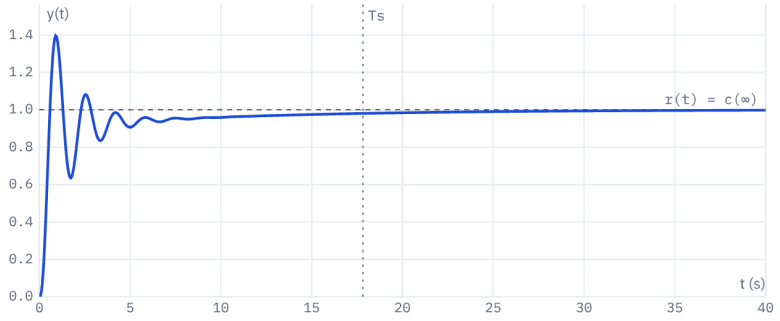
Alternativa Continuous → PID Controller

`P = 158.1` `I = 15.81` `D = 0`

Un solo bloque PID reemplaza a Gain + Gc: $K(s + 0.1)/s = K_P + K_I/s$.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el PI: Gain → Gc → G; la salida va al Scope, al Workspace y de regreso a la entrada «–» del Sum.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el PI ideal y K = 158.1.

MATLAB · construir y correr el modelo por código 13 líneas

```
mdl = 'P2_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Crea un modelo vacío y lo abre.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador: entrada «+» y entrada «–».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','158.0970');
```

Ganancia K con el PI.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 0.1]', 'Denominator','[1 0]');
```

Compensador PI ideal.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 13 32 20]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']);
```

Osciloscopio.

```
add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y', 'SaveFormat','Timeseries');
```

Salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → Gc → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y a la entrada «–».

```
set_param(mdl, 'StopTime','40', 'MaxStep','0.01'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); y = out.y;
```

Corre la simulación.

```
info = stepinfo(y.Data, y.Time)
```

Mide la respuesta igual que con `stepinfo(Tc)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.3567
   SettlingTime: 17.8214
      Overshoot: 39.6126
           Peak: 1.3961
       PeakTime: 0.9082
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P2 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

El ejercicio indica la ganancia de forma indirecta: el sistema "opera con $\zeta = 0.174$". La ganancia de referencia es la que pone los polos dominantes sobre esa recta.

Sobre la recta $\zeta = 0.174$ ($\theta = 79.98^\circ$) la condición de ángulo se cumple en $s_0 = -0.694 + j3.926$:

$$85.54^\circ + 71.59^\circ + 22.87^\circ = 180^\circ \qquad K = |s_0+1|\,|s_0+2|\,|s_0+10| = 3.937 \cdot 4.137 \cdot 10.10 = 164.5$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-1.130,\ -1.857,\ -10.01$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = -1,\ -2,\ -10 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

> **Tipo 0**: no hay polo en el origen, así que K_p es finito y queda un error al escalón.

Ecuación característica

$$(s+1)(s+2) = s^2 + 3s + 2, \qquad (s^2+3s+2)(s+10) = s^3 + 13s^2 + 32s + 20$$

$$\boxed{s^3 + 13s^2 + 32s + (20 + K) = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{13 \cdot 32 - (20+K)}{13} = \frac{396 - K}{13} > 0 \ \Rightarrow\ \boxed{0 < K < 396}, \qquad \omega_{cruce} = \sqrt{32} = 5.66\ \text{rad/s}$$

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 164.5$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 13s^2 + 32s + 184.5 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -0.694 \pm j3.925,\ -11.61$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -13.00$; aquí $(-0.694) + (-0.694) + (-11.61) = -13.00$ ✓

Tercer polo (truco de la suma de raíces)

En $s^3 + 13s^2 + \ldots$ la suma de las tres raíces es -13:

$$p_3 = -13 - 2(-0.694) = -11.61 \qquad \frac{11.61}{0.694} = 16.7 > 5 \ \Rightarrow\ \text{segundo orden válido}$$

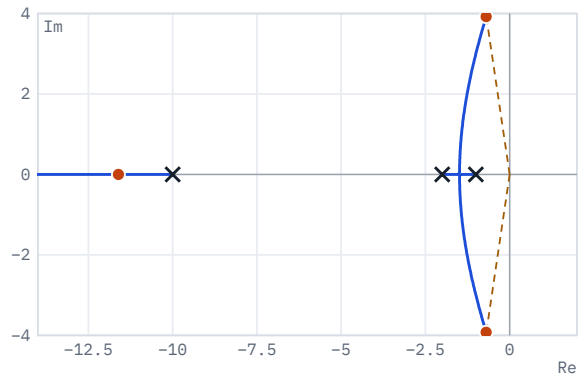
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

$$\%OS = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}} \cdot 100 = 57.4\%, \quad T_s = \frac{4}{0.694} = 5.76\ \text{s}, \quad T_p = \frac{\pi}{3.926} = 0.80\ \text{s}$$

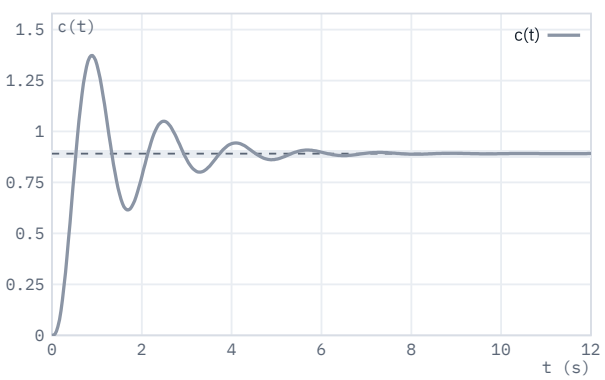
$$K_p = \frac{K}{1 \cdot 2 \cdot 10} = \frac{164.5}{20} = 8.23 \qquad e(\infty) = \frac{1}{1+8.23} = 0.108$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 164.5$; línea punteada: $\zeta = 0.174$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.892.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	57.4	54.05	—
T_s (s, 2 %)	5.767	5.139	≈ 6 (sim.)
T_p (s)	0.800	0.888	—
T_r (s, 10–90 %)	0.295	0.320	—
e(∞) escalón	0.108	0.108	0.108

↑ Inicio de P2 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Por qué un polo en el origen

Con $G_c = (s + z_c)/s$ el lazo abierto tiene un factor s en el denominador: pasa a **tipo 1** y

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty \ \Rightarrow\ e_{\text{escalón}}(\infty) = \frac{1}{1+\infty} = 0$$

b) Por qué el cero en −0.1

Si sólo agregáramos $1/s$, su ángulo en s_0 (−100°) movería todo el LGDR. El cero, muy cerca del polo, aporta casi el mismo ángulo con signo contrario:

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.1) - \angle s_0 = 98.60^\circ - 100.02^\circ = -1.42^\circ \qquad \frac{|s_0 + 0.1|}{|s_0|} = 0.996$$

> Ángulo casi cero y magnitud casi 1: los polos dominantes casi no se mueven. Ese par polo-cero tan cercano se llama **dipolo**.

c) Nueva ecuación característica

$$s(s+1)(s+2)(s+10) + K(s+0.1) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{s^4 + 13s^3 + 32s^2 + (20+K)s + 0.1K = 0}$$

d) Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.174

$$s_0 = -0.678 + j3.836 \qquad K = 158.1 \text{ (libro } 158.2\text{)}$$

> K bajó sólo 4 %: confirma que el dipolo casi no cambió el LGDR cerca de s_0.

e) Polos en lazo cerrado compensados

$$-0.678 \pm j3.836, \quad -11.55, \quad -0.0902 \qquad (\text{suma} = -13 \checkmark)$$

> El polo nuevo -0.0902 queda pegado al cero -0.1: su residuo es pequeño (cancelación aproximada), pero existe.

f) Estabilidad del compensado

Routh de la ecuación de 4º orden: estable para $0 < K < 379.9$. $K = 158.1$ está dentro; el margen se redujo un poco (de 396 a 379.9).

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = \dfrac{s+0.1}{s}$ (PI ideal)
K	158.1
Forma de ganancias	$K\,G_c = K_P + \dfrac{K_I}{s}$ con $K_P = 158.1$, $K_I = 0.1K = 15.81$

↑ Inicio de P2 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+0.1}{s}$ y $K = 158.1$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 13s^3 + 32s^2 + 178.1s + 15.81 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.090, \; -0.678 \pm j3.836, \; -11.55$$

> Comprobación: suma de raíces $= -13.00 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.090) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para $0 < K < 379.9$ (cruce del eje $j\omega$ en $\pm j5.547$); $K = 158.1$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto original (ζ = 0.174)	`-0.694 ± j3.925`	`-0.678 ± j3.836`	`2.3 %`
Re-búsqueda con PI	`-0.678 ± j3.836`	`-0.678 ± j3.836`	`0.0 %`

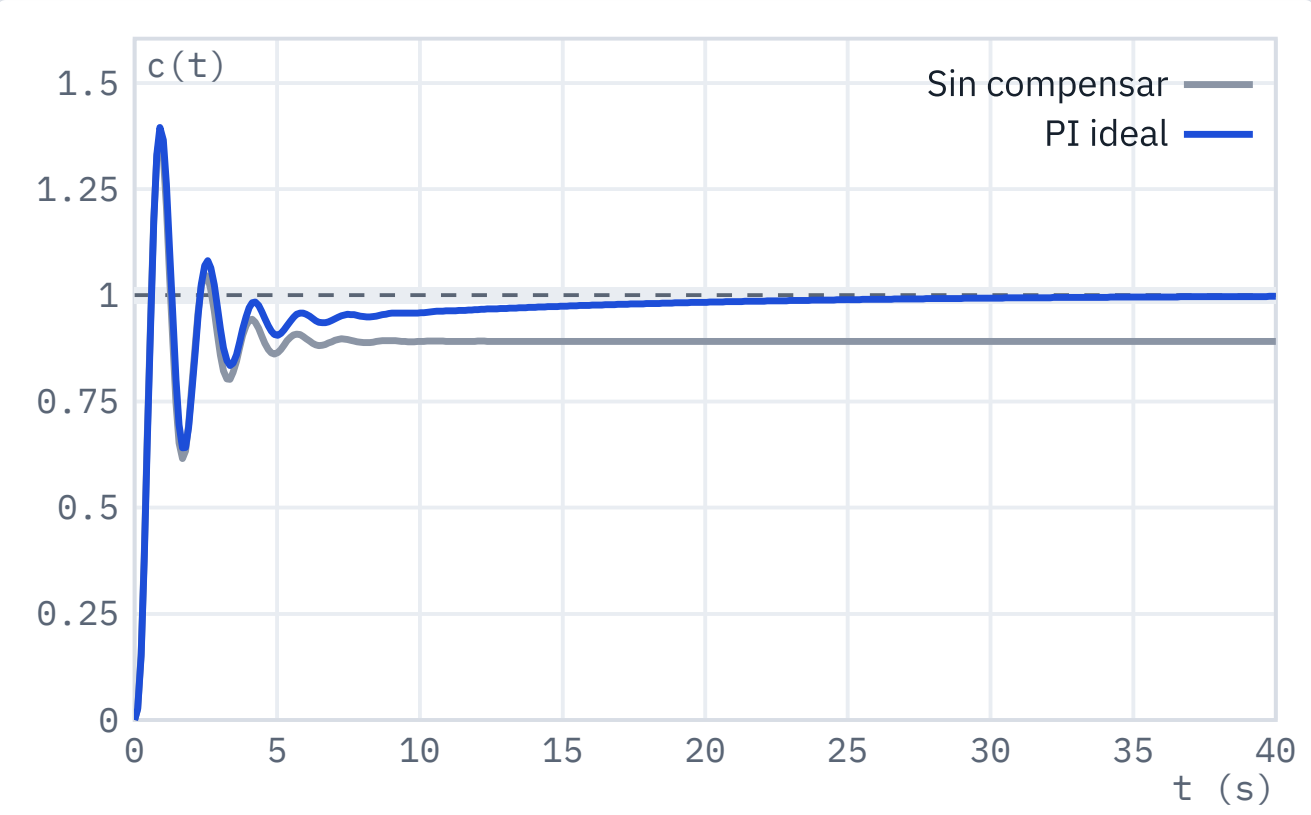
> El PI movió los polos dominantes sólo 2.3 % respecto al punto de operación original: “sin afectar apreciablemente el transitorio” queda demostrado con números. El margen de estabilidad bajó de $K < 396$ a $K < 379.9$.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert RE\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−0.090	`0.13`	−0.100 (a 0.010)	`0.0997`	**cancelación parcial**: no despreciable
−0.678 ± j3.836	`1`	—	`0.4585` (c/u)	par dominante (diseño)
−11.55	`17.05`	−0.100 (a 11.45)	`0.1028`	lejano: se apaga rápido

> Hay dos modos no dominantes. -11.55 es lejano (17 veces σ). -0.090 está a 0.0098 del cero -0.1: su residuo (0.100) es pequeño pero **no es cero**; no altera el pico, pero sí la cola. La aproximación de polos dominantes es razonable para T_p y el pico, no para T_s.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	PI IDEAL (SIM.)	LIBRO (PI IDEAL)
Valor pico c_{max}	igual al original	1.374	1.396 cumple	–
T_p (s)	igual al original	0.888	0.909 cumple	–
%OS (contra su valor final)	–	54.05	39.61	–
T_s (s)	–	5.139	17.82	≈ 18 (sim.)
e(∞) escalón	0	0.108	0 cumple	0

- Mismo pico (1.373 → 1.396) y mismo T_p (0.888 → 0.909 s): el transitorio rápido no cambió.
- T_s sube de 5.14 a 17.8 s por la cola del modo $e^{-0.090t}$, que lleva la salida de ≈ 0.89 a 1.
- El %OS baja (54 % → 39.6 %) sólo porque se mide contra el nuevo valor final (1 en vez de 0.89).

5 Error en estado estacionario

El PI sube el sistema a tipo 1:

$$K_p = \lim_{s\to 0} \frac{K(s+0.1)}{s(s+1)(s+2)(s+10)} = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> En la simulación $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (antes 0.8916, error 0.108). Como dato extra, ahora el error a rampa es finito: $K_v = 0.7905$, $e_{\text{rampa}} = 1.265$.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Las dos especificaciones (error cero y transitorio casi igual) se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se pidiera además un T_s corto, habría que acercar el cero al origen (p. ej. -0.01): la cola sería aún más pequeña, pero más lenta.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Aquí el modo -0.0902 es estable y su cancelación con el cero -0.1 es sólo aproximada: por eso se conservó en la simulación y explica el T_s largo. Ningún modo inestable quedó oculto.

↑ Inicio de P2 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El PI ideal elimina el error al escalón conservando los polos dominantes: la afirmación del ejemplo se cumple.
- Limitaciones: requiere un integrador activo y deja un modo lento que alarga el asentamiento final.

↑ Inicio de P2 · Índice

Código MATLAB · Práctica 2 — Sin compensar vs. PI ideal

```
%% Práctica 2 · Compensador integral ideal (Nise, ejemplo 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/((s+1)*(s+2)*(s+10));
zeta = 0.174;

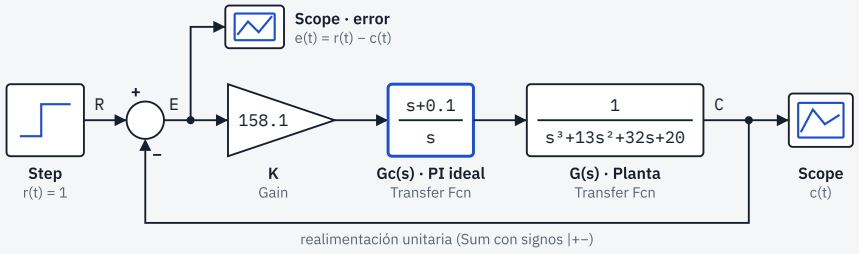
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)              % -0.694+3.926i, K = 164.5
[Gm,~,wcg] = margin(G)                     % K crítica = 396
Tu = feedback(K*G, 1);
pole(Tu)
e_u = 1/(1 + dcgain(K*G))                  % 0.108

%% 2) Compensador PI ideal
Gc  = (s + 0.1)/s;
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))       % ≈ -1.4°: casi no mueve el LGDR
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)       % rmin = 1 para saltar el dipolo
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                   % observa -0.0902 junto al cero -0.1
[Gm_c,~,~] = margin(Gc*G)                  % nueva K crítica ≈ 379.9

%% 3) Comparación
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta,0); legend('sin comp.','PI')
figure; step(Tu, Tc, 40); grid on; legend('sin comp.','PI')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
e_c = 1 - dcgain(Tc)                       % 0
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 2 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `158.1`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · PI ideal = (s+0.1)/s Numerator = `[1 0.1]` · Denominator = `[1 0]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[(s+1)(s+2)(s+10)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 13 32 20]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `40` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PI ideal · entrada escalón

K
158.1

Polos en lazo cerrado
-0.090, -0.678 ± j3.836, -11.55

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
39.61	**17.82**	**0.910**	**0**

```
out = sim('P2_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P1 Ganancia Índice P3 Atraso ▶

Práctica 3 · Compensador de atraso de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.1 · p. 510

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad 15\% \text{ de sobrepaso}$$

a) Evaluar el error a rampa unitaria. b) Diseñar un compensador de atraso que lo mejore 20 veces. c) Evaluar el nuevo error. d) Evaluar cuánta mejoría se logró.

Qué significa lo que se pide

- **Error a rampa:** el sistema es tipo 1, así que el error relevante es el de rampa, $1/K_v$.
- **"Mejorar 20 veces"** significa multiplicar K_v por 20 sin cambiar el transitorio (seguir en 15 %).
- **"Cuánta mejoría se logró"** se pregunta porque al re-ajustar *K* la mejora real no es exactamente 20.

↑ Inicio de P3 · Índice

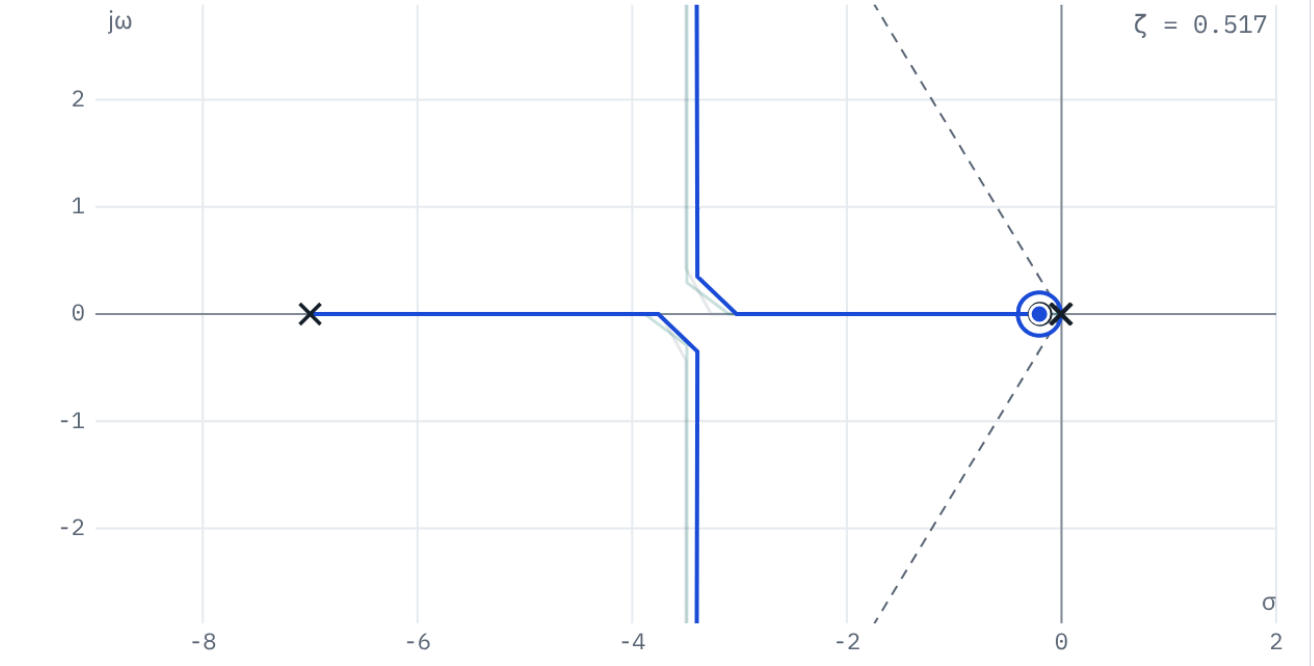
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

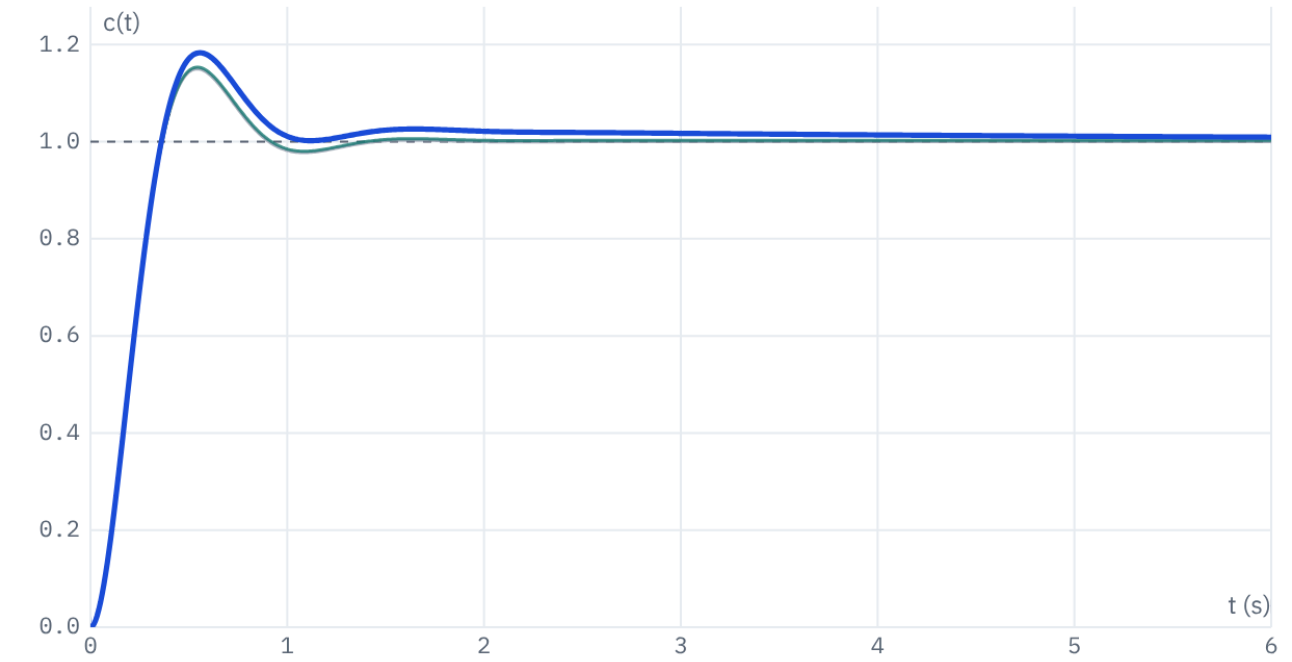
Sin compensar · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · Variante (s+0.02)/(s+0.001)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	45.84	-3.500 ± j5.796	15.00	1.161	0.542	0 (esc.) · 0.153 (rampa)
Atraso (s+0.2)/(s+0.01)	44.64	-0.206, -3.402 ± j5.633	18.31	2.144	0.557	0 (esc.) · 0.008 (rampa)
Variante (s+0.02)/(s+0.001)	45.73	-0.020, -3.490 ± j5.780	15.33	0.860	0.545	0 (esc.) · 0.008 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P3 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 3 · cómo se resuelve

Pasos 1–10: el sistema de referencia (15 % de sobrepaso) y su error a rampa. Pasos 11–20: diseño del atraso, re-búsqueda de K, mejora real, verificación, ajuste y Simulink. Cada paso trae fórmula, sustitución, resultado, gráfica y MATLAB línea por línea.

1/20 Planteamiento y diagrama de bloques

Qué se hace. Se identifica la planta, la ganancia K y el compensador de atraso $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$ que se va a diseñar. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

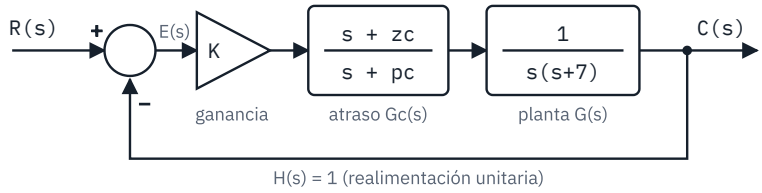
$$G_c(s) = \frac{s+z_c}{s+p_c}, \quad z_c > p_c > 0$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2 + 7s + K}$$

$$T_{at}(s) = \frac{K(s+z_c)}{s(s+7)(s+p_c) + K(s+z_c)}$$

Lo que se pide: a) el error a rampa unitaria con 15 % de sobrepaso; b) un atraso que lo mejore 20 veces; c) el nuevo error; d) cuánta mejora se logró de verdad.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador de atraso en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 15; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 15 % de sobrepaso (se usa desde el paso 6).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5169
```

2/20 Polos, ceros y tipo

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error **finito a rampa**, que es el que se pide mejorar.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+7) = 0 \Rightarrow p_i$$

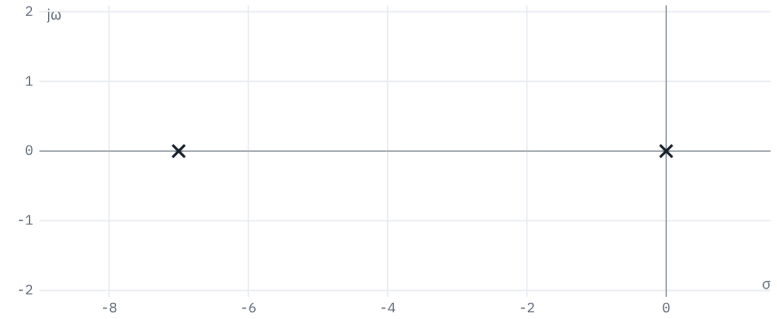
$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

$p_1 = 0,\ p_2 = -7,$ sin ceros

tipo 1

n = 2, m = 0 → 2 ramas y 2 asíntotas.



Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y el polo en −7.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -7

ans =
  0×1 empty double column vector
```

3/20 Ecuación característica y forma estándar

Qué se hace. Se anula 1 + *K G*(s). Como sale de 2º orden, se compara término a término con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

FÓRMULA

$$s(s+7) + K = 0$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

COMPARACIÓN

$$2\zeta\omega_n = 7 \;\Rightarrow\; \sigma = \zeta\omega_n = 3.5$$

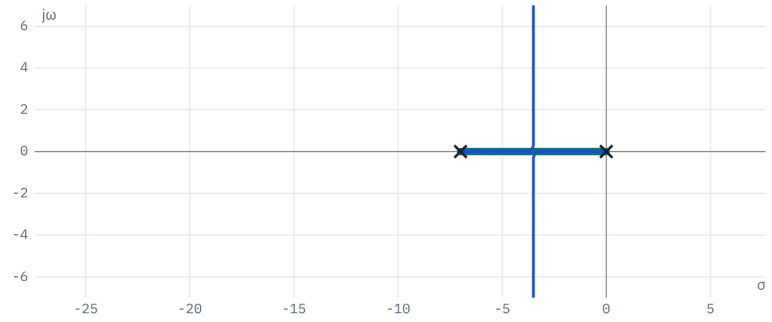
$$\omega_n^2 = K$$

RESULTADO

$$s^2 + 7s + K = 0$$

La parte real de los polos complejos vale −3.5 para cualquier K: sólo cambia la parte imaginaria.

> Es un 2º orden **puro**: no hay tercer polo y las fórmulas de %OS, T_s y T_p son exactas.



LGDR: las ramas se juntan en −3.5 y suben en vertical (σ = 3.5 fijo).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 7 0]
```

Coeficientes de s(s+7).

```
roots(den + [0 0 45])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (45).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1     7     0

ans =
   -3.5000 + 5.7228i
   -3.5000 - 5.7228i
```

4/20 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real, centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$$(-7,\,0):\ 1\ \text{polo a la der.}\ \Rightarrow\ [-7,\,0]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0 + (-7)}{2} = -3.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^2 + 7\sigma)$$

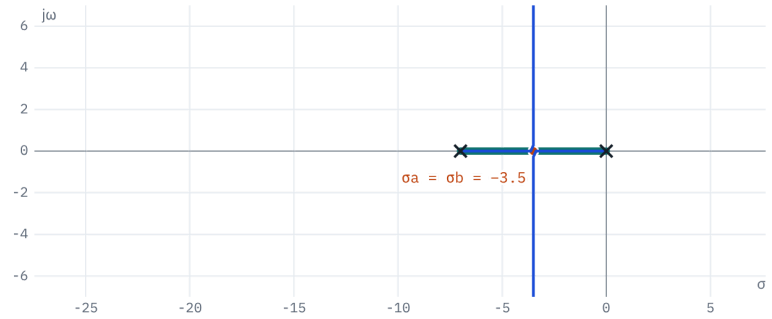
$$\frac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0$$

RESULTADO

$\sigma_b = -3.5, \quad K_b = 12.25$

asíntotas verticales en $\sigma = -3.5$

Con K > 12.25 los polos son complejos y siempre tienen parte real −3.5: el LGDR nunca cruza el eje jω.



Tramo [−7, 0] (verde) y asíntotas verticales desde −3.5; ruptura en el mismo punto.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en la ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -3.5000

Kb =
   12.2500
```

5/20 Estabilidad: arreglo de Routh

Qué se hace. Se arma Routh con $s^2 + 7s + K$. La primera columna debe ser positiva.

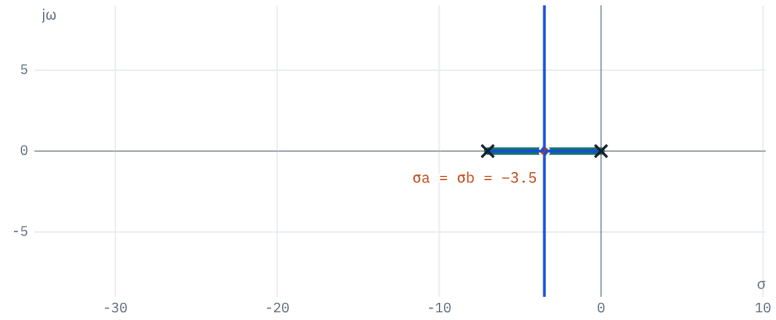
ARREGLO DE ROUTH

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Un polinomio de 2º orden con todos sus coeficientes positivos siempre es estable.



El LGDR nunca cruza el eje jω: no hay K crítica.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: no hay cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

wcg =
   Inf
```

6/20 Del 15 % de sobrepaso a ζ

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso pedido y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

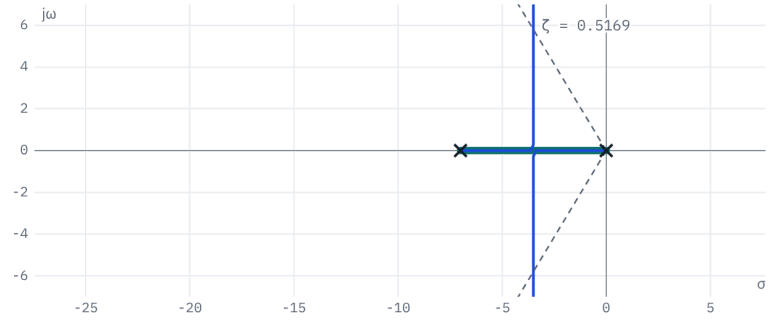
SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{3.67}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$

$\theta = 58.87^\circ$



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de diseño.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   58.8734
```

7/20 Punto de diseño: corte de la recta con el LGDR

Qué se hace. Como σ = 3.5 es fijo, el punto sale directo: $\omega_n = \sigma/\zeta$. Se comprueba con la condición de ángulo.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

SUSTITUCIÓN

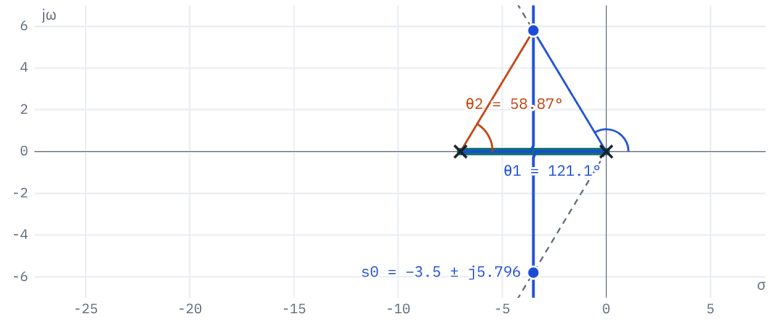
$$\omega_n = \frac{3.5}{0.5169} = 6.7707$$
$$\omega_d = 6.7707\sqrt{1-0.5169^2} = 5.7959$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1+\theta_2) = -(121.1^\circ + 58.87^\circ)$$
$$= -180^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$



Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2);
```

ωn y ωd con σ = 3.5.

```
s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de diseño. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 5.7959i
```

8/20 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias de los polos a s_0. En un 2º orden puro coincide con ω_n^2.

FÓRMULA

$$K = |s_0|\,|s_0+7| = \omega_n^2$$

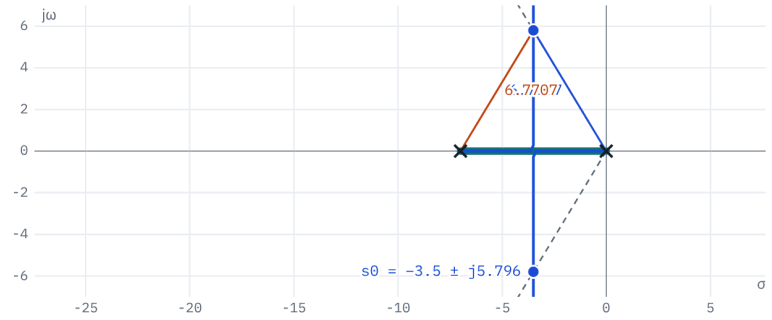
SUSTITUCIÓN

$$K = (6.7707)(6.7707) = 6.7707^2$$

RESULTADO

$$K = 45.84$$

Ganancia de referencia: la indicada por «15 % de sobrepaso», no K = 1.



Distancias desde los polos hasta s0: las dos valen ωn.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.8428
```

9/20 Desempeño transitorio de referencia

Qué se hace. Con un 2º orden puro, las fórmulas dan exactamente el transitorio. Se comparan con la simulación.

FÓRMULAS

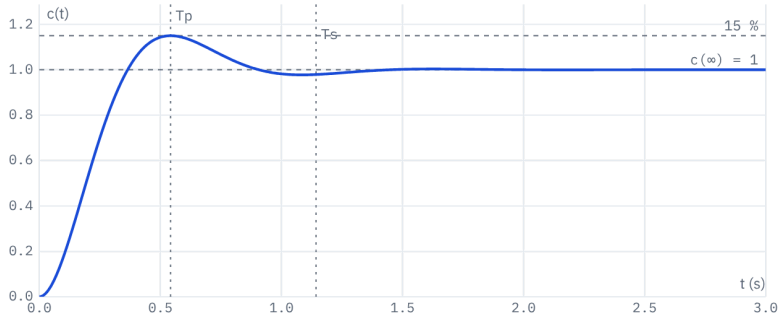
$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

RESULTADO

	fórmula	simulación
$\%OS$	15	15
T_s (s)	1.1429	1.161
T_p (s)	0.542	0.542
T_r (s)	0.247	0.247

Ts simulada difiere un poco porque 4/σ es una cota de la envolvente.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 45.84).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_u =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2468
   SettlingTime: 1.1608
      Overshoot: 15.0000
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.5421
  (se muestran sólo los campos usados)
```

10/20 a) Error a rampa sin compensar

Qué se hace. Para rampa unitaria el error depende de la constante de velocidad K_v. Es lo que se pide mejorar.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$$
$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

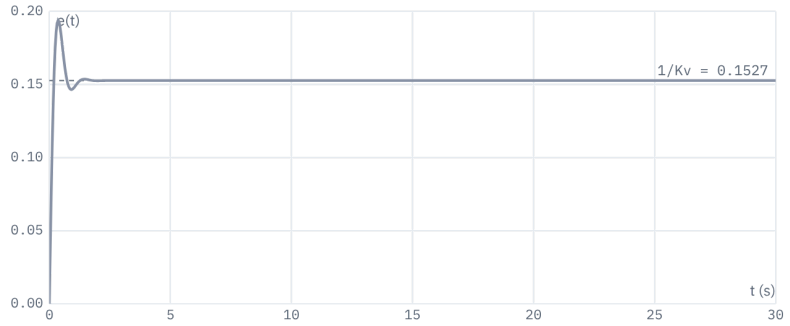
SUSTITUCIÓN

$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{s\,(45.84)}{s(s+7)} = \frac{45.84}{7}$$

RESULTADO

$$K_v = 6.549$$
$$e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$

Error al escalón: 0 (tipo 1).



Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G))
```

K_v = lím s·K G(s).

```
e_u = 1/Kv
```

Error a rampa unitaria.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kv =
    6.5490

e_u =
    0.1527
```

11/20 Meta: 20 veces menos error. ¿Basta con subir K?

Qué se hace. Mejorar 20 veces el error es multiplicar K_v por 20. Se revisa qué pasaría si sólo se multiplica K por 20.

META

$$e_{meta} = \frac{0.1527}{20} = 0.00763$$
$$K_{v,meta} = 20(6.549) = 131$$

SÓLO SUBIR K

$K = 20(45.84) = 916.9$

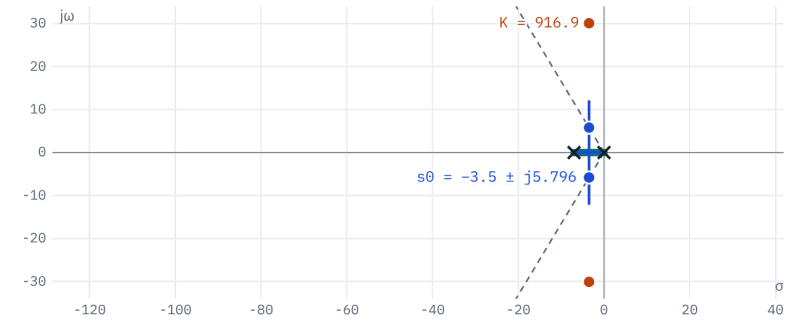
$\omega_n = \sqrt{916.9} = 30.28$

$\zeta = \dfrac{3.5}{30.28} = 0.1156$

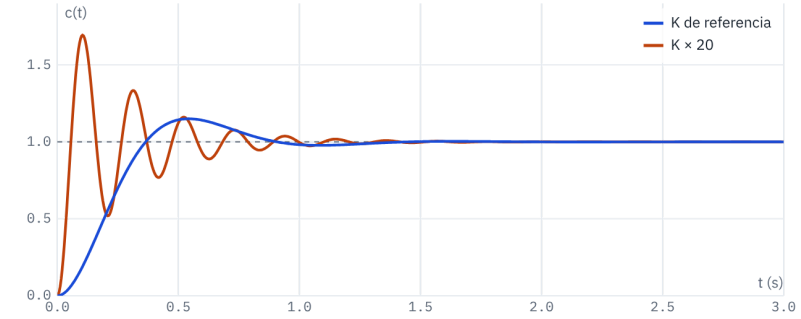
RESULTADO

$\%OS = 69.38\,\% \gg 15\,\%$ ×

Subir K arruina el transitorio. Hace falta subir Kv sin mover los polos dominantes: un compensador de atraso.



Con K ×20 los polos suben por la rama vertical, muy lejos de la recta de ζ.



Escalón: K de referencia (15 %) contra K × 20.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
T20 = feedback(20*K*G, 1);
```

Lazo cerrado con K × 20.

```
stepinfo(T20).Overshoot
```

Sobrepaso con K × 20.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   69.3791
```

12/20 b) El compensador de atraso: $z_c/p_c = 20$

Qué se hace. Con el atraso, K_v se multiplica por z_c/p_c. Si K casi no cambia, basta con esa relación igual a 20. Se eligen polo y cero muy cerca del origen.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+z_c)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{K}{7}\cdot\frac{z_c}{p_c}$$

ELECCIÓN

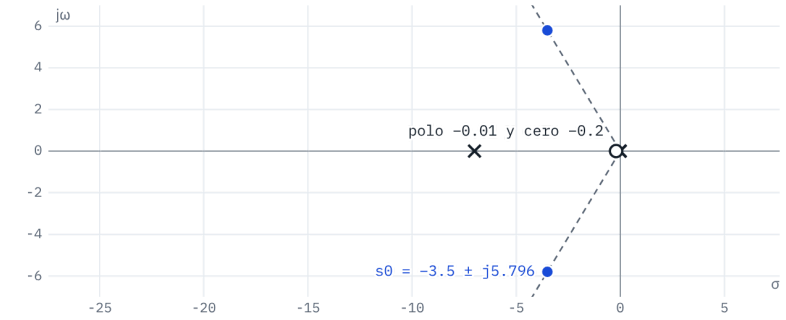
$\dfrac{z_c}{p_c} = 20, \qquad p_c = 0.01$

$z_c = 20(0.01) = 0.2$

RESULTADO

$$G_c(s) = \frac{s+0.2}{s+0.01}$$

Polo más cerca del origen que el cero: por eso aporta ángulo negativo (atraso).



Atraso en el plano s: polo en −0.01 (×) y cero en −0.2 (○), pegados al origen.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pc = 0.01; zc = 20*pc;
```

Relación 20 con el polo en −0.01.

```
Gc = (s + zc)/(s + pc)
```

Compensador de atraso.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gc =

  s + 0.2
  --------
  s + 0.01

Continuous-time transfer function.
```

13/20 Por qué cerca del origen: el dipolo

Qué se hace. Se mide el ángulo y la magnitud que aporta el atraso en el punto de diseño. Si son casi 0° y casi 1, el transitorio casi no cambia.

FÓRMULA

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01)$$

$$|G_c(s_0)| = \frac{|s_0 + 0.2|}{|s_0 + 0.01|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_c(s_0) = 119.7^\circ - 121.1^\circ$$

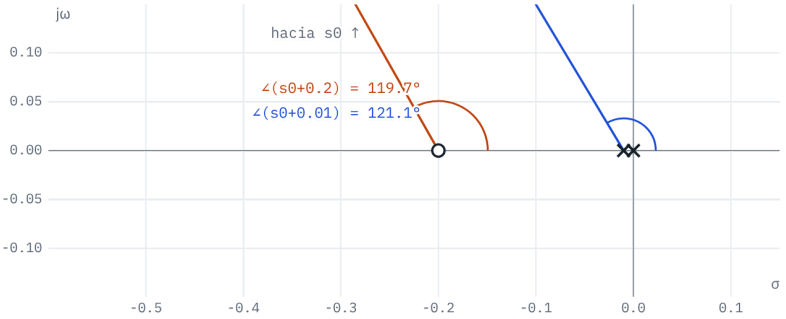
$$|G_c(s_0)| = \frac{6.6695}{6.7656}$$

RESULTADO

$$\angle G_c(s_0) = -1.4^\circ \approx 0$$

$$|G_c(s_0)| = 0.9858 \approx 1$$

> Si el par polo-cero estuviera lejos del origen (por ejemplo −2 y −40), su ángulo en s_0 sería grande y el sobrepaso cambiaría. Pegado al origen sólo actúa a baja frecuencia: ahí es donde se mide K_v.



Acercamiento al origen: los vectores desde −0.01 y −0.2 hacia s0 (fuera del cuadro) son casi paralelos.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(Gc, s0)))
```

Ángulo que aporta el atraso en s0.

```
mag = abs(evalfr(Gc, s0))
```

Magnitud en s0.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
   -1.3984

mag =
    0.9858
```

14/20 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Qué se hace. Con el atraso el lazo abierto es *K*(*s*+0.2)/[*s*(*s*+7)(*s*+0.01)]. Se arma la ecuación de 3er orden, se traza el LGDR y se revisa la estabilidad.

DESARROLLO

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)$$
$$= s^3+7.01s^2+0.07s+Ks+0.2K$$

ECUACIÓN

$$s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0$$

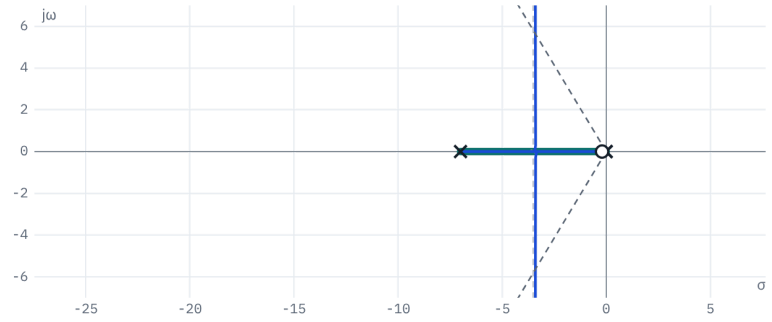
ROUTH

s^3	1	$0.07+K$
s^2	7.01	$0.2K$
s^1	$\frac{0.4907+6.81K}{7.01}$	0
s^0	$0.2K$	

RESULTADO

$$\text{estable para todo } K>0$$

Eje real: [−0.01, 0] ∪ [−7, −0.2]. Las asíntotas siguen verticales: σa = (−7.01 + 0.2)/2 = −3.405.



LGDR con atraso (continuo) sobre el original (punteado): casi iguales lejos del origen.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
denC = conv(den, [1 pc])
```

s(s+7)(s+0.01) = [1 7.01 0.07 0].

```
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Los dos LGDR y la recta de ζ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
denC =
    1.0000    7.0100    0.0700         0
```

15/20 Re-búsqueda de K sobre la recta de ζ

Qué se hace. Se busca de nuevo el punto de la recta de ζ que cumple la condición de ángulo con los 3 polos y el cero, y se despeja K con la magnitud. El tercer polo sale de la suma de raíces.

ÁNGULOS

$$\angle(s+0.2) - \angle s - \angle(s+7) - \angle(s+0.01)$$
$$= 119.6^\circ - 121.1^\circ - 57.43^\circ - 121.1^\circ$$
$$= -180^\circ \checkmark$$

MAGNITUD

$$K = \frac{(6.581)(6.685)(6.576)}{6.48}$$

TERCER POLO

$$p_3 = -7.01 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -7.01 - 2(-3.4019) = -0.2062$$

RESULTADO

$$s_0 = -3.4019 \pm j5.6335$$
$$K = 44.64 \quad (\text{antes } 45.84)$$

K bajó 2.62 %. El par se movió 2.8 %. El tercer polo cae junto al cero −0.2.



Nuevo punto de diseño sobre el LGDR con atraso (azul) y el original (gris).

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta.

```
fc = @(r) mod(angle(evalfr(Gc*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo con el atraso.

```
rc = fzero(fc, [1 10]); s0c = rc*exp(1j*(pi-th))
```

Nuevo punto (lejos del dipolo).

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, s0c))
```

Nueva K. Atajo: `[s0c,Kc] = puntoZeta(Gc*G,zeta,1)` .

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0c =
  -3.4019 + 5.6335i

Kc =
   44.6422
```

16/20 c) y d) Error compensado y mejora real

Qué se hace. Con la nueva K se calcula K_v, el error a rampa y cuántas veces mejoró respecto al original.

FÓRMULA

$$K_v = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}, \qquad e = \frac{1}{K_v}$$
$$\text{mejora} = \frac{e_{sc}}{e_{at}}$$

SUSTITUCIÓN

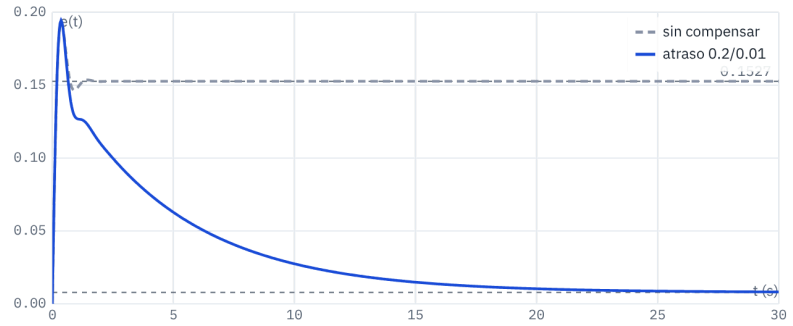
$$K_v = \frac{44.64}{7} \cdot \frac{0.2}{0.01} = 127.5$$
$$\text{mejora} = \frac{0.1527}{0.00784}$$

RESULTADO

$e_{rampa}(\infty) = 0.00784$

$\text{mejora} = 19.48 \text{ veces}$

Libro: 0.0078 y 19.58. No es 20 exacto porque K bajó al re-buscar el punto sobre ζ.



Error a rampa: sin compensar contra atraso. El atraso tarda varios segundos en bajar a su valor final (modo lento).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G)); e_c = 1/Kv_c
```

Error a rampa con el atraso.

```
mejora = e_u/e_c
```

Cuántas veces bajó el error.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.0078

mejora =
   19.4762
```

17/20 Polos en lazo cerrado y residuos

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con K = 44.64 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$s^3 + 7.01s^2 + 44.71s + 8.9284 = 0$

RAÍCES

$p_{dom} = -3.4019 \pm j5.6335$

$p_{lento} = -0.2062 \text{ (cero en } -0.2)$

Suma = -7.01 (debe ser −7.01) ✓

RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.6023 \text{ (c/u)}$

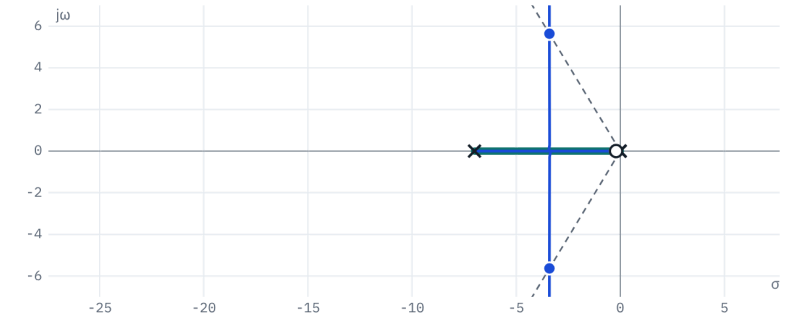
$|r_{lento}| = 0.0318$

El polo lento está más cerca del eje que el par dominante, pero casi lo cancela el cero: su residuo es pequeño, no cero.

> Ese residuo pequeño basta para subir un poco el pico y alargar T_s. Por eso hay que verificar con la simulación del modelo completo.



Cerca del origen: el polo lento queda en -0.2062, junto al cero −0.2.



Los 3 polos en lazo cerrado con el atraso.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con atraso.

```
pole(Tc)
```

Las 3 raíces.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], [conv(denC,[1 0]) + [0 0 0 Kc zc*Kc 0]])
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -3.4019 + 5.6335i
   -3.4019 - 5.6335i
   -0.2062 + 0.0000i

r =
   -0.5159 + 0.3109i
   -0.5159 - 0.3109i
    0.0318 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

18/20 Verificación con el modelo completo

Qué se hace. Se simulan escalón y rampa con todos los polos y ceros, y se compara con las metas: 15 % de sobrepaso y error ×20.

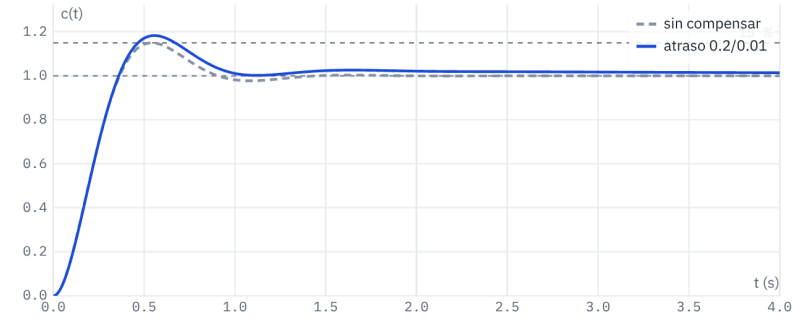
SUSTITUCIÓN

$$T_{at} = \frac{44.64(s+0.2)}{s^3 + 7.01s^2 + 44.71s + 8.9284}$$

RESULTADO

	sin comp.	atraso
$\%OS$	15	18.31
T_s (s)	1.161	2.145
T_p (s)	0.542	0.557
e_{rampa}	0.1527	0.00784

El error se cumple (×19.48), pero el sobrepaso sube a 18.31 % y T_s a 2.145 s: el modo lento no se cancela del todo. Como el atraso no debía cambiar el transitorio, se ajusta (paso siguiente).



Escalón: sin compensar contra atraso 0.2/0.01.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con atraso.

```
t = 0:0.001:30; ec = t' - lsim(Tc, t, t);
```

Error a rampa con `lsim` (entrada r = t).

```
figure; plot(t, ec); grid on
```

Curva del error.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2446
   SettlingTime: 2.1450
      Overshoot: 18.3085
           Peak: 1.1831
       PeakTime: 0.5574
  (se muestran sólo los campos usados)
```

19/20 Ajuste: dipolo más cerca del origen

Qué se hace. Se conserva $z_c/p_c = 20$ pero se acerca el dipolo al origen ($p_c = 0.001$, $z_c = 0.02$) y se repite la verificación.

COMPENSADOR

$$G_c(s) = \frac{s + 0.02}{s + 0.001}$$

RE-BÚSQUEDA

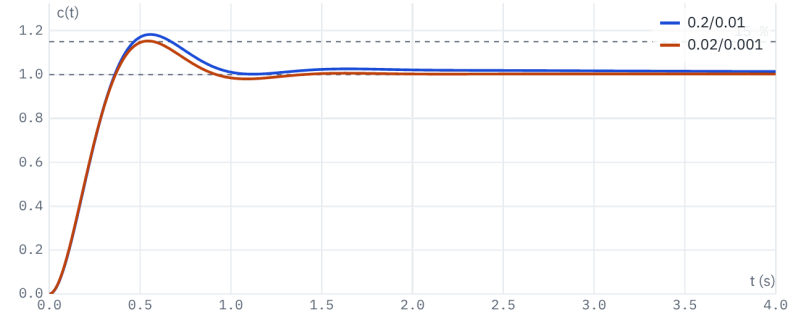
$s_0 = -3.4905 \pm j5.7801, \quad K = 45.73$

polos: $-0.0201,\ -3.49 \pm j5.78$

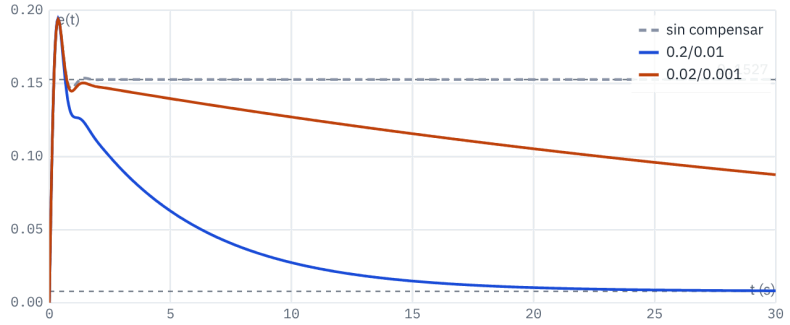
RESULTADO

	$0.2/0.01$	$0.02/0.001$
$\%OS$	18.31	15.33
T_s (s)	2.145	0.86
e_{rampa}	0.00784	0.00765
mejora	19.48	19.95
$\lvert r_{lento}\rvert$	0.0318	0.0029

Cumple 15 % y ×20. Precio: el modo lento es todavía más lento.



Escalón: atraso 0.2/0.01 contra la variante 0.02/0.001.



Error a rampa de las tres versiones.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
Gc2 = (s + 0.02)/(s + 0.001);
```
Variante con el dipolo 10 veces más cerca.

```
[s0v, Kv2] = puntoZeta(Gc2*G, zeta, 1)
```
Nuevo punto y K.

```
Tv = feedback(Kv2*Gc2*G, 1); stepinfo(Tv)
```
Verificación del transitorio.

```
e_v = 1/dcgain(minreal(s*Kv2*Gc2*G))
```
Error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0v =
  -3.4905 + 5.7801i

Kv2 =
   45.7265

  Overshoot: 15.3292
  SettlingTime: 0.8600

e_v =
    0.0077
```

20/20 Verificación en Simulink

Qué se hace. Se arma el lazo con el atraso en Simulink. Con **Step** se revisa el sobrepaso; cambiando la fuente por **Ramp** se mide el error a rampa.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$E = R - C, \quad U = K\,G_c(s)\,E$

$C = G(s)\,U$

PARÁMETROS

$\text{Gain} = 44.64$

G_c : `[1 0.2]` / `[1 0.01]`

G : `1` / `[1 7 0]`

RESULTADO

$\%OS = 18.31\%, \quad T_s = 2.145\ \text{s}$

$e(40) \approx 0.0078\ (\text{rampa})$

Iguales a los de los pasos 16 y 18.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón (para %OS y Ts).

Ramp Sources

`Slope = 1` `Start time = 0`

Reemplaza al Step para medir el error a rampa.

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 44.64`

K re-buscada con el atraso.

Transfer Fcn (Gc) Continuous

`Numerator = [1 0.2]` `Denominator = [1 0.01]`

Compensador de atraso.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

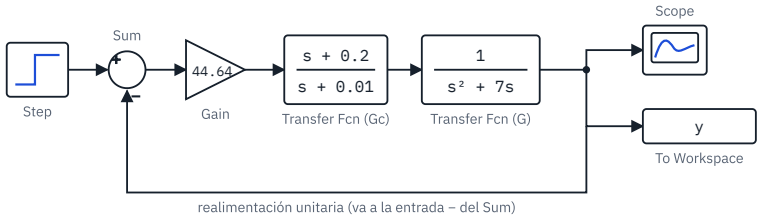
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t); con rampa, e = t − c.

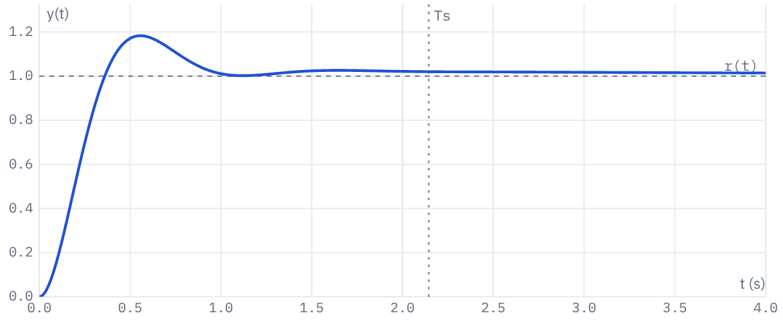
Configuración Modeling → Model Settings

`Stop time = 6` (escalón) / `40` (rampa) `Max step size = 0.01`

40 s con rampa para que el modo lento termine.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el atraso. Para la rampa, el Step se cambia por un bloque Ramp.



Scope con Step: c(t) con el atraso.

MATLAB · construir y correr el modelo por código 13 líneas

```
mdl = 'P3_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/In'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Fuente escalón (se llama «In» para cambiarla después).

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','44.6422');
```

Ganancia.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 0.2]', 'Denominator','[1 0.01]');
```

Atraso.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'In/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','0.01'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula con escalón y mide.

```
delete_line(mdl,'In/1','Sum/1'); delete_block([mdl '/In']);
```

Quita el escalón.

```
add_block('simulink/Sources/Ramp', [mdl '/In'], 'slope','1', 'start','0'); add_line(mdl,'In/1','Sum/1');
```

Pone una rampa unitaria en su lugar.

```
set_param(mdl, 'StopTime','40'); out = sim(mdl); e40 = out.y.Time(end) - out.y.Data(end)
```

Error a rampa al final (≈ $1/K_v$).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 2.1450
       Overshoot: 18.3085
        PeakTime: 0.5574

e40 =
    0.0079
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P3 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”. La ganancia de referencia es la que da $\zeta = 0.517$, no $K = 1$.

$$\zeta(15\%) = 0.517 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.517} = 6.771 \;\Rightarrow\; K = \omega_n^2 = 45.84$$

$$s_0 = -3.5 \pm j\,\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = -3.5 \pm j5.796 \qquad T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = 0,\ -7 \qquad \text{sin ceros}$$

> **Tipo 1** porque hay un polo en $s = 0$ (el factor s del denominador es un integrador). Error al escalón = 0; error a rampa finito.

Ecuación característica

$$1 + \frac{K}{s(s+7)} = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^2 + 7s + K = 0}$$

> Es de 2º orden, así que se compara con la forma estándar $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$:
>
> $$2\zeta\omega_n = 7 \Rightarrow \sigma = \zeta\omega_n = 3.5\ \text{(fijo)}, \qquad \omega_n^2 = K$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

Un polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos siempre es estable: **estable para todo K > 0**.
En el LGDR, las ramas se juntan en −3.5 y suben verticalmente sin cruzar el eje jω.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

> Sistema de 2º orden puro: no hay tercer polo, las fórmulas de 2º orden son exactas para %OS y T_p.

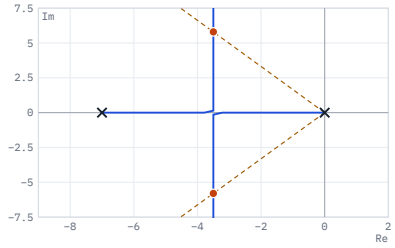
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

Transitorio: %OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = \pi/5.796 = 0.542$ s.

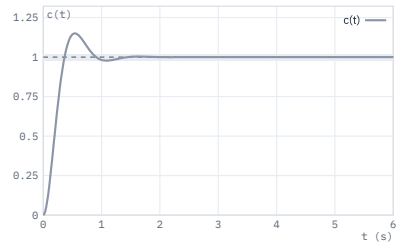
$$K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{K}{s(s+7)} = \frac{K}{7} = \frac{45.84}{7} = 6.549 \qquad e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 0.1527$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

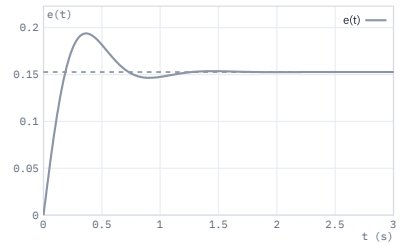
Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.



Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1527$.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	15.0	15.00	—
T_s (s, 2 %)	1.143	1.161	—
T_p (s)	0.542	0.542	—
T_r (s, 10–90 %)	0.247	0.247	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1527	0.1527	0.1527

↑ Inicio de P3 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

b) Cómo el atraso multiplica K_v

$$K_v^{comp} = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{K(s+z_c)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c}$$

> Si *K* casi no cambia, la mejora es la relación z_c/p_c. Se elige $z_c/p_c = 20$.

Por qué cerca del origen

Con $p_c = 0.01$ y $z_c = 0.2$ el dipolo aporta en s_0:

$$\angle G_c(s_0) = \angle(s_0 + 0.2) - \angle(s_0 + 0.01) = -1.40^\circ$$

> Un ángulo tan pequeño casi no mueve el LGDR: los polos dominantes se quedan en 15 %. Si el dipolo estuviera lejos del origen, su ángulo cambiaría el transitorio.

$$G_{atraso}(s) = \frac{s + 0.2}{s + 0.01}$$

Nueva ecuación característica y estabilidad

$$s(s+7)(s+0.01)+K(s+0.2)=0 \;\Rightarrow\; \boxed{s^3+7.01s^2+(0.07+K)s+0.2K=0}$$

Routh: $7.01(0.07+K)>0.2K$ se cumple para todo $K>0$, así que sigue siendo estable siempre.

Re-búsqueda de K sobre ζ = 0.517

$$s_0=-3.402\pm j5.634 \qquad K=44.64 \qquad p_3=-7.01-2(-3.402)=-0.206$$

c) y d) Error compensado y mejora

$$K_v=\frac{44.64}{7}\cdot\frac{0.2}{0.01}=127.5 \qquad e_{rampa}(\infty)=\frac{1}{127.5}=0.00784 \qquad \frac{0.1527}{0.00784}=19.5$$

No es 20 exacto porque *K* bajó de 45.84 a 44.64 (−2.6 %) para seguir sobre la recta de ζ. Libro: 0.0078 y 19.58.

Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s)=\frac{s+0.2}{s+0.01}$ (atraso)
K	44.64
Variante (paso 6 de la verificación)	$\frac{s+0.02}{s+0.001}$, $K=45.73$

↑ Inicio de P3 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c=\frac{s+0.2}{s+0.01}$ y $K=44.64$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3+7.010s^2+44.71s+8.928=0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s=-0.206,\;\; -3.402\pm j5.633$$

Comprobación: suma de raíces $=-7.010=-a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.206) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K>0$; $K=44.64$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto original (15 %)	−3.500 ± j5.796	−3.402 ± j5.633	2.8 %
Re-búsqueda con atraso	−3.402 ± j5.633	−3.402 ± j5.633	0.0 %

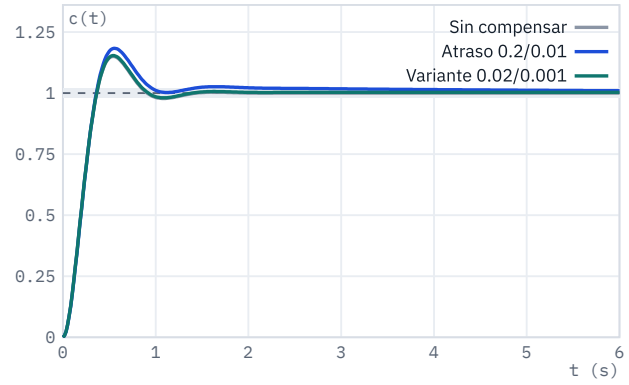
El atraso movió el par dominante 2.8 % respecto al original: el transitorio se conserva aproximadamente.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

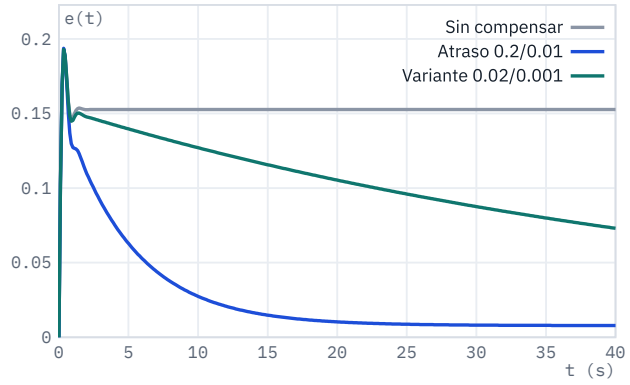
POLO	|RE P| / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	|RESIDUO| AL ESCALÓN	LECTURA
−0.206	0.06	−0.200 (a 0.006)	0.0318	casi cancelado por el cero
−3.402 ± j5.633	1	—	0.6023 (c/u)	par dominante (diseño)

El polo -0.206 está más cerca del eje que los dominantes, pero junto al cero -0.2 (a 0.006). Su residuo (0.032) es pequeño, aunque basta para subir el pico y alargar T_s. La aproximación es razonable para el error, sólo aproximada para el transitorio.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.



Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ATRASO 0.2/0.01 (SIM.)	VARIANTE 0.02/0.001 (SIM.)	LIBRO (ATRASO 0.2/0.01)
%OS	15	15.00	18.31 18.3 > 15	15.33 cumple	–
T_s (s)	≈ 1.14	1.161	2.144	0.858	–
e(∞) rampa	≤ 0.00763 (×20)	0.1527	0.0078 ×19.5	0.0077 cumple	0.0078 (×19.58)

- El atraso 0.2/0.01 deja 18.3 % y T_s = 2.14 s: el modo -0.206 no se cancela del todo. El enunciado sólo pide el error ×20 (el libro reporta ×19.58), pero el atraso no debe cambiar el transitorio, así que se revisa.
- Error a rampa: la figura muestra que el error compensado tarda decenas de segundos en llegar a su valor final (modo lento).

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K}{7} \cdot \frac{z_c}{p_c} = \frac{44.64}{7} \cdot \frac{0.2}{0.01} = 127.5 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.00784$$

> Simulación: $e(t)$ al final = 0.00784 ✓. Mejora real $0.153/0.00784 = 19.48$ (no 20 porque K bajó 2.6 %).
> Error al escalón: 0 (tipo 1).

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso sale 18.3 % y la mejora ×19.5: se ajusta acercando el dipolo al origen con la misma relación $z_c/p_c = 20$, $G_c = \dfrac{s+0.02}{s+0.001}$, y se repite la verificación:

$$s^3 + 7.001s^2 + 45.73s + 0.9145 = 0 \;\Rightarrow\; s = -0.020,\; -3.490 \pm j5.780$$

- Estable para todo $K > 0$. Par dominante a 0.3 % del original.
- %OS = 15.33 % cumple, T_s = 0.858 s, e_{rampa} = 0.00765 (×19.95) cumple.
- Residuo del modo lento: 0.0029 (diez veces menor). Precio: ese modo, $e^{-0.020t}$, tarda mucho más en llevar el error a su valor final.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Todos los modos son estables. El polo lento (-0.206 o -0.020) es estable y casi cancelado; se dejó en la simulación y explica el exceso de sobrepaso del primer diseño.

↑ Inicio de P3 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El atraso cumple la meta del error (×19.5 ≈ 20) manteniendo el sobrepaso aproximado.
- Limitación: el error tarda en llegar a su valor final (modo lento). Entre más cerca del origen el dipolo, menor su efecto en el transitorio pero más lenta esa cola.

↑ Inicio de P3 · Índice

Código MATLAB · Práctica 3 — Error a rampa con `lsim`

```
%% Práctica 3 · Compensador de atraso (Nise, ejercicio 9.1)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -3.5+5.796i, K = 45.84
Kv = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv    % 0.1527

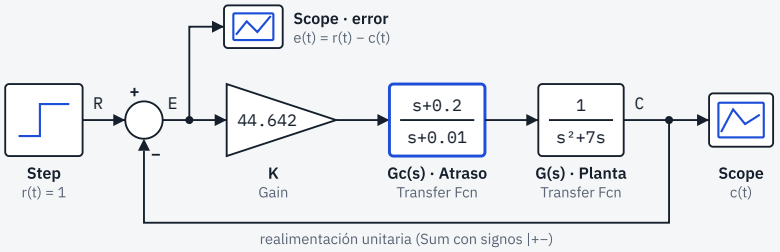
%% 2) Atraso: zc/pc = 20
pc = 0.01;  zc = 20*pc;
Gc = (s + zc)/(s + pc);
[s0c, Kc] = puntoZeta(Gc*G, zeta, 1)        % K = 44.64
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G));  e_c = 1/Kv_c
mejora = e_u/e_c                            % ≈ 19.5

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc)
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
t = 0:0.001:15;
cu = lsim(Tu, t, t);  cc = lsim(Tc, t, t);
figure; plot(t, t'-cu, t, t'-cc); grid on
xlabel('t (s)'); ylabel('e(t) = r(t) - c(t)'); legend('sin comp.','atraso')
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','atraso')
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 3

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `44.642`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · Atraso = (s+0.2)/(s+0.01) Numerator = `[1 0.2]` · Denominator = `[1 0.01]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `6` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Atraso (s+0.2)/(s+0.01) · entrada escalón

K
44.642

Polos en lazo cerrado
-0.206, -3.402 ± j5.633

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
18.31	**2.144**	**0.557**	**0**

```
out = sim('P3_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P2 PI ideal Índice P4 PD ideal ▶

Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (PD)

Ejemplo 9.3 · p. 515

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+6)} \qquad G_c(s) = s + z_c$$

Diseñar un compensador derivativo ideal para obtener 16 % de sobrepaso con una reducción de tres veces en el tiempo de asentamiento.

Qué significa lo que se pide

- **16 %** fija la recta de ζ, tanto para el sistema original como para el compensado.
- **"Ts tres veces menor"** significa σ tres veces mayor: un punto más lejos sobre la misma recta.
- Ese punto **no está** en el LGDR original: hay que agregar un cero que cambie el lugar.

↑ Inicio de P4 · Índice

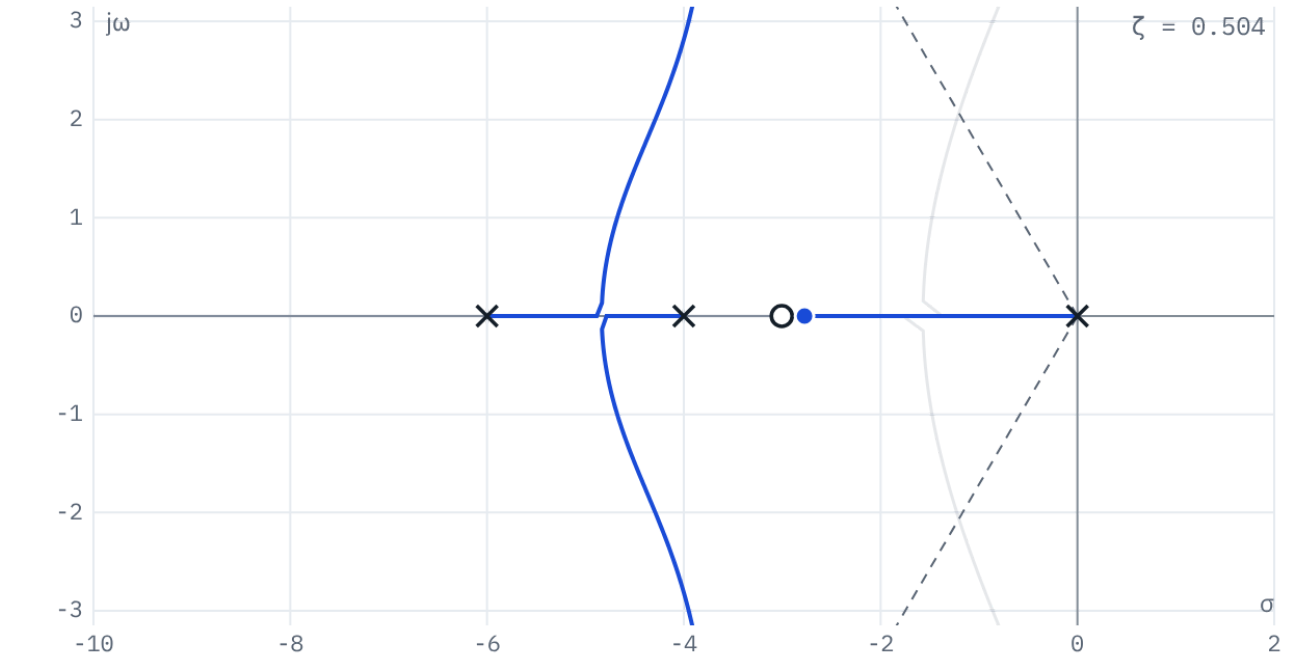
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

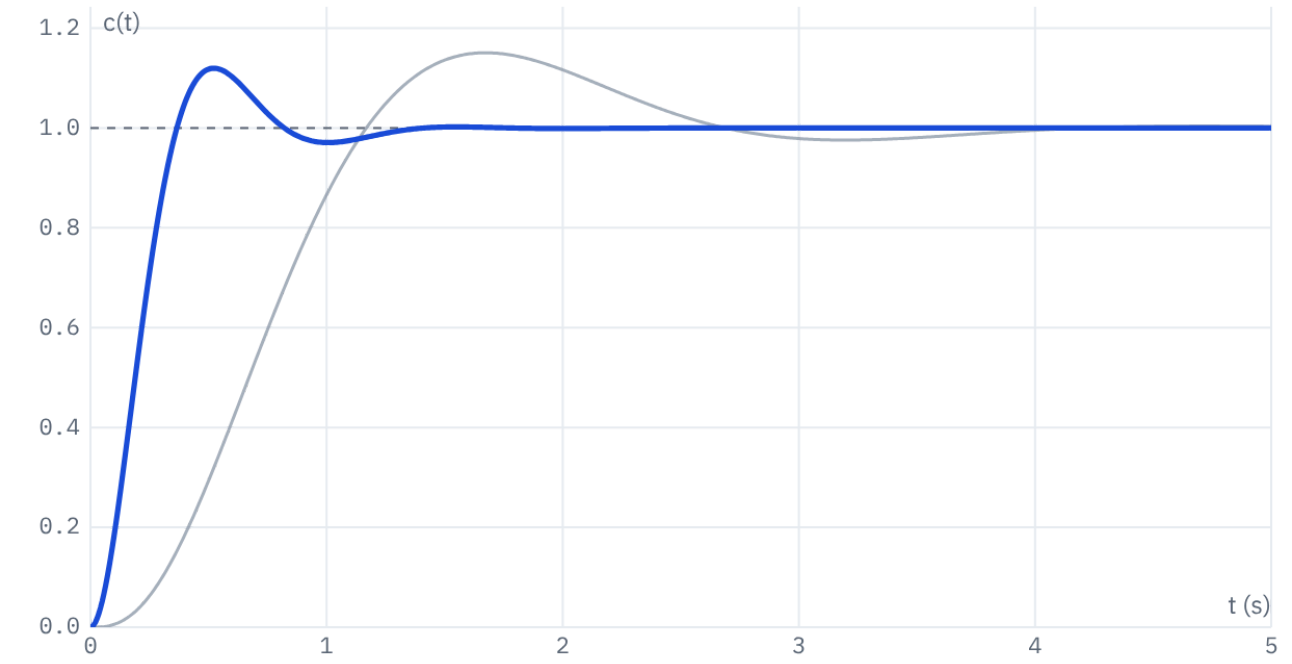
Sin compensar | PD ideal (s+3.005)

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	43.38	-1.204 ± j2.065, -7.591	15.08	3.471	1.673	0 (esc.) · 0.553 (rampa)
PD ideal (s+3.005)	47.47	-2.773, -3.613 ± j6.194	11.98	1.152	0.522	0 (esc.) · 0.168 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P4 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 4 · cómo se resuelve

Pasos 1–11: el sistema de referencia con 16 % de sobrepaso (LGDR, Routh, K y desempeño). Pasos 12–21: punto de diseño tres veces más rápido, ángulo que falta, ubicación del cero, K, verificación, error, forma de ganancias y Simulink. Cada paso trae fórmula, sustitución, resultado, gráfica y MATLAB línea por línea.

1/21 Planteamiento y diagrama de bloques

Qué se hace. Se identifica la planta, la ganancia K y el compensador derivativo ideal (PD) $G_c(s) = s + z_c$ que se va a diseñar. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+4)(s+6)}$$

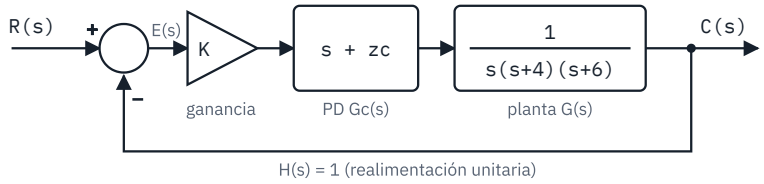
$$G_c(s) = s + z_c \quad \text{(un cero, sin polo)}$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^3 + 10s^2 + 24s + K}$$

$$T_{PD}(s) = \frac{K(s+z_c)}{s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+z_c)}$$

> Lo que se pide: 16 % de sobrepaso (igual que el sistema sin compensar) y un tiempo de asentamiento **tres veces menor**. Mover K sólo desliza los polos por el mismo LGDR; para llegar a un punto más rápido hay que cambiar el LGDR con un cero.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador PD en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero: borra variables, pantalla y figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia.

```
G = 1/(s*(s+4)*(s+6))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 16; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 16 % de sobrepaso (se usa desde el paso 6).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

           1
  ------------------
  s^3 + 10 s^2 + 24 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5039
```

2/21 Polos, ceros y tipo

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error finito a rampa.

FÓRMULA

$D(s) = s(s+4)(s+6) = 0 \Rightarrow p_i$

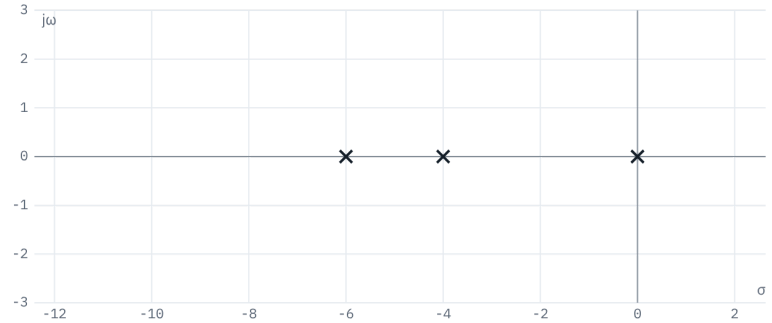
$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$

RESULTADO

$p_1 = 0,\ p_2 = -4,\ p_3 = -6,\ \text{sin ceros}$

$\text{tipo } 1$

n = 3 polos, m = 0 ceros → 3 ramas y 3 asíntotas.



Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y los polos en −4 y −6.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -4
    -6

ans =
  0×1 empty double column vector
```

3/21 Ecuación característica

Qué se hace. Se anula $1 + K\,G(s)$ y se desarrolla el denominador para tener un polinomio en s.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K = 0$$

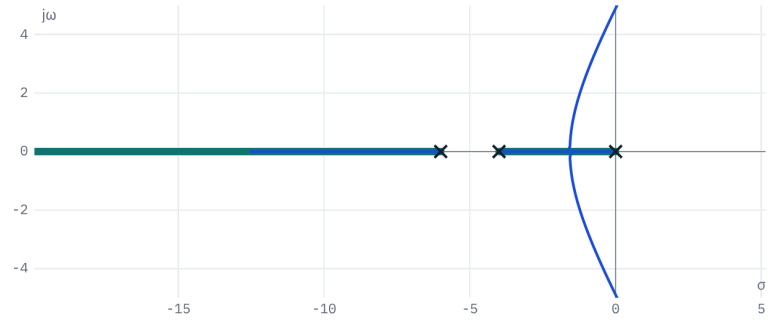
DESARROLLO

$$s(s+4)(s+6) = s(s^2 + 10s + 24)$$
$$= s^3 + 10s^2 + 24s$$

RESULTADO

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0$$

Para cada K, sus 3 raíces son los polos en lazo cerrado. Al variar K de 0 a ∞ dibujan el LGDR.



LGDR sin compensar: dos ramas salen de 0 y −4, se juntan y suben; la tercera va de −6 a −∞.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 10 24 0]
```

Coeficientes de s(s+4)(s+6).

```
roots(den + [0 0 0 40])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (40).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1    10    24     0

ans =
   -7.5146 + 0.0000i
   -1.2427 - 1.9439i
   -1.2427 + 1.9439i
```

4/21 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real (a la izquierda de un número impar de polos y ceros), centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$$[-4,\,0] \;\cup\; (-\infty,\,-6]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0 - 4 - 6}{3} = -3.333$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{3} = \pm 60^\circ,\ 180^\circ$$

RUPTURA

$$K = -(\sigma^3 + 10\sigma^2 + 24\sigma)$$

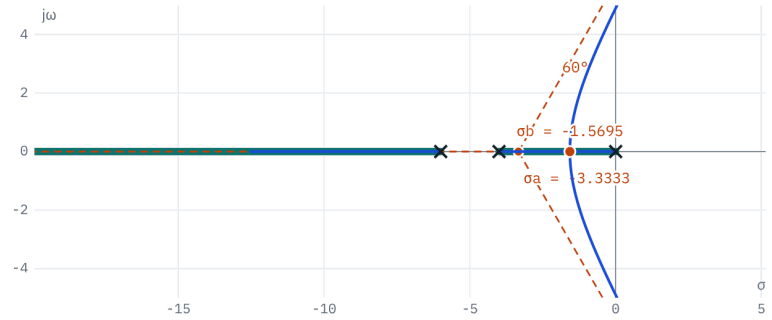
$$\frac{dK}{d\sigma} = -(3\sigma^2 + 20\sigma + 24) = 0$$

$$\sigma = \frac{-20 \pm \sqrt{112}}{6} = -1.5695,\ -5.0972$$

RESULTADO

$\sigma_b = -1.5695, \quad K_b = 16.9$

σ = -5.0972 cae entre −6 y −4, fuera del LGDR: se descarta.



Tramos del eje real (verde), asíntotas desde σa = −3.333 a ±60° y 180°, y ruptura en -1.5695.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Candidatos a ruptura: raíces de dD/ds.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en cada candidato (sólo vale el del LGDR).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -5.0972
   -1.5695

Kb =
   -5.0490
   16.9009
```

5/21 Estabilidad: arreglo de Routh

Qué se hace. Se arma Routh con $s^3 + 10s^2 + 24s + K$. Toda la primera columna debe ser positiva; donde una fila se anula, el LGDR cruza el eje jω.

ARREGLO DE ROUTH

s^3	1	24
s^2	10	K
s^1	$\frac{240 - K}{10}$	0
s^0	K	

CRUCE

$$240 - K = 0 \Rightarrow K = 240$$

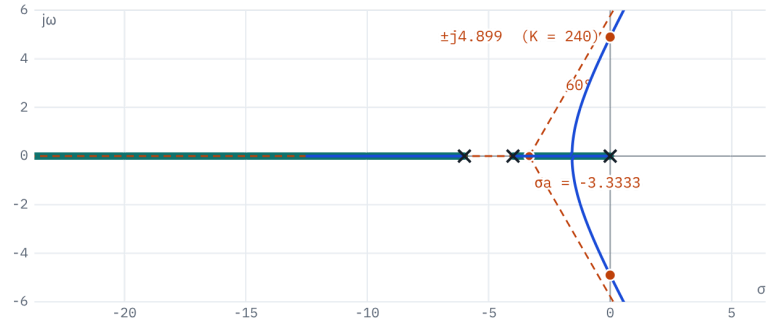
$$10s^2 + 240 = 0 \Rightarrow s = \pm j\sqrt{24}$$

RESULTADO

$0 < K < 240$

$\omega_{cruce} = 4.899\ \text{rad/s}$

Sin compensar, una K grande vuelve inestable al sistema.



El LGDR cruza el eje jω en ±j4.899 con K = 240.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Kcr = 10*24 - 0
```

Fila s^1 = 0: K crítica.

```
roots([10 0 Kcr])
```

Fila auxiliar $10s^2 + K = 0$: puntos de cruce.

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Comprobación: margen de ganancia y frecuencia de cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kcr =
  240.0000

ans =
    0.0000 + 4.8990i
    0.0000 - 4.8990i

Gm =
  240.0000

wcg =
    4.8990
```

6/21 Del 16 % de sobrepaso a ζ

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso pedido y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante. La misma recta sirve para el sistema sin compensar y para el compensado.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

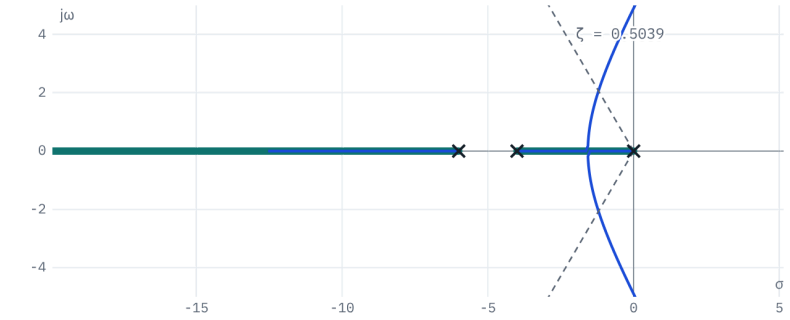
SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.16)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.16)}} = \frac{1.8326}{3.637}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.5039$

$\theta = 59.74^\circ$



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de referencia.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta medido desde el eje real negativo.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   59.7438
```

7/21 Punto de referencia: condición de ángulo

Qué se hace. Se busca sobre la recta de ζ el punto s_0 donde la suma de ángulos desde los polos vale 180°.
Como es un 3er orden, no hay fórmula directa: se prueba a lo largo de la recta hasta cumplirla.

FÓRMULA

$$\angle G(s_0) = -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\, e^{j(180^\circ - \theta)}$$

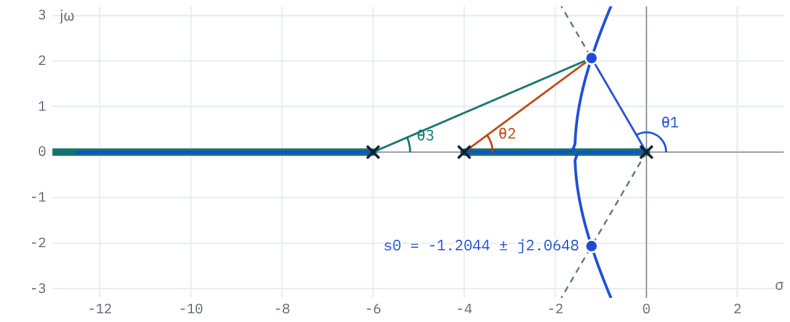
SUSTITUCIÓN

$$-(120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.29^\circ)$$
$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -1.2044 \pm j2.0648$$

Libro (ejemplo 9.3): −1.205 ± j2.064.



Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de la recta a distancia r del origen (vale 0 sobre el LGDR).

```
r0 = fzero(f, [0.5 4]); s0 = r0*exp(1j*(pi-th))
```

Busca el cero de f: el punto de la recta que está en el LGDR. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)` .

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -1.2044 + 2.0648i
```

8/21 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias desde los polos hasta s_0 (no hay ceros que dividan).

FÓRMULA

$$K = \frac{1}{|G(s_0)|} = |s_0|\,|s_0+4|\,|s_0+6|$$

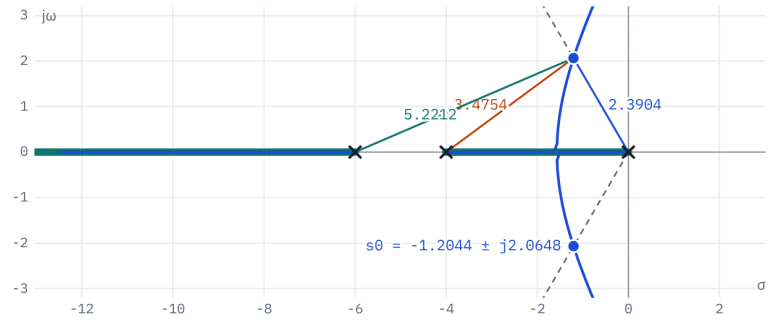
SUSTITUCIÓN

$$K = (2.3904)(3.4754)(5.2212)$$

RESULTADO

$$K = 43.38$$

Ganancia de referencia: la que da 16 % de sobrepaso, no K = 1. Libro: 43.35.



Distancias desde los polos hasta s0.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   43.3751
```

9/21 Todos los polos en lazo cerrado y validez del 2º orden

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con la K de referencia. El tercer polo sale de la suma de raíces (= −10) y se compara con la parte real del par dominante.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

TERCER POLO

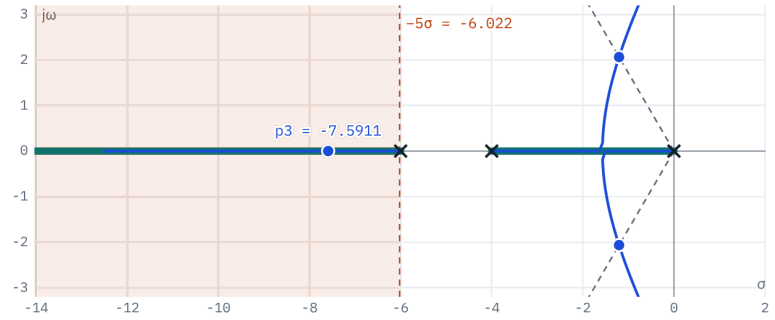
$$p_3 = -10 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -10 - 2(-1.2044) = -7.5911$$

RESULTADO

polos: $-1.2044 \pm j2.0648,\ -7.5911$

$$\frac{|p_3|}{\sigma} = \frac{7.5911}{1.2044} = 6.303 > 5\ \checkmark$$

El tercer polo está más de 5 veces más lejos: la aproximación de 2º orden es razonable.



Los 3 polos en lazo cerrado con K = 43.38. Zona sombreada: más allá de 5σ.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu)
```

Las 3 raíces (ninguna se descarta).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -7.5911 + 0.0000i
   -1.2044 + 2.0648i
   -1.2044 - 2.0648i
```

10/21 Desempeño transitorio de referencia

Qué se hace. Con el par dominante se estiman T_s y T_p y se comparan con la simulación del modelo completo (3 polos).

FÓRMULAS

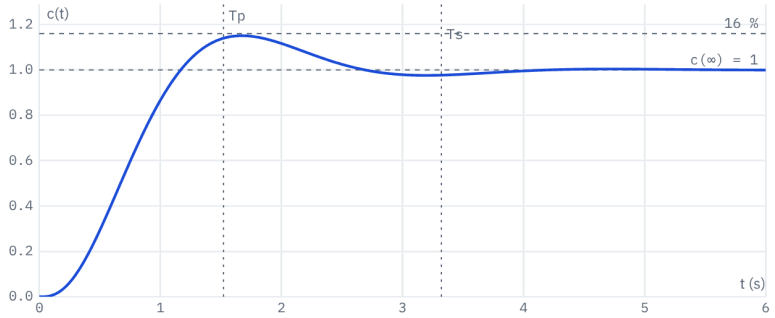
$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_s = \frac{4}{1.2044}, \qquad T_p = \frac{\pi}{2.0648}$$

RESULTADO

	2° orden	simulación
$\%OS$	16	15.08
T_s (s)	3.3211	3.4712
T_p (s)	1.5215	1.6731
T_r (s)	0.688	0.733

Libro (tabla 9.3): 3.320 s y 1.522 s; simulación 14.8 % y 3.6 s. El tercer polo baja un poco el sobrepaso.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 43.38).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Ts_u = 4/(-real(s0)), Tp_u = pi/imag(s0)
```

Fórmulas de 2º orden.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    3.3211

Tp_u =
    1.5215

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.7335
    SettlingTime: 3.4712
       Overshoot: 15.0782
            Peak: 1.1508
        PeakTime: 1.6731
  (se muestran sólo los campos usados)
```

11/21 Error estacionario de referencia

Qué se hace. Tipo 1: el error al escalón es cero. Se calcula el error a rampa con K_v para compararlo después con el PD.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s)$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

SUSTITUCIÓN

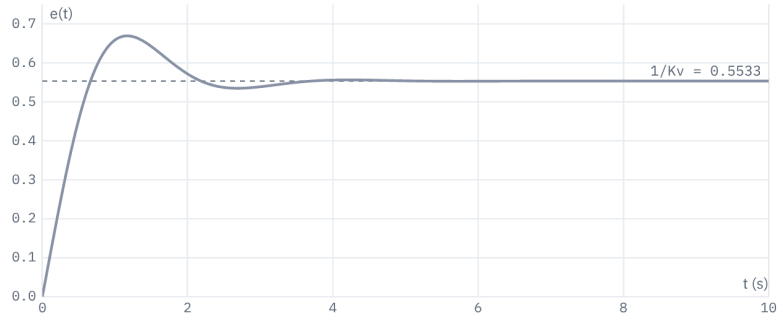
$$K_v = \lim_{s\to 0} \frac{s\,(43.38)}{s(s+4)(s+6)} = \frac{43.38}{24}$$

RESULTADO

$$K_v = 1.8073$$

$$e_{rampa}(\infty) = 0.5533$$

Error al escalón: 0 (tipo 1).



Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G))
```

K_v = lím s·K G(s).

```
e_u = 1/Kv
```

Error a rampa unitaria.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kv =
    1.8073

e_u =
    0.5533
```

12/21 Punto de diseño: T_s tres veces menor

Qué se hace. Se divide T_s entre 3, lo que multiplica σ por 3. El punto de diseño queda sobre la **misma recta** de ζ (mismo 16 %), pero más lejos del origen.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{3.3211}{3} = 1.107 \text{ s}$$

$$\sigma_d = \frac{4}{1.107} = 3.6133$$

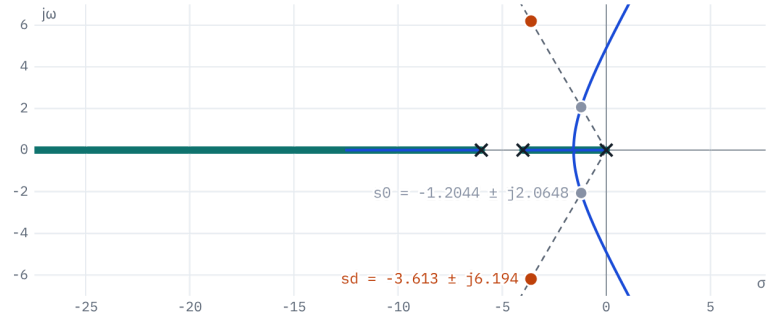
$$\omega_d = 3.6133 \tan 59.74^\circ = 6.1943$$

RESULTADO

$s_d = -3.6133 \pm j6.1943$

Libro: −3.613 ± j6.193.

El LGDR sin compensar no pasa por s_d: ninguna K lo alcanza. Hace falta cambiar el LGDR.



El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Ts_d = Ts_u/3;
```

T_s deseado.

```
sig = 4/Ts_d; wd = sig*tan(acos(zeta));
```

Parte real e imaginaria del punto de diseño.

```
sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -3.6133 + 6.1943i
```

13/21 ¿Está s_d en el LGDR? Ángulo de la planta

Qué se hace. Se suman los ángulos desde los 3 polos hasta s_d. Para estar en el LGDR la suma debería ser 180°; lo que sobra lo tiene que compensar el cero.

FÓRMULA

$$\angle G(s_d) = -(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$\theta_z = \sum \theta_i - 180^\circ$$

SUSTITUCIÓN

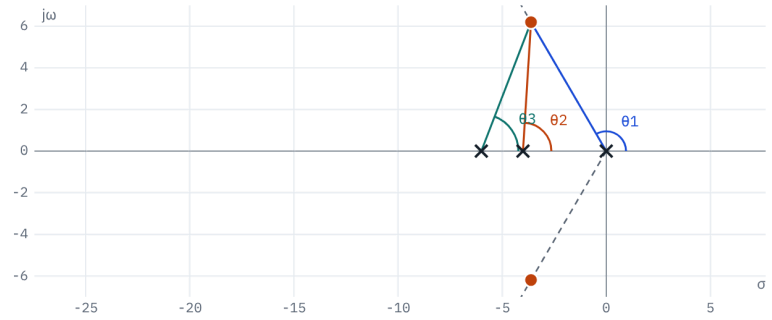
$$\angle G(s_d) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ)$$

$$= -275.61^\circ$$

RESULTADO

$\theta_z = 275.61^\circ - 180^\circ = 95.61^\circ$

El cero del PD debe aportar +95.61° para que el ángulo total sea −180°. Libro: 95.6°.



Ángulos desde los polos hasta sd: suman 275.61°, no 180°.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))
```

Ángulo de G en s_d. MATLAB lo da entre −180° y 180°: 84.39° equivale a -275.61°.

```
thz = mod(-180 - angPolos, 360)
```

Ángulo que falta y debe aportar el cero.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
angPolos =
   84.3878

thz =
   95.6122
```

14/21 Ubicación del cero (geometría)

Qué se hace. Un cero en $-z_c$ ve a s_d con el ángulo θ_z. Con el triángulo rectángulo formado por el cero, la proyección de s_d sobre el eje real y s_d se despeja z_c.

FÓRMULA

$$\tan\theta_z = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$
$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z}$$

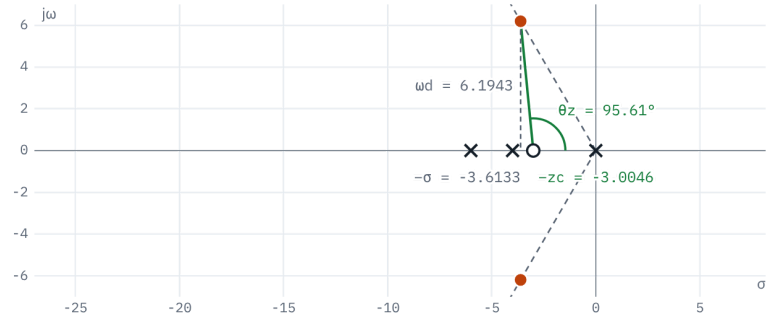
SUSTITUCIÓN

$$z_c = 3.6133 + \frac{6.1943}{\tan 95.61^\circ}$$
$$= 3.6133 - 0.6087$$

RESULTADO

$$z_c = 3.0046$$
$$G_c(s) = s + 3.0046$$

θz > 90°: el cero queda a la derecha de −σ (más cerca del origen que sd). Libro: 3.006.



Triángulo del cero: desde −zc hasta sd con ángulo θz = 95.61°.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
zc = sig + wd/tand(thz)
```

Posición del cero.

```
Gc = s + zc
```

Compensador PD ideal.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zc =
    3.0046

Gc =

  s + 3.0046

Continuous-time transfer function.
```

15/21 Ganancia por la condición de magnitud

Qué se hace. Con el cero puesto, *K* es el producto de las distancias de los polos a s_d dividido entre la distancia del cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+z_c|}$$

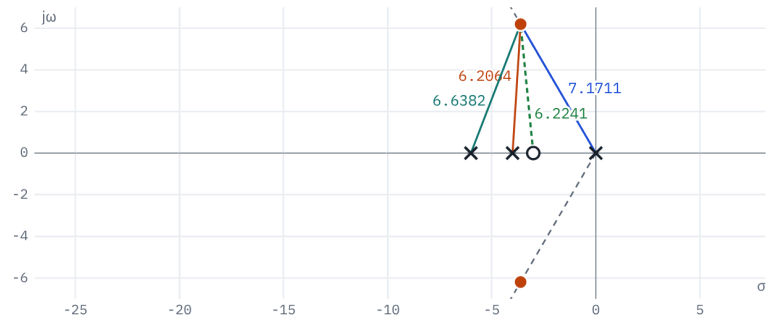
SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(7.1711)(6.2064)(6.6382)}{6.2241}$$

RESULTADO

$$K = 47.47$$

Libro: 47.45.



Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta sd.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))
```

Condición de magnitud con el compensador.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
   47.4675
```

16/21 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Qué se hace. Con el PD el lazo abierto es *K*(s + 3.0046)/[s(s+4)(s+6)]. Se arma la ecuación, se traza el nuevo LGDR y se revisa la estabilidad.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+z_c) = 0$$

$$s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.0046K = 0$$

ROUTH

s^3	1	$24+K$
s^2	10	$3.0046K$
s^1	$24+0.6995K$	0
s^0	$3.0046K$	

ASÍNTOTAS

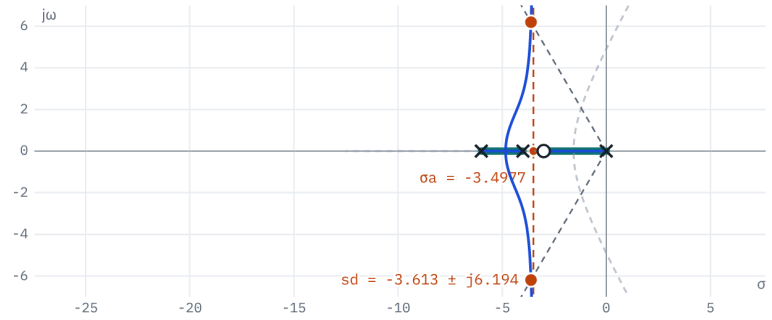
$$\sigma_a = \frac{(0-4-6)-(-3.0046)}{3-1} = -3.4977$$

$$\theta_a = \pm 90^\circ$$

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Eje real: [−3.0046, 0] ∪ [−6, −4]. Antes había que cumplir K < 240; el cero dobló las ramas hacia la izquierda y ya no cruzan el eje jω.



LGDR con el PD (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Nuevo LGDR y recta de ζ.

```
hold on; plot(real(sd), imag(sd), 'o')
```

Comprueba que el LGDR pasa por s_d.

```
[Gm, ~] = margin(Gc*G)
```

Margen de ganancia infinito: estable para todo K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

17/21 Polos en lazo cerrado y residuos

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con K = 47.47 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -3.6133 \pm j6.1943$

$p_3 = -2.7734$ (cero en -3.0046)

Suma = -10 (debe ser −10) ✓. Par dominante a 0 % del candidato sd.

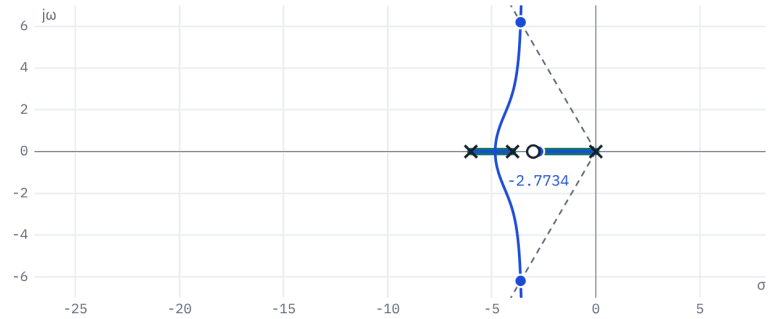
RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.532$ (c/u)

$|r_3| = 0.1013$

El tercer polo está más cerca del eje (|p3|/σ = 0.768) y a 0.231 del cero: la cancelación es sólo parcial (residuo ≈ 19.04 % del dominante).

El libro llega a lo mismo («el polo y el cero no se cancelan») y por eso pide simular. La aproximación de 2º orden es dudosa: la decide el paso siguiente.



Los 3 polos en lazo cerrado con el PD: el par en sd y el tercer polo junto al cero.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PD.

```
pole(Tc), zero(Tc)
```

Las 3 raíces y el cero en lazo cerrado (el mismo del PD).

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], conv([1 10 24+Kc zc*Kc], [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -3.6133 + 6.1943i
   -3.6133 - 6.1943i
   -2.7734 + 0.0000i

ans =
   -3.0046

r =
   -0.4494 + 0.2848i
   -0.4494 - 0.2848i
   -0.1013 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

18/21 Verificación con el modelo completo

Qué se hace. Se simula el escalón con todos los polos y el cero, y se compara con las metas: 16 % de sobrepaso y T_s tres veces menor.

SUSTITUCIÓN

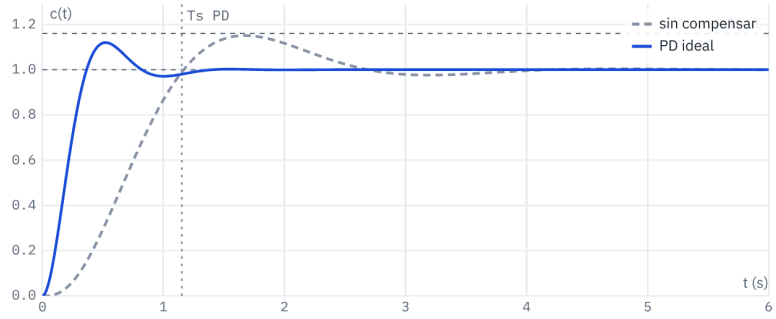
$$T_{PD} = \frac{47.47(s + 3.0046)}{s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6}$$

RESULTADO

	sin comp.	PD
$\%OS$	15.08	11.98
T_s (s)	3.4712	1.1524
T_p (s)	1.6731	0.5223
T_r (s)	0.733	0.246

Ts bajó 3.012 veces ✓. Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s.

> El sobrepaso queda en 11.98 %, menos que el 16 % pedido: el tercer polo sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos, y T_s sí se redujo tres veces: el libro acepta el diseño y aquí tampoco hace falta ajustarlo.



Escalón: sin compensar contra PD ideal.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con el PD.

```
reduccion = info_u.SettlingTime/info_c.SettlingTime
```

Cuántas veces bajó T_s.

```
figure; step(Tu, Tc, 6); grid on; legend('sin comp.','PD')
```

Las dos respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2461
   SettlingTime: 1.1524
      Overshoot: 11.9827
           Peak: 1.1198
       PeakTime: 0.5223
  (se muestran sólo los campos usados)

reduccion =
    3.0120
```

19/21 Error a rampa: mejora como efecto extra

Qué se hace. El cero cambia también K_v: ahora aparece z_c en el numerador. Se calcula el nuevo error a rampa y se compara con la simulación.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+z_c)}{s(s+4)(s+6)} = \frac{K\,z_c}{24}$$

SUSTITUCIÓN

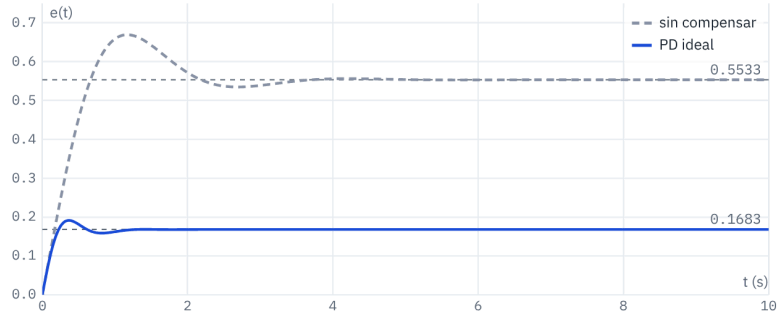
$$K_v = \frac{(47.47)(3.0046)}{24} = 5.9426$$

RESULTADO

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{5.9426} = 0.1683$$

$$\text{antes } 0.5533\ (\times 3.288\ \text{mejor})$$

No se pidió, pero el PD también mejora el error a rampa.



Error a rampa: sin compensar contra PD.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kv_c = dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G)); e_c = 1/Kv_c
```

Error a rampa con el PD.

```
t = 0:0.001:10; ec = t' - lsim(Tc, t, t); ec(end)
```

Comprobación con `lsim` (entrada r = t).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.1683

ans =
    0.1683
```

20/21 Controlador final en forma de ganancias

Qué se hace. Se reescribe $K\,G_c(s)$ como un controlador PD: una parte proporcional y una derivativa. Así se programa en un PID real.

FÓRMULA

$$K\,G_c(s) = K(s+z_c) = K_D\,s + K_P$$

$$K_D = K, \qquad K_P = K\,z_c$$

SUSTITUCIÓN

$K_D = 47.47$

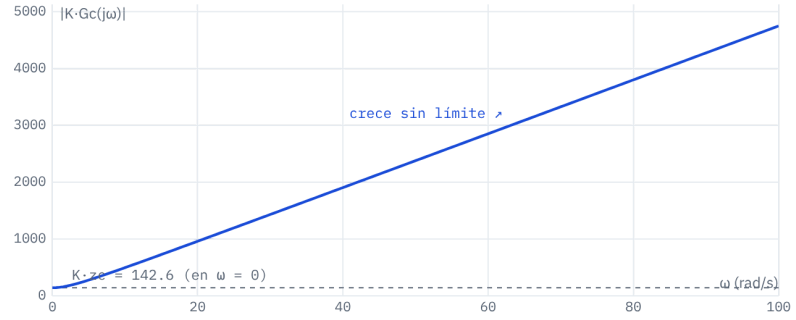
$K_P = (47.47)(3.0046) = 142.6$

RESULTADO

$K\,G_c(s) = 47.47\,s + 142.6$

Libro: Gc = s + 3.006 con K = 47.45.

> Limitación: el PD ideal es activo (necesita un amplificador) y su ganancia crece con la frecuencia, así que amplifica el ruido de alta frecuencia. La Práctica 5 lo resuelve agregando un polo (adelanto).



Ganancia del controlador |K·Gc(jω)| contra la frecuencia: sube sin límite (la derivada pura amplifica el ruido).

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Kd = Kc, Kp = Kc*zc
```

Ganancias derivativa y proporcional.

```
C = pid(Kp, 0, Kd)
```

El mismo controlador como objeto PID de MATLAB (Ki = 0).

```
figure; bodemag(C); grid on
```

Magnitud del controlador: sube 20 dB/década después de z_c.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kd =
   47.4675

Kp =
  142.6218

C =

  Kp + Kd * s

  with Kp = 142.6, Kd = 47.47

Continuous-time PD controller in parallel form.
```

21/21 Verificación en Simulink

Qué se hace. Se arma el lazo con el PD en Simulink. Un bloque **Transfer Fcn** no acepta $s + z_c$ sola (tiene más ceros que polos), así que el compensador se pone con un bloque **PID Controller** en modo PD, sin filtro en la derivada.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$E = R - C, \quad U = K\,(P + D\,s)\,E$

$C = G(s)\,U$

PARÁMETROS

$\text{Gain} = 47.47$

$\text{PID (PD)}: \; P = 3.0046, \; D = 1$

$G:$ `1 / [1 10 24 0]`

RESULTADO

$\%OS = 11.98\%, \quad T_s = 1.1524\ \text{s}$

Iguales a los del paso 18: Simulink y step(Tc) resuelven el mismo sistema.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 47.47`

K del diseño por magnitud.

PID Controller (Gc) Continuous

`Controller = PD` `Form = Parallel` `P = 3.0046` `D = 1` `Use filtered derivative = off`

Es el cero del PD: P + D·s = s + 3.0046. (Equivale a poner P = 142.6, D = 47.47 y quitar el Gain.)

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 10 24 0]`

Planta 1/[s(s+4)(s+6)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo`.

Configuración Modeling → Model Settings

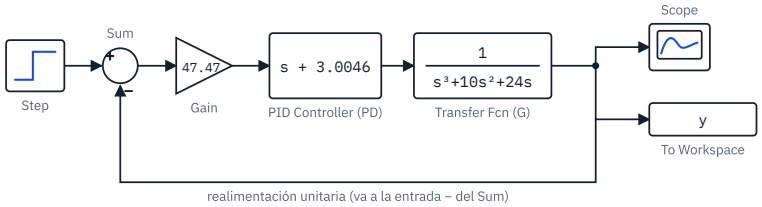
`Stop time = 6` `Max step size = 0.001`

Paso fino: la derivada pura da un pico grande en u(t) en t = 0.

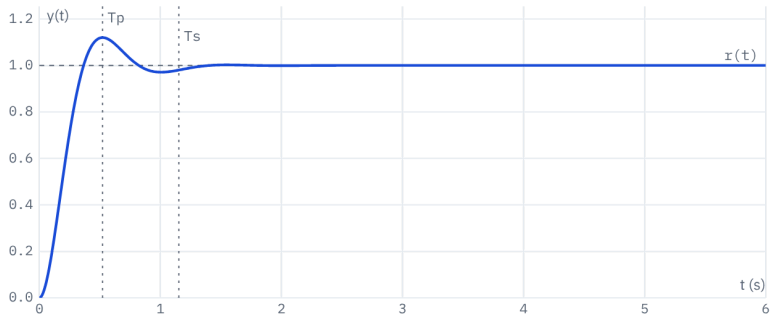
Otra forma —

`Derivative` + `Gain = 3.0046` en paralelo y un `Sum (++)`

Hace lo mismo: s·E + zc·E. También sirve juntar Gc·G en un solo Transfer Fcn `[1 3.0046]/[1 10 24 0]`.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el PD: Gain (K) → PID Controller en modo PD (cero en −3.0046) → planta.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el PD ideal.

MATLAB · construir y correr el modelo por código 11 líneas

```
mdl = 'P4_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con «+» y «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','47.4675');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/PID Controller', [mdl '/Gc'], 'Controller','PD', 'P','3.0046', 'D','1', 'UseFilter','off');
```

Compensador PD ideal: P + D·s = s + z_c, sin filtro.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 10 24 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → Gc → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','6', 'MaxStep','1e-3'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide igual que con `stepinfo(Tc)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.2461
   SettlingTime: 1.1524
      Overshoot: 11.9827
       PeakTime: 0.5223
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P4 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: 16 % de sobrepaso para el sistema sin compensar.

$$\zeta(16\%) = 0.504,\ \theta = 59.74^\circ \qquad s_0 = -1.204 \pm j2.065$$

$$\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6} = 120.26^\circ + 36.45^\circ + 23.30^\circ = 180^\circ \qquad K = 2.390 \cdot 3.476 \cdot 5.221 = 43.38$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.042,\ -3.878,\ -6.079$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = 0,\ -4,\ -6 \qquad \text{sin ceros} \qquad n = 3,\ m = 0$$

Tipo 1 por el polo en $s = 0$: error al escalón cero y error a rampa $1/K_v$.

Ecuación característica

$$s(s+4)(s+6) + K = 0, \qquad s(s^2 + 10s + 24) = s^3 + 10s^2 + 24s$$

$$\boxed{s^3 + 10s^2 + 24s + K = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 24 \\ s^2 & 10 & K \\ s^1 & \dfrac{240 - K}{10} & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad \Rightarrow \quad \boxed{0 < K < 240}, \quad \omega_{cruce} = \sqrt{24} = 4.90$$

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 43.38$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 10s^2 + 24s + 43.38 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -1.204 \pm j2.065,\ -7.591$$

Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -10.00$; aquí $(-1.204) + (-1.204) + (-7.591) = -10.00$ ✓

Tercer polo y validez

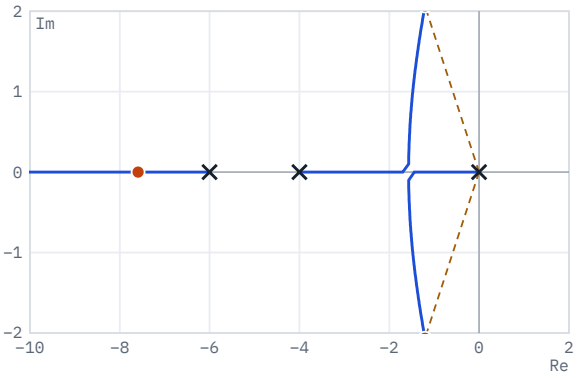
$$p_3 = -10 - 2(-1.204) = -7.59 \qquad \frac{7.59}{1.204} = 6.3 > 5 \ \Rightarrow \ \text{segundo orden válido}$$

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

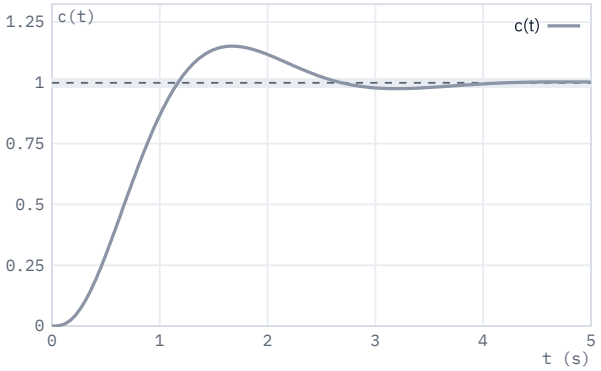
$$T_s = \frac{4}{1.204} = 3.32\ \text{s} \qquad T_p = \frac{\pi}{2.065} = 1.52\ \text{s} \qquad K_v = \frac{K}{4 \cdot 6} = 1.807 \qquad e_{rampa} = 0.553$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 43.38$; línea punteada: $\zeta = 0.504$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	16.0	15.08	16 (sim. 14.8)
T_s (s, 2 %)	3.321	3.471	3.320 (sim. 3.6)
T_p (s)	1.522	1.673	1.522 (sim. 1.7)
T_r (s, 10–90 %)	0.688	0.734	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.5533	0.5533	0.554

↑ Inicio de P4 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{3.32}{3} = 1.107\ \text{s} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{1.107} = 3.613 \qquad \omega_d = \sigma \tan\theta = 3.613 \cdot 1.714 = 6.194$$

$$s_d = -3.613 + j6.194$$

b) Ángulo de la planta en s_d

$$\angle G(s_d) = -(\theta_0 + \theta_{-4} + \theta_{-6}) = -(120.26^\circ + 86.43^\circ + 68.93^\circ) = -275.61^\circ$$

> Para estar en el LGDR debe ser -180°. Sobran -95.61°: el cero debe aportar **+95.61°**.

c) Ubicación del cero (geometría)

Un cero en $-z_c$ ve a s_d con ángulo θ_z tal que $\tan\theta_z = \omega_d/(z_c - \sigma)$:

$$z_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_z} = 3.613 + \frac{6.194}{\tan 95.61^\circ} = 3.613 - 0.608 = 3.005$$

> El ángulo es mayor a 90°, por eso el cero queda a la *derecha* de $-\sigma$ (más cerca del origen que el polo de diseño). Libro: 3.006.

d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+4|\,|s_d+6|}{|s_d+3.005|} = \frac{7.171 \cdot 6.206 \cdot 6.638}{6.224} = 47.47$$

e) Nueva ecuación característica

$$s^3 + 10s^2 + 24s + K(s+3.005) = 0 \Rightarrow \boxed{s^3 + 10s^2 + (24+K)s + 3.005K = 0}$$

> Routh: $10(24+K) > 3.005K$ siempre → el cero hizo al sistema estable para todo $K > 0$. Tercer polo: $-10 - 2(-3.613) = -2.773$.

f) Error compensado (efecto extra)

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = \frac{47.47 \cdot 3.005}{24} = 5.94 \qquad e_{rampa} = 0.168$$

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = s + 3.005$ (PD ideal)
K	47.47
Forma de ganancias	$K\,G_c = K_D\,s + K_P$ con $K_D = 47.47$, $K_P = 142.6$

↑ Inicio de P4 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = s + 3.005$ y $K = 47.47$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 10s^2 + 71.47s + 142.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -2.773,\ -3.613 \pm j6.194$$

> Comprobación: suma de raíces $= -10.00 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -2.773) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 47.47$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto de diseño (16 %, $T_s/3$)	`-3.613 ± j6.194`	`-3.613 ± j6.194`	`0.0 %`

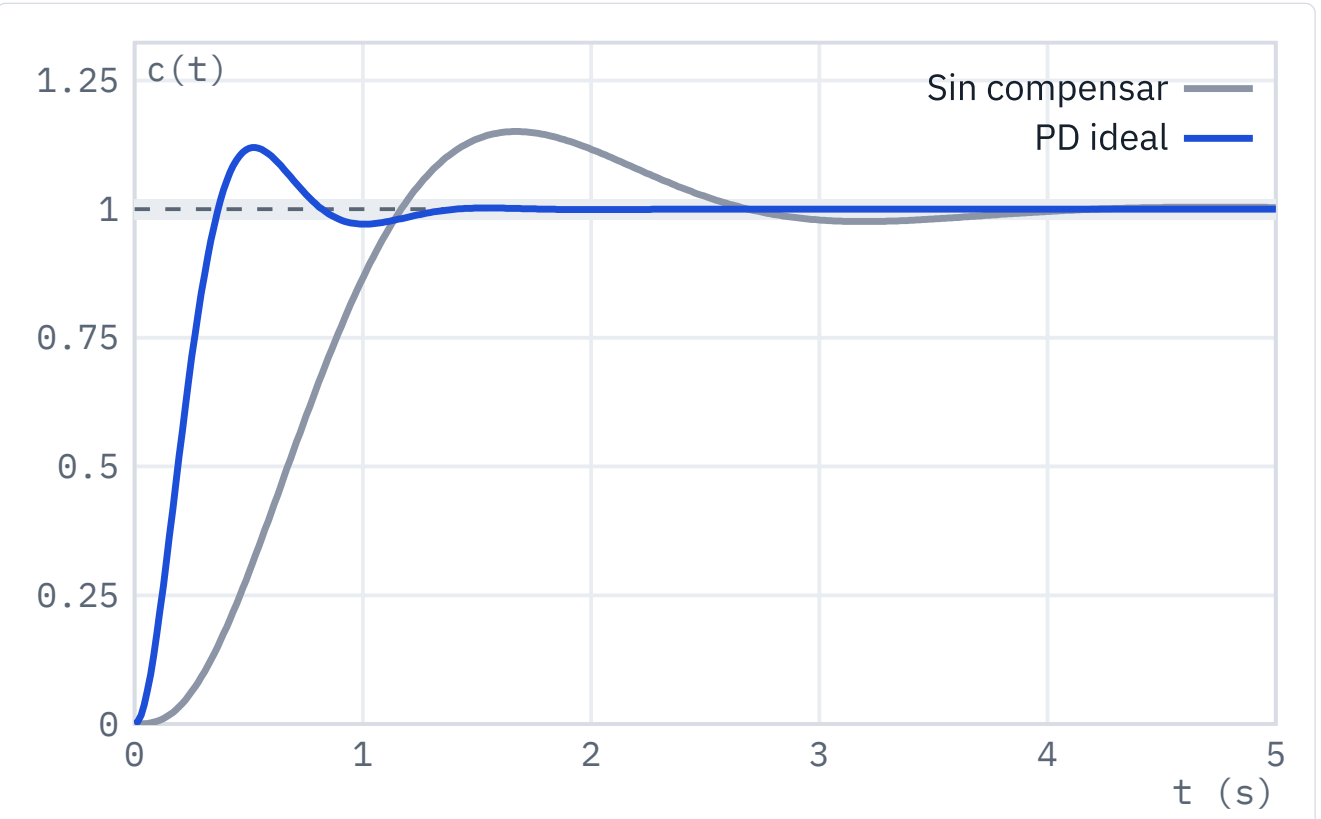
> El par dominante coincide con el candidato. Además, el cero hizo al sistema estable para todo K (antes $K < 240$).

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert \mathrm{Re}\ P \rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−2.773	`0.77`	−3.005 (a 0.231)	`0.1013`	**cancelación parcial**: no despreciable
−3.613 ± j6.194	`1`	—	`0.5320` `(c/u)`	par dominante (diseño)

> El tercer polo -2.773 está **más cerca del eje** que los dominantes (0.77 σ). Queda a 0.23 del cero -3.005, pero su residuo (0.101) es casi 1/5 del dominante: la cancelación es sólo parcial. El libro llega a lo mismo («polo y cero no se cancelan») y por eso pide comparar residuos o simular. **La aproximación de 2º orden es dudosa**; la decide la simulación del paso 4.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	PD IDEAL (SIM.)	LIBRO (PD IDEAL)
%OS	16	15.08	11.98 aceptable	16 (sim. 11.8)
T_s (s)	≤ 1.157 (sim./3)	3.471	1.153 cumple	1.107 (sim. 1.2)
T_p (s)	–	1.673	0.523	0.507 (sim. 0.5)
e(∞) rampa	–	0.5533	0.1683	0.168

- T_s se reduce 3.01 veces en el modelo completo (3.47 → 1.15 s) ✓.
- El %OS queda en 12 % (menos de 16 %): el modo -2.77 sin cancelar amortigua el pico. Es más amortiguado de lo pedido, no menos.
- Libro (tabla 9.3, simulación): 11.8 % y 1.2 s, y concluye que el sobrepaso difiere 3 % pero la velocidad mejora unas tres veces: acepta el diseño. Coincide con este modelo completo (11.98 % y 1.153 s).

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 3.005}{4 \cdot 6} = 5.942 \Rightarrow e_{\text{rampa}}(\infty) = 0.168$$

> Simulación: 0.1683 ✓ (antes 0.553). Error al escalón: 0 (tipo 1). El error mejoró como efecto extra, sin haberlo pedido.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

T_s se cumple; el sobrepaso es menor que el pedido, lo cual es aceptable (más amortiguado). **No se requiere ajuste**.

> Si se exigiera 16 % exacto en el modelo completo, se repetiría el diseño con un ζ de diseño un poco menor (como el ajuste de la P5, en sentido contrario).

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. El tercer polo -2.773 es estable; la cancelación con el cero -3.005 es aproximada, por eso se simuló sin quitarlo.

↑ Inicio de P4 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Un cero bien ubicado aporta el ángulo que falta y desplaza el LGDR hasta el punto de diseño.

- Limitaciones: el PD ideal es activo y amplifica el ruido de alta frecuencia (la derivada pura). La P5 resuelve esto con un polo.

↑ Inicio de P4 · Índice

Código MATLAB · Práctica 4 — Cálculo del cero por condición de ángulo

```
%% Práctica 4 · Compensador derivativo ideal (Nise, ejemplo 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+4)*(s+6));
OS   = 16;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -1.204+2.065i, K = 43.38
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 3.32 s

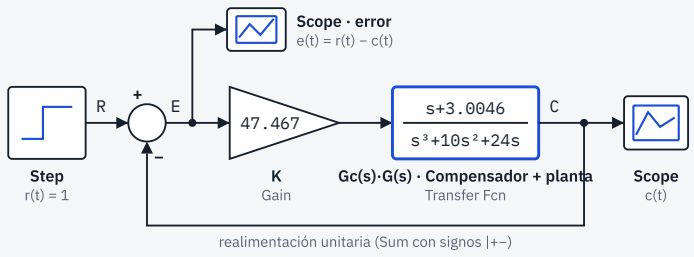
%% 2) Punto de diseño
Ts_d = Ts_u/3;
sig  = 4/Ts_d;
wd   = sig*tan(acos(zeta));
sd   = -sig + 1j*wd                        % -3.613+6.194i

%% 3) Ángulo que falta y ubicación del cero
angPolos = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))    % -275.6 (MATLAB lo reporta en (-180,180]: 84.4)
thz = mod(-180 - angPolos, 360)             % 95.61°
zc  = sig + wd/tand(thz)                    % 3.005
Gc  = s + zc;
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))               % 47.47

%% 4) Verificación
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
pole(Tc)                                   % -3.613±6.194i, -2.773
zero(Tc)
figure; rlocus(Gc*G); sgrid(zeta,0)
figure; step(Tu, Tc, 5); grid on; legend('sin comp.','PD')
stepinfo(Tu), stepinfo(Tc)
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 4 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `47.467`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+3.0046)/[s(s+4)(s+6)] Numerator = `[1 3.0046]` · Denominator = `[1 10 24 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PD ideal (s+3.005) · entrada escalón

K
47.467

Polos en lazo cerrado
-2.773, -3.613 ± j6.194

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
11.98	**1.152**	**0.522**	**0**

```
out = sim('P4_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P3 Atraso Índice P5 Adelanto ▶

Práctica 5 · Compensador de adelanto de fase

Ejercicio de evaluación de destreza 9.2 · p. 526

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}$$

Opera con 15 % de sobrepaso. a) Evaluar el tiempo de asentamiento. b) Diseñar un compensador de adelanto que lo reduzca tres veces, con el cero en −10.

Qué significa lo que se pide

- Como en la P4, se busca un punto 3 veces más rápido sobre la misma recta de ζ.
- **"Cero en −10"**: de las infinitas parejas cero-polo posibles, el problema fija el cero; sólo se calcula el polo.
- Un **adelanto** es pasivo: el polo extra limita la ganancia de alta frecuencia del PD.

↑ Inicio de P5 · Índice

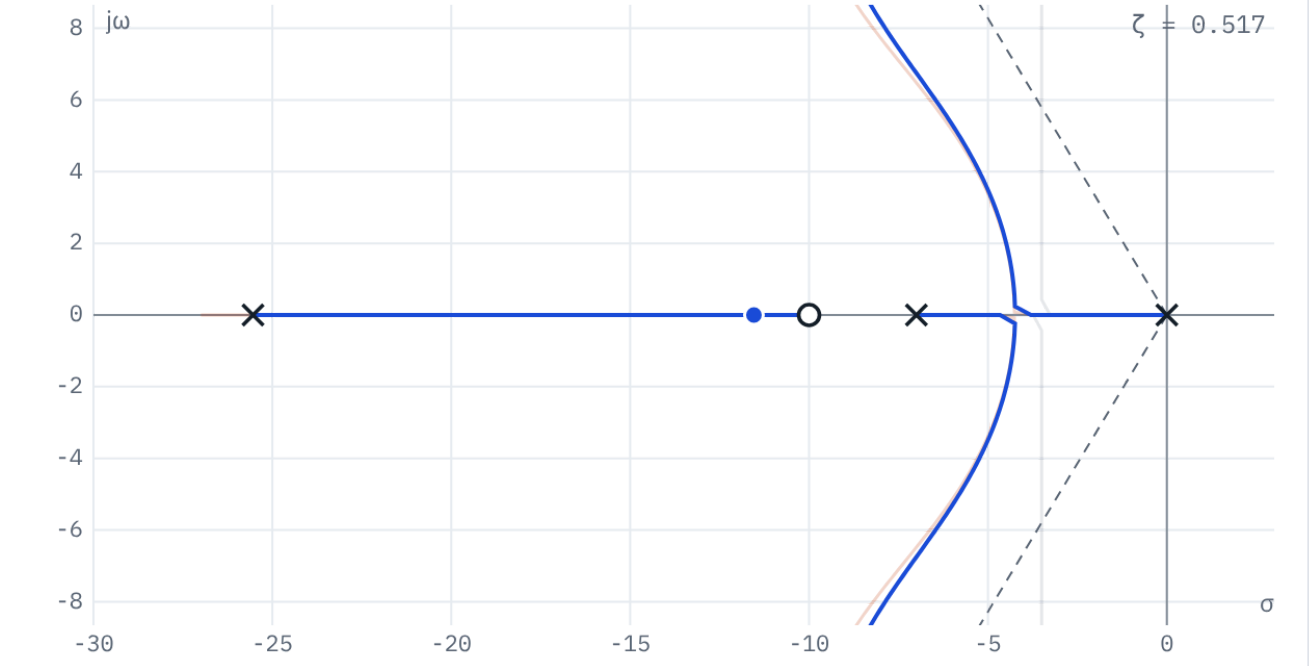
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

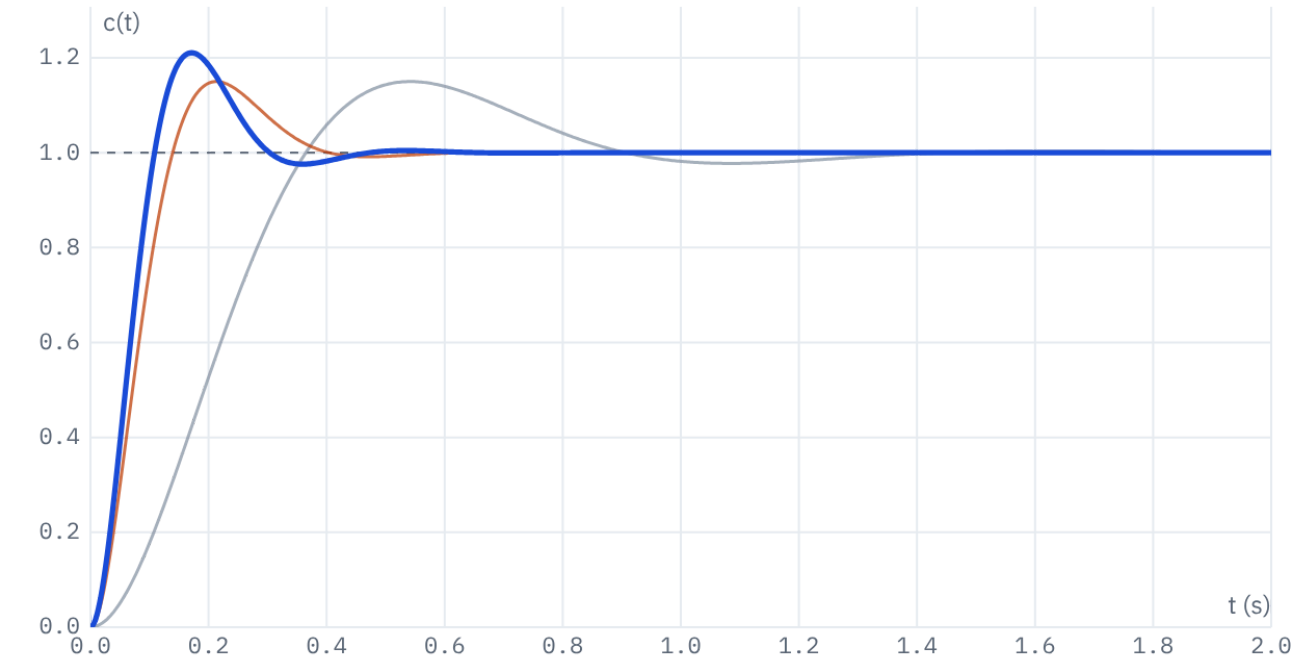
Sin compensar · Adelanto (libro) · Adelanto ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	45.84	-3.500 ± j5.796	15.00	1.161	0.542	0 (esc.) · 0.153 (rampa)
Adelanto (libro)	476.2	-10.50 ± j17.39, -11.54	21.07	0.390	0.171	0 (esc.) · 0.038 (rampa)
Adelanto ajustado	364.1	-10.50 ± j13.03, -13.00	15.00	0.362	0.213	0 (esc.) · 0.052 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P5 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 5 · cómo se resuelve

Pasos 1–10: el sistema de referencia con 15 % de sobrepaso y su T_s (inciso a). Pasos 11–17: diseño del adelanto con el cero en −10 (ángulo, polo, K) y verificación del modelo completo. Pasos 18–21: ajuste de ζ para cumplir el 15 %, re-verificación, error y Simulink.

1/21 Planteamiento y diagrama de bloques

Qué se hace. Se identifica la planta, la ganancia K y el compensador de adelanto $G_c(s) = (s + z_c)/(s + p_c)$ con el cero ya fijado en −10. Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{1}{s(s+7)}$$

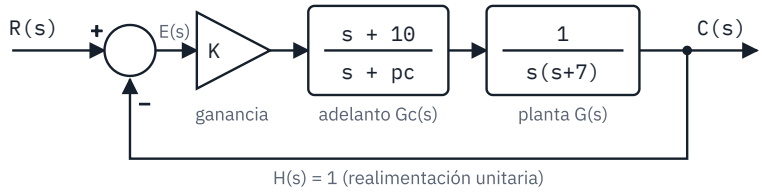
$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+p_c}, \quad p_c > 10$$

RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K}{s^2 + 7s + K}$$

$$T_{ad}(s) = \frac{K(s+10)}{s(s+7)(s+p_c) + K(s+10)}$$

Lo que se pide: a) el tiempo de asentamiento con 15 % de sobrepaso; b) un adelanto que lo reduzca **tres veces**, con el cero en −10. Sólo falta calcular el polo p_c y la nueva K.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el compensador de adelanto en cascada. Sin compensar, Gc(s) = 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace.

```
G = 1/(s*(s+7))
```

Planta con K = 1.

```
OS = 15; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 15 % de sobrepaso (se usa desde el paso 6).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

      1
  ---------
  s^2 + 7 s

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.5169
```

2/21 Polos, ceros y tipo

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. El polo en el origen hace que el sistema sea tipo 1: error cero al escalón y error finito a rampa.

FÓRMULA

$$D(s) = s(s+7) = 0 \Rightarrow p_i$$

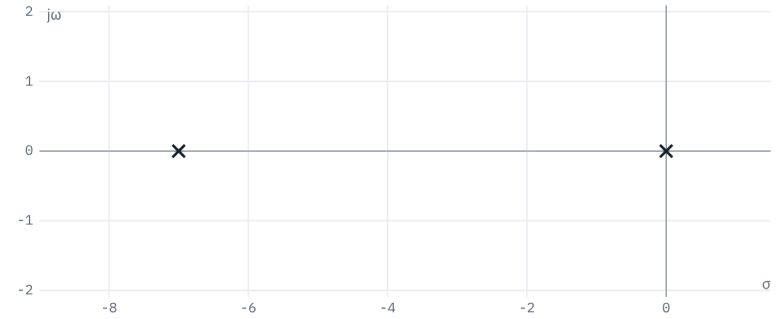
$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

RESULTADO

$p_1 = 0,\ p_2 = -7,$ sin ceros

tipo 1

n = 2, m = 0 → 2 ramas y 2 asíntotas.



Polos de lazo abierto (×): el integrador en 0 y el polo en −7.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

No hay ceros.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
     0
    -7

ans =
  0×1 empty double column vector
```

3/21 Ecuación característica y forma estándar

Qué se hace. Se anula 1 + *K G*(s). Sale de 2º orden: se compara término a término con $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$.

FÓRMULA

$$s(s+7) + K = 0$$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

COMPARACIÓN

$$2\zeta\omega_n = 7 \;\Rightarrow\; \sigma = \zeta\omega_n = 3.5$$

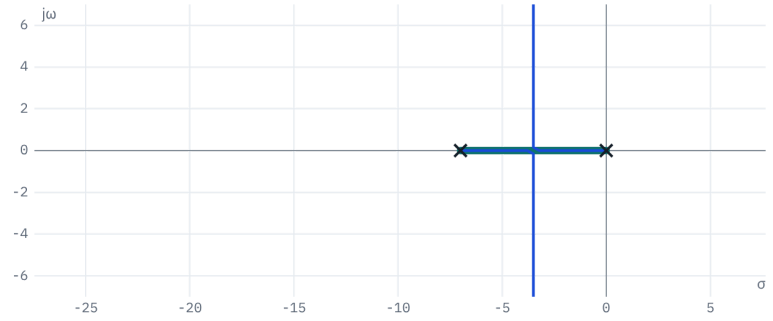
$$\omega_n^2 = K$$

RESULTADO

$$s^2 + 7s + K = 0$$

Para cualquier K la parte real de los polos complejos es −3.5: subir K no acelera el asentamiento.

Por eso T_s = 4/3.5 no se puede reducir con K: hace falta cambiar el LGDR con un compensador.



LGDR: las ramas se juntan en −3.5 y suben en vertical (σ = 3.5 fijo).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 7 0]
```

Coeficientes de s(s+7).

```
roots(den + [0 0 45])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (45).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
den =
     1     7     0

ans =
   -3.5000 + 5.7228i
   -3.5000 - 5.7228i
```

4/21 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real, centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (dK/dσ = 0).

EJE REAL

$$(-7,\,0):\ 1\ \text{polo a la der.}\ \Rightarrow\ [-7,\,0]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{0 + (-7)}{2} = -3.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

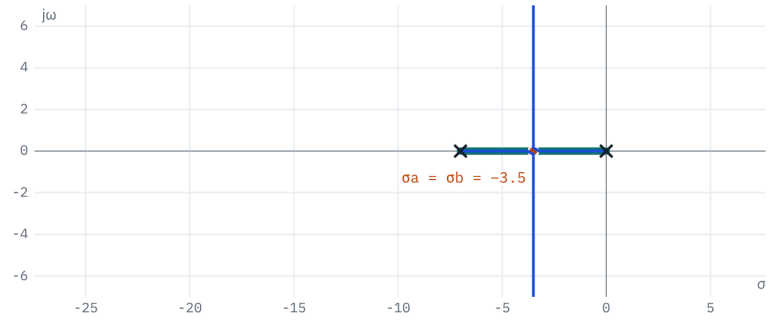
$$K = -(\sigma^2 + 7\sigma)$$

$$\frac{dK}{d\sigma} = -(2\sigma + 7) = 0$$

RESULTADO

$\sigma_b = -3.5, \quad K_b = 12.25$

asíntotas verticales en $\sigma = -3.5$



Tramo [−7, 0] (verde) y asíntotas verticales desde −3.5; ruptura en el mismo punto.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
sb = roots(polyder(den))
```

Punto de ruptura.

```
Kb = -polyval(den, sb)
```

K en la ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sb =
   -3.5000

Kb =
   12.2500
```

5/21 Estabilidad: arreglo de Routh

Qué se hace. Se arma Routh con $s^2 + 7s + K$. La primera columna debe ser positiva.

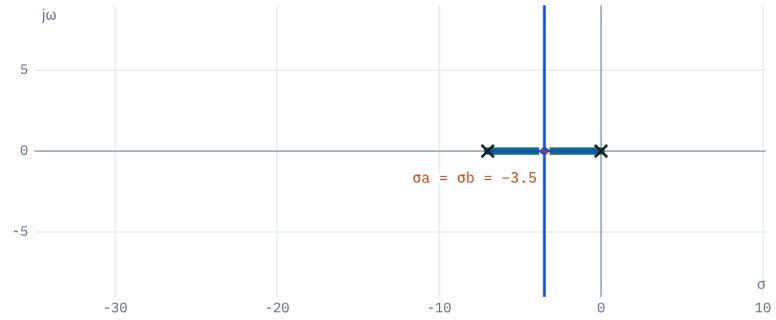
ARREGLO DE ROUTH

s^2	1	K
s^1	7	0
s^0	K	

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Un 2º orden con todos sus coeficientes positivos siempre es estable: el LGDR nunca cruza el eje jω.



El LGDR nunca cruza el eje jω: no hay K crítica.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
[Gm, ~, wcg] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: no hay cruce.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

wcg =
   Inf
```

6/21 Del 15 % de sobrepaso a ζ

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso con el que opera el sistema y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante.

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

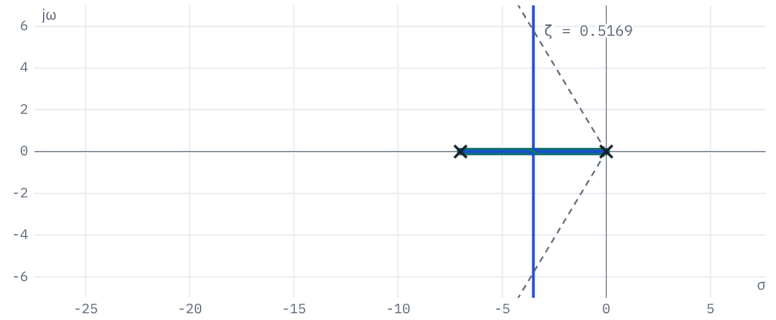
SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.15)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.15)}} = \frac{1.8971}{3.67}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.5169$

$\theta = 58.87°$



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama vertical es el punto de operación.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   58.8734
```

7/21 Punto de operación: corte de la recta con el LGDR

Qué se hace. Como σ = 3.5 es fijo, el punto sale directo: $\omega_n = \sigma/\zeta$. Se comprueba con la condición de ángulo.

FÓRMULA

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\zeta}, \qquad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$

SUSTITUCIÓN

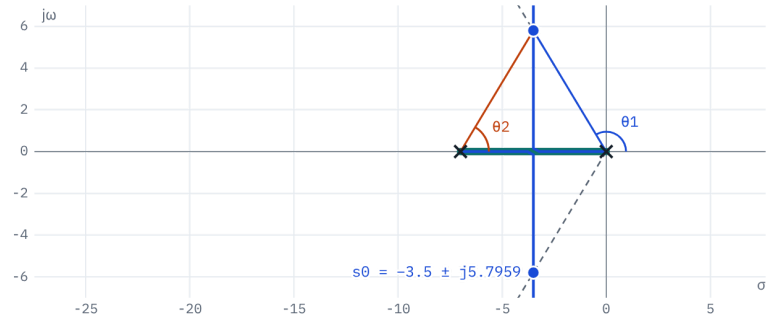
$$\omega_n = \frac{3.5}{0.5169} = 6.7707$$
$$\omega_d = 6.7707\sqrt{1-0.5169^2} = 5.7959$$

COMPROBACIÓN

$$-(\theta_1+\theta_2) = -(121.13^\circ + 58.87^\circ)$$
$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -3.5 \pm j5.7959$$



Ángulos desde cada polo hasta s0: suman 180°.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
wn = 3.5/zeta; wd = wn*sqrt(1 - zeta^2);
```

ω_n y ω_d con σ = 3.5.

```
s0 = -3.5 + 1j*wd
```

Punto de operación. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -3.5000 + 5.7959i
```

8/21 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias de los polos a s_0. En un 2º orden puro coincide con ω_n^2.

FÓRMULA

$$K = |s_0|\,|s_0+7| = \omega_n^2$$

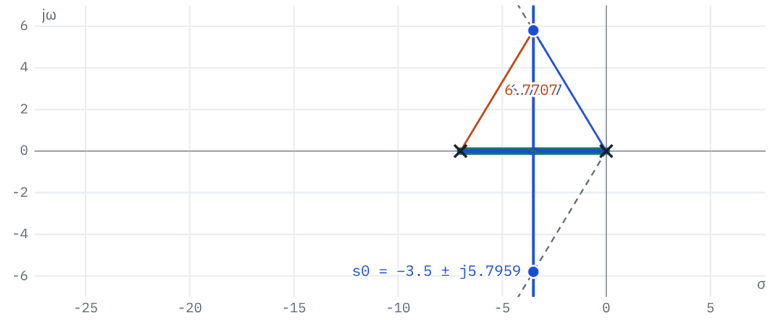
SUSTITUCIÓN

$$K = (6.7707)(6.7707) = 6.7707^2$$

RESULTADO

$$K = 45.84$$

Ganancia de referencia: la indicada por «opera con 15 % de sobrepaso», no K = 1.



Distancias desde los polos hasta s0: las dos valen ωn.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
   45.8428
```

9/21 a) Tiempo de asentamiento de referencia

Qué se hace. Con un 2º orden puro las fórmulas dan exactamente el transitorio. Se comparan con la simulación: es la respuesta al inciso a).

FÓRMULAS

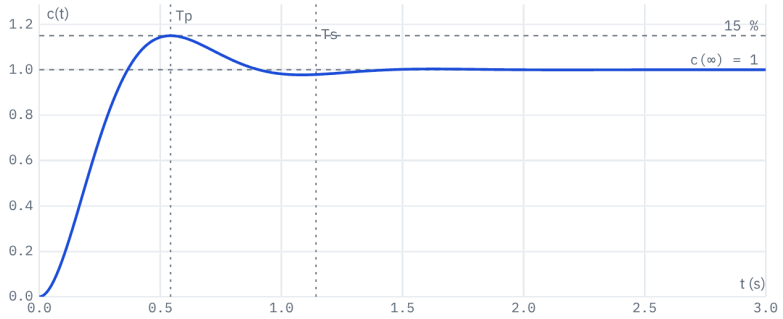
$$T_s = \frac{4}{\sigma}, \qquad T_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$T_s = \frac{4}{3.5}, \qquad T_p = \frac{\pi}{5.7959}$$

RESULTADO

	fórmula	simulación
$\%OS$	15	15
T_s (s)	1.1429	1.1608
T_p (s)	0.542	0.5421
T_r (s)	0.247	0.247

a) Ts = 4/3.5 = 1.1429 s (libro: 1.143 s). La simulada es un poco mayor porque 4/σ es la cota de la envolvente.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (K = 45.84).

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
Ts_u = 4/3.5
```

T_s con la fórmula.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Ts_u =
    1.1429

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.2468
    SettlingTime: 1.1608
       Overshoot: 15.0000
            Peak: 1.1500
        PeakTime: 0.5421
  (se muestran sólo los campos usados)
```

10/21 Error estacionario de referencia

Qué se hace. No se pide, pero se calcula para ver después cómo lo cambia el adelanto: tipo 1, error al escalón 0 y error a rampa $1/K_v$.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G(s) = \frac{K}{7}$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v}$$

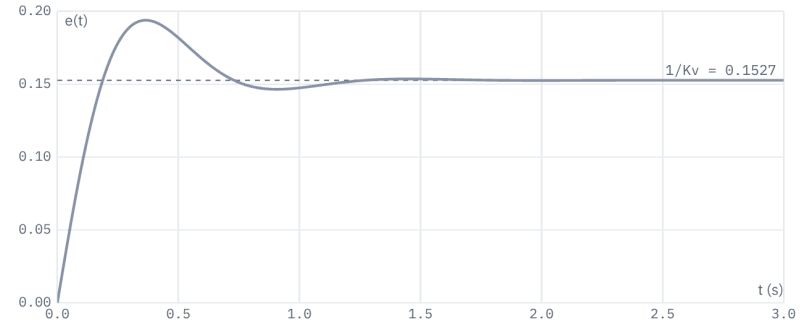
SUSTITUCIÓN

$$K_v = \frac{45.84}{7}$$

RESULTADO

$$K_v = 6.549$$

$$e_{rampa}(\infty) = 0.1527$$



Error e(t) = t − c(t) ante rampa unitaria: se estabiliza en 1/Kv.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kv = dcgain(minreal(s*K*G)); e_u = 1/Kv
```

Error a rampa sin compensar.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_u =
    0.1527
```

11/21 b) Punto de diseño: T_s tres veces menor

Qué se hace. Se divide T_s entre 3: σ se multiplica por 3. El punto queda sobre la misma recta de ζ (mismo 15 %), más lejos del origen.

FÓRMULA

$$T_{s,d} = \frac{T_s}{3}, \qquad \sigma_d = \frac{4}{T_{s,d}}$$

$$\omega_d = \sigma_d \tan\theta$$

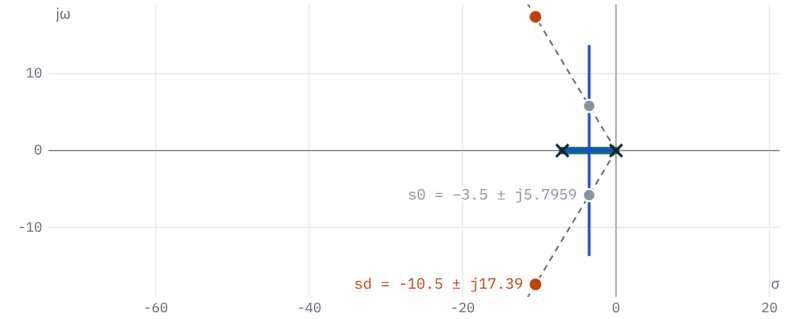
SUSTITUCIÓN

$$T_{s,d} = \frac{1.1429}{3} = 0.381 \text{ s}$$
$$\sigma_d = \frac{4}{0.381} = 10.5$$
$$\omega_d = 10.5 \tan 58.87^\circ = 17.39$$

RESULTADO

$s_d = -10.5 \pm j17.39$

El LGDR sin compensar es la recta vertical σ = −3.5: no pasa por sd.



El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, lejos del LGDR sin compensar.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Ts_d = Ts_u/3; sig = 4/Ts_d;
```

σ del punto de diseño.

```
wd = sig*tan(acos(zeta)); sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -10.5000 + 17.3878i
```

12/21 Ángulo con el cero ya puesto

Qué se hace. El cero en −10 ya está fijado. Se suman sus ángulos y los de los polos de la planta en s_d; lo que falte para llegar a −180° lo debe quitar el polo del compensador.

FÓRMULA

$$\angle(s_d + 10) - \angle s_d - \angle(s_d + 7)$$
$$\theta_p = (\text{lo anterior}) + 180^\circ$$

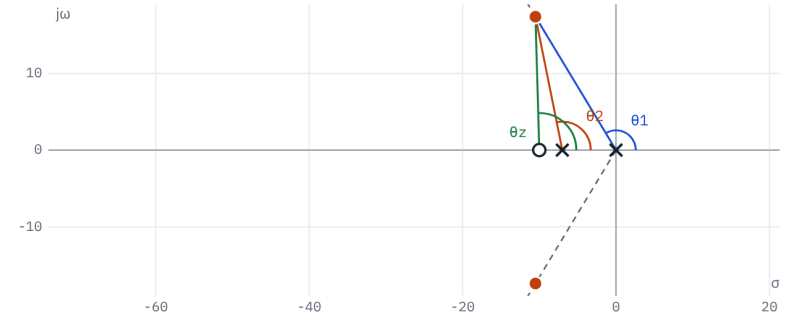
SUSTITUCIÓN

$$91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ$$
$$= -130.86^\circ$$

RESULTADO

$\theta_p = -130.86^\circ + 180^\circ = 49.14^\circ$

El polo del compensador debe restar 49.14° para que el total sea −180°.



Ángulos en sd: desde los polos 0 y −7 (restan) y desde el cero −10 (suma, verde).

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
zc = 10;
```

Cero impuesto por el problema.

```
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))
```

Ángulo en s_d con el cero y sin el polo.

```
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)
```

Ángulo que debe restar el polo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
angSinPolo =
  -130.8605

thp =
   49.1395
```

13/21 Ubicación del polo (geometría)

Qué se hace. Un polo en $-p_c$ ve a s_d con el ángulo θ_p. Con el triángulo rectángulo (polo, proyección de s_d y s_d) se despeja p_c.

FÓRMULA

$$\tan\theta_p = \frac{\omega_d}{p_c - \sigma_d}$$

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}$$

SUSTITUCIÓN

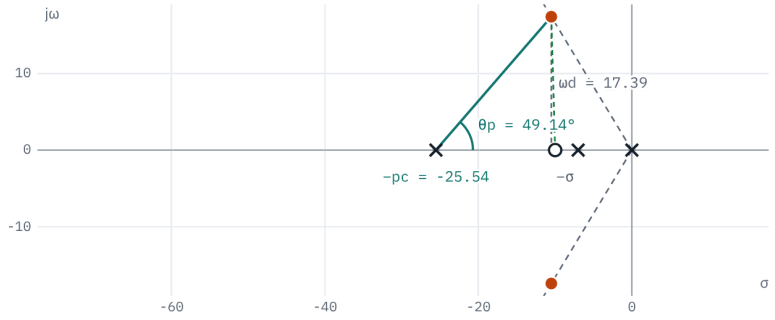
$$p_c = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ}$$
$$= 10.5 + 15.04$$

RESULTADO

$$p_c = 25.54$$

$$G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54}$$

pc > zc: el polo queda a la izquierda del cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.



Triángulo del polo: desde −pc hasta sd con ángulo θp = 49.14°. Punteada verde: el cero −10.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pc = sig + wd/tand(thp)
```

Posición del polo.

```
Gc = (s + zc)/(s + pc)
```

Compensador de adelanto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
pc =
   25.5408

Gc =

    s + 10
  ---------
  s + 25.5408

Continuous-time transfer function.
```

14/21 Ganancia por la condición de magnitud

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias de los 3 polos a s_d dividido entre la distancia del cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+p_c|}{|s_d+10|}$$

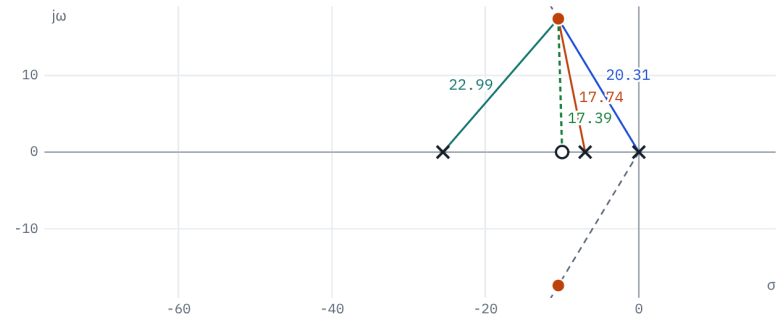
SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(20.31)(17.74)(22.99)}{17.39}$$

RESULTADO

$$K = 476.2$$

Libro: 476.3.



Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta sd.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kc = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))
```

Condición de magnitud con el compensador.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kc =
  476.1565
```

15/21 Nueva ecuación característica, LGDR y Routh

Qué se hace. Con el adelanto el lazo abierto es *K*(s+10)/[s(s+7)(s+25.54)]. Se arma la ecuación de 3er orden, se traza el LGDR y se revisa la estabilidad.

DESARROLLO

$$s(s+7)(s+25.54)+K(s+10)$$
$$= s^3+32.54s^2+178.8s+Ks+10K$$

ECUACIÓN

$$s^3+32.54s^2+(178.8+K)s+10K=0$$

ROUTH

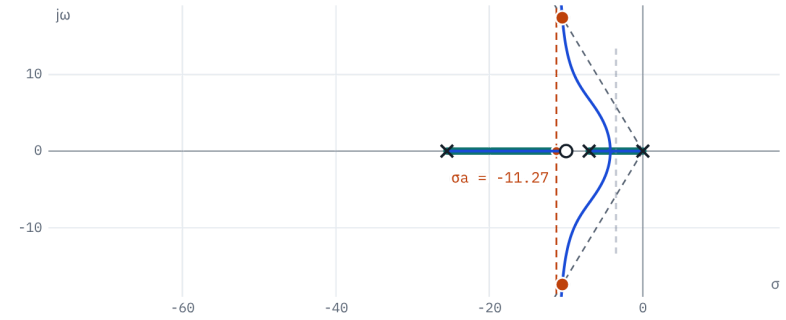
s^3	1	$178.8+K$
s^2	32.54	$10K$
s^1	$178.8+0.6927K$	0
s^0	$10K$	

RESULTADO

estable para todo $K>0$

$p_3 = -32.54-2(-10.5) = -11.54$

Eje real: [−7, 0] ∪ [−25.54, −10]. Asíntotas verticales en σa = (−7 − 25.54 + 10)/2 = -11.27.



LGDR con adelanto (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
figure; rlocus(G, Gc*G); sgrid(zeta, 0)
```

Los dos LGDR y la recta de ζ.

```
[Gm, ~] = margin(Gc*G)
```

Margen de ganancia infinito: estable para todo K.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf
```

16/21 Polos en lazo cerrado y residuos

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con K = 476.2 (ninguna se descarta) y el peso de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4762 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -10.5 \pm j17.39$

$p_3 = -11.54 \ (\text{cero en } -10)$

Suma = -32.54 (debe ser −32.54) ✓

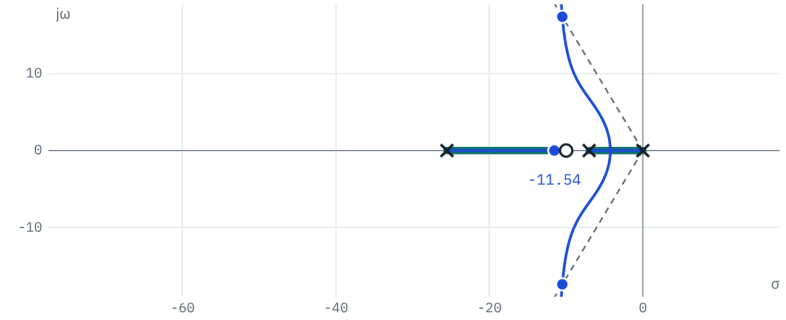
RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.6732 \ (\text{c/u})$

$|r_3| = 0.2095$

El tercer polo está a sólo 1.099 σ y el cero −10 queda más cerca del eje que él: no hay cancelación.

> El cero sin cancelar suma a la respuesta una parte proporcional a su derivada y levanta el pico. Hay que simular el modelo completo.



Los 3 polos en lazo cerrado con el adelanto del libro.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tc = feedback(Kc*Gc*G, 1);
```

Lazo cerrado con adelanto.

```
pole(Tc), zero(Tc)
```

Las 3 raíces y el cero −10.

```
[r, pp] = residue(Kc*[1 zc], conv(Tc.Denominator{1}, [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -11.5408 + 0.0000i
  -10.5000 + 17.3878i
  -10.5000 - 17.3878i

ans =
  -10.0000

r =
    0.2095 + 0.0000i
   -0.6048 + 0.2957i
   -0.6048 - 0.2957i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

17/21 Verificación con el modelo completo

Qué se hace. Se simula el escalón con todos los polos y el cero y se compara con las metas: 15 % de sobrepaso y $T_s \leq 0.381$ s.

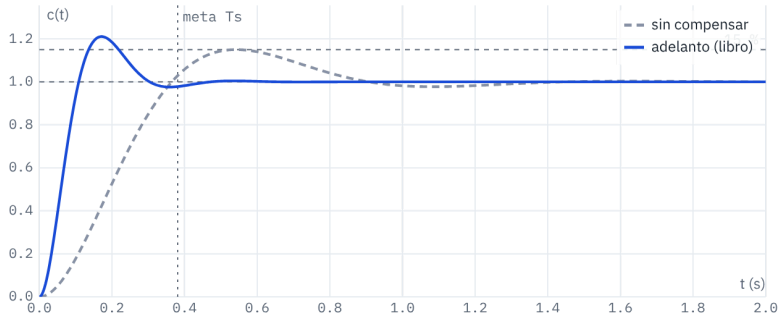
SUSTITUCIÓN

$$T_{ad} = \frac{476.2(s+10)}{s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4762}$$

RESULTADO

	meta	sin comp.	adelanto
$\%OS$	15	15	21.07
T_s (s)	≤ 0.381	1.1608	0.3904
T_p (s)	—	0.5421	0.1713

El sobrepaso sube a **21.07 %**: no cumple. T_s = 0.3904 s queda casi en la meta. La respuesta del libro sólo da p_c y K y no verifica el modelo completo; la guía sí lo exige, por eso se ajusta el diseño.



Escalón: sin compensar contra el adelanto del libro.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
info_c = stepinfo(Tc)
```

Mide la respuesta con el adelanto.

```
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')
```

Las dos respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_c =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0739
   SettlingTime: 0.3904
      Overshoot: 21.0673
           Peak: 1.2107
       PeakTime: 0.1713
  (se muestran sólo los campos usados)
```

18/21 Ajuste: ζ de diseño mayor

Qué se hace. Se mantiene σ_d = 10.5 (el mismo T_s) y el cero en −10, y se sube el ζ del punto de diseño hasta que el **modelo completo** dé 15 %. Para cada ζ se repiten los pasos 12–14 (θ_p, p_c y K) y se simula.

PARA CADA Z

$$s_d = -\sigma_d + j\,\sigma_d \tan(\cos^{-1}\zeta)$$

$$p_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p}, \quad K = \frac{1}{|G_c G(s_d)|}$$

PRUEBAS

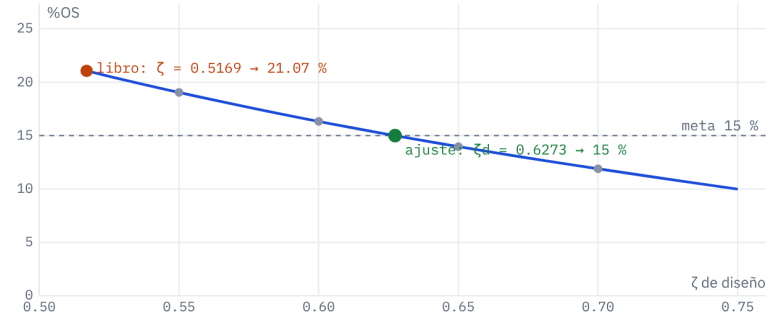
ζ	p_c	K	$\%OS$
0.5169	25.54	476.2	21.07 %
0.55	25.87	432.7	19.05 %
0.6	26.53	383.6	16.33 %
0.65	27.47	351.6	13.97 %
0.7	28.94	336.2	11.89 %

RESULTADO

$\zeta_d = 0.6273$ $(\theta = 51.15^\circ)$

$p_c = 27.00, \quad K = 364.1$

Se encontró por bisección entre ζ = 0.5169 y 0.85 hasta que %OS = 15.00 %.



%OS del modelo completo contra el ζ de diseño (σ fijo en 10.5). Cruza el 15 % en ζd = 0.6273.

MATLAB · qué hace cada línea 7 líneas

```
sdz = @(zd) -sig + 1j*sig*tan(acos(zd));
```

Punto de diseño con σ fijo para un ζ dado.

```
thz = @(zd) mod(rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sdz(zd)))) + 180, 360);
```

Ángulo que debe restar el polo.

```
pcz = @(zd) sig + imag(sdz(zd))/tand(thz(zd));
```

Polo del compensador.

```
Lz = @(zd) (s+zc)/(s+pcz(zd))*G;  Kz = @(zd) 1/abs(evalfr(Lz(zd), sdz(zd)));
```

Lazo abierto y K por magnitud.

```
OSz = @(zd) getfield(stepinfo(feedback(Kz(zd)*Lz(zd), 1)), 'Overshoot');
```

%OS del modelo completo.

```
zd = fzero(@(zd) OSz(zd) - 15, [zeta 0.85])
```

ζ de diseño que da 15 % exacto.

```
pc2 = pcz(zd), K2 = Kz(zd)
```

Compensador ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zd =
    0.6273

pc2 =
   26.9972

K2 =
  364.0928
```

19/21 Re-verificación del diseño ajustado

Qué se hace. Con p_c = 27.00 y K = 364.1 se repite la verificación: ecuación, todos los polos, residuos y simulación.

ECUACIÓN

$$s^3 + 34s^2 + 553.1s + 3641 = 0$$

POLOS Y RESIDUOS

$-10.5 \pm j13.03 \quad (|r| = 0.8202)$

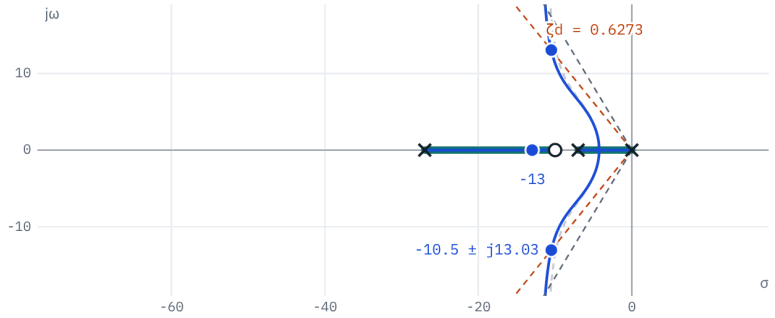
$-13 \quad (|r| = 0.4767)$

Estable para todo K (mismo Routh que en el paso 15). El tercer polo sigue sin cancelarse.

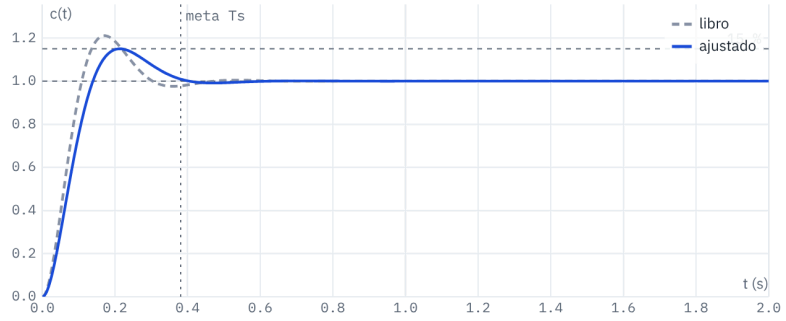
RESULTADO

	meta	libro	ajuste
$\%OS$	15	21.07	15.00
T_s (s)	≤ 0.381	0.3904	0.3622
T_p (s)	—	0.1713	0.2133

Cumple las dos metas. La especificación se cumple por simulación del modelo completo, no por la aproximación de 2º orden.



LGDR ajustado (continuo) sobre el del libro (punteado), recta ζd (naranja) y los 3 polos en lazo cerrado.



Escalón: adelanto del libro contra el ajustado.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Gc2 = (s + zc)/(s + pc2); Ta = feedback(K2*Gc2*G, 1);
```

Lazo cerrado con el adelanto ajustado.

```
pole(Ta)
```

Las 3 raíces.

```
info_a = stepinfo(Ta)
```

Verificación del transitorio.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -12.9972 + 0.0000i
  -10.5000 + 13.0339i
  -10.5000 - 13.0339i

info_a =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0948
   SettlingTime: 0.3622
      Overshoot: 15.0007
           Peak: 1.1500
       PeakTime: 0.2133
  (se muestran sólo los campos usados)
```

20/21 Error a rampa: el precio del ajuste

Qué se hace. El adelanto cambia K_v. Se comparan los errores a rampa del sistema sin compensar, del diseño del libro y del ajustado.

FÓRMULA

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,\frac{K(s+10)}{s(s+7)(s+p_c)} = \frac{10K}{7p_c}$$

SUSTITUCIÓN

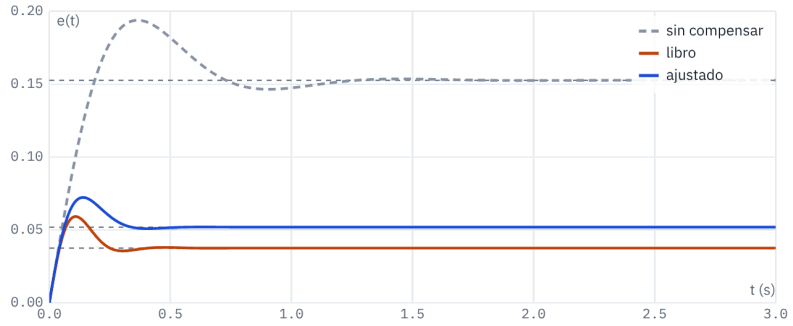
$$\text{libro: } \frac{10(476.2)}{7(25.54)} = 26.63$$

$$\text{ajuste: } \frac{10(364.1)}{7(27.00)} = 19.27$$

RESULTADO

	sin comp.	libro	ajuste
K_v	6.549	26.63	19.27
e_{rampa}	0.1527	0.0375	0.0519

No había especificación de error. El ajuste lo empeora un poco respecto al libro, pero sigue siendo mucho mejor que sin compensar.



Error a rampa de las tres versiones.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
e_c = 1/dcgain(minreal(s*Kc*Gc*G))
```

Error a rampa con el adelanto del libro.

```
e_a = 1/dcgain(minreal(s*K2*Gc2*G))
```

Error a rampa con el ajustado.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_c =
    0.0375

e_a =
    0.0519
```

21/21 Verificación en Simulink

Qué se hace. Se arma el lazo con el adelanto en Simulink. A diferencia del PD, el adelanto sí cabe en un **Transfer Fcn** (un cero y un polo) y es pasivo. Se usa el diseño ajustado; al final se cambian los parámetros a los del libro para ver el 21 %.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$$E = R - C, \quad U = K\,G_c(s)\,E$$

$$C = G(s)\,U$$

PARÁMETROS

$\mathrm{Gain} = 364.1$

G_c : `[1 10]` / `[1 27.00]`

G : `1` / `[1 7 0]`

RESULTADO

ajuste: $\%OS = 15.00\%,\ T_s = 0.3622$ s

libro: $\%OS = 21.07\%,\ T_s = 0.3904$ s

Iguales a los de los pasos 17 y 19.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 364.1` (libro: 476.2)

K del diseño por magnitud.

Transfer Fcn (Gc) Continuous

`Numerator = [1 10]` `Denominator = [1 27.00]` (libro: `[1 25.54]`)

Compensador de adelanto: cero en −10 y polo en $-p_c$.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1]` `Denominator = [1 7 0]`

Planta 1/[s(s+7)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

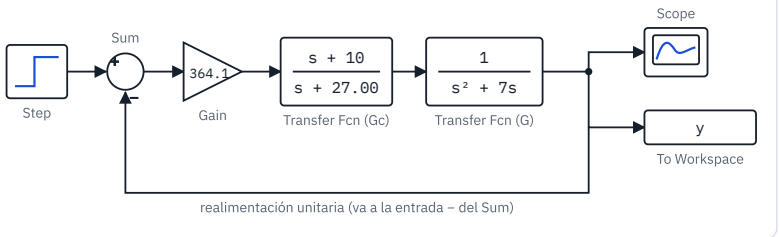
`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo` .

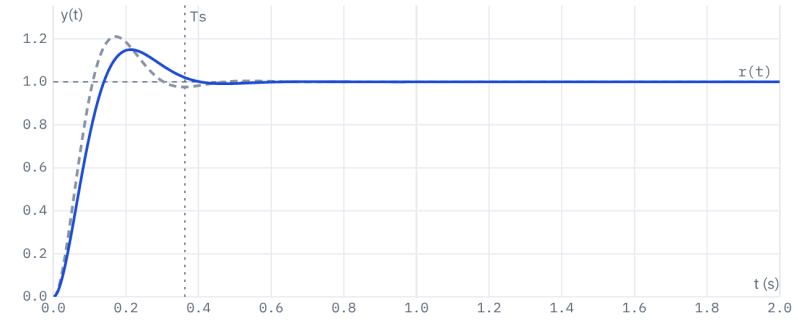
Configuración Modeling → Model Settings

`Stop time = 2` `Max step size = 0.001`

La respuesta es rápida (Ts ≈ 0.36 s): paso fino.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink con el adelanto ajustado.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el adelanto ajustado (continua) y con el del libro (punteada).

MATLAB · construir y correr el modelo por código 12 líneas

```
mdl = 'P5_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador.

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','364.0928');
```

Ganancia K ajustada.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/Gc'], 'Numerator','[1 10]', 'Denominator','[1 26.9972]');
```

Adelanto ajustado.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','1', 'Denominator','[1 7 0]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','Gc/1'); add_line(mdl,'Gc/1','G/1');
```

Cadena directa.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida y realimentación.

```
set_param(mdl, 'StopTime','2', 'MaxStep','1e-3'); out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide el diseño ajustado.

```
set_param([mdl '/Gain'],'Gain','476.1565'); set_param([mdl '/Gc'],'Denominator','[1 25.5408]');
```

Cambia a los valores del libro.

```
out = sim(mdl); info_libro = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Vuelve a simular: aparece el sobrepaso de ≈ 21 %.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.3622
       Overshoot: 15.0007
        PeakTime: 0.2133

info_libro =
  struct with fields:

    SettlingTime: 0.3904
       Overshoot: 21.0673
        PeakTime: 0.1713
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P5 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 15 % de sobrepaso”.

$$\zeta(15\%) = 0.517, \quad K = \omega_n^2 = \left(\frac{3.5}{0.517}\right)^2 = 45.84, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ \text{(tipo 1 por el polo en 0)} \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = \tfrac{7}{2} = 3.5$$

> Igual que la P3: estable para todo K > 0 y la parte real de los polos complejos es siempre −3.5.

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$: polinomio de 2º orden con todos los coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$ (Routh: primera columna $1,\ 7,\ K$). Las ramas se juntan en -3.5 y suben en vertical, sin cruzar el eje $j\omega$.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 45.84$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 45.84 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j5.796$$

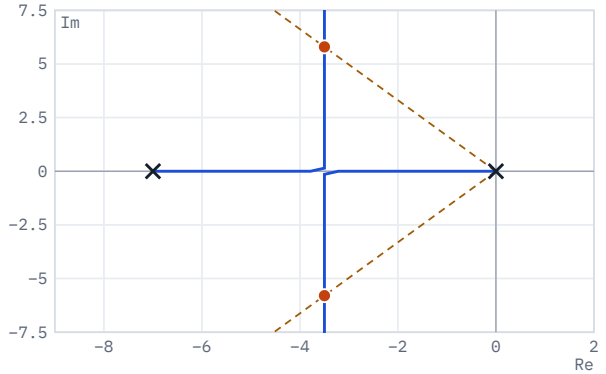
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 15 %, $T_s = 4/3.5 = 1.143$ s, $T_p = 0.542$ s. Tipo 1: error al escalón 0 y

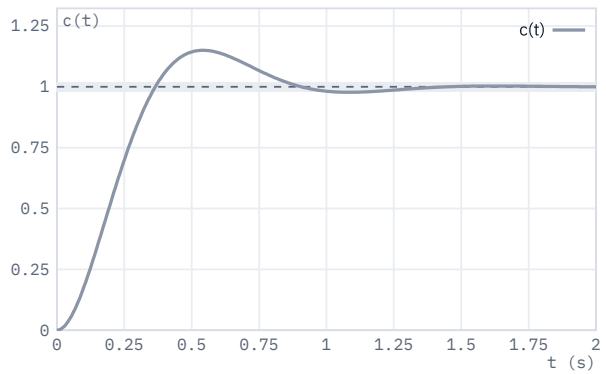
$$K_v = \frac{K}{7} = 6.549, \qquad e_{\text{rampa}} = 0.1527$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 45.84$; línea punteada: $\zeta = 0.517$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	15.0	15.00	—
T_s (s, 2 %)	1.143	1.161	1.143
T_p (s)	0.542	0.542	—
T_r (s, 10–90 %)	0.247	0.247	—
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1527	0.1527	—

↑ Inicio de P5 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{3} = 0.381\ \text{s} \ \Rightarrow\ \sigma = 10.5, \qquad \omega_d = 10.5\tan 58.87^\circ = 17.39 \qquad s_d = -10.5 + j17.39$$

b) Ángulo con el cero ya puesto

$$\angle(s_d+10) - \angle s_d - \angle(s_d+7) = 91.65^\circ - 121.13^\circ - 101.38^\circ = -130.86^\circ$$

Falta llegar a -180°: el polo del compensador debe **restar 49.14°**.

c) Ubicación del polo

$$p_c = \sigma + \frac{\omega_d}{\tan\theta_p} = 10.5 + \frac{17.39}{\tan 49.14^\circ} = 10.5 + 15.04 = 25.54 \qquad G_c = \frac{s+10}{s+25.54}$$

$p_c > z_c$: el polo queda más a la izquierda que el cero, como debe ser en un adelanto. Libro: 25.52.

d) K por magnitud

$$K = \frac{|s_d|\,|s_d+7|\,|s_d+25.54|}{|s_d+10|} = \frac{20.31\cdot 17.74\cdot 22.99}{17.40} = 476.2$$

e) Ecuación característica y tercer polo

$$s(s+7)(s+25.54) + K(s+10) = 0 \ \Rightarrow\ \boxed{s^3 + 32.54s^2 + (178.8+K)s + 10K = 0}$$

$$p_3 = -32.54 - 2(-10.5) = -11.54$$

Routh: $32.54(178.8+K) > 10K$ siempre → estable para todo $K > 0$.

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador (libro)	$G_c(s) = \frac{s+10}{s+25.54}$ (adelanto)
K (libro)	476.2
Compensador ajustado (paso 6)	$\frac{s+10}{s+27.00}$, $K = 364.1$

↑ Inicio de P5 · Índice

3 Verificación del sistema completo

Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{s+10}{s+25.54}$ y $K = 476.2$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^3 + 32.54s^2 + 654.9s + 4761.6 = 0$$

Sus 3 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -10.50 \pm j17.39,\ -11.54$$

> Comprobación: suma de raíces $= -32.54 = -a_2$ ✓. El orden (3) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -10.50) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 476.2$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño (15 %, $T_s/3$)	−10.50 ± j17.39	−10.50 ± j17.39	0.0 %
Ajuste (ζ = 0.627)	−10.50 ± j13.04	−10.50 ± j13.03	0.1 %

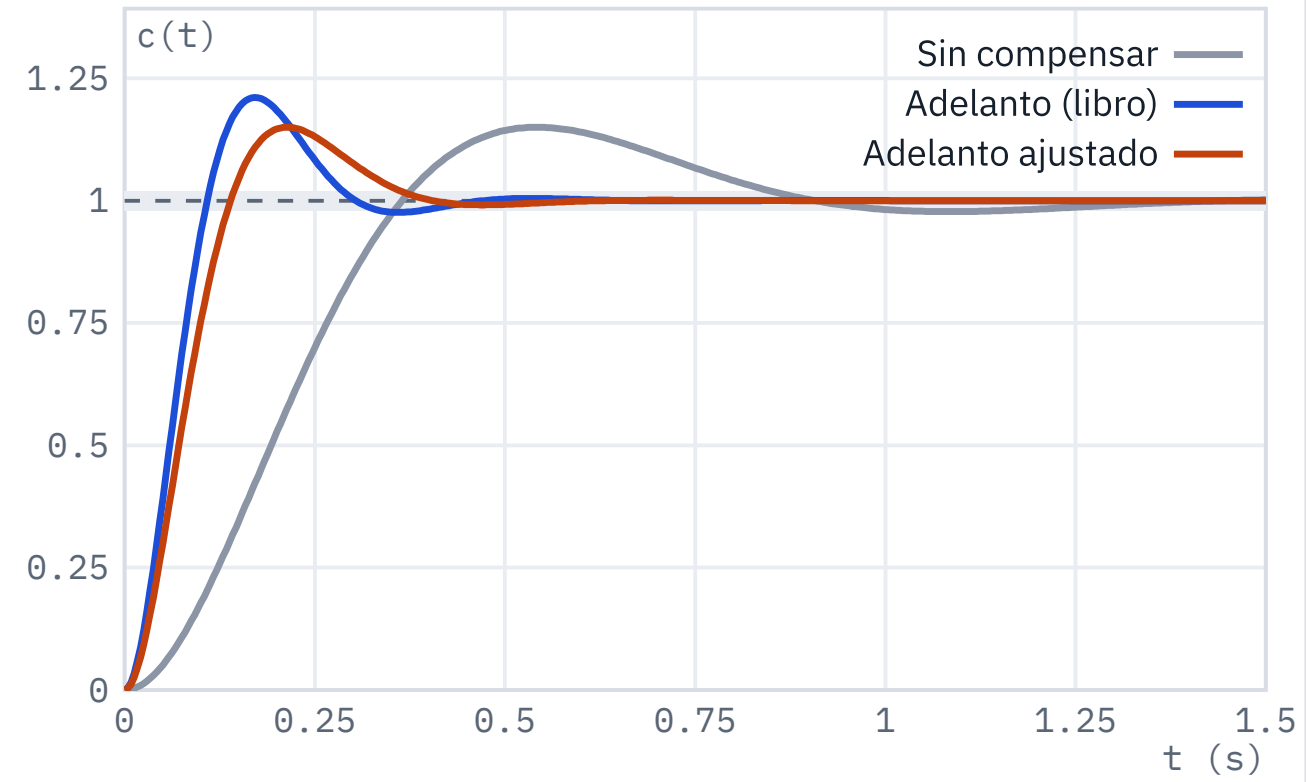
> Los polos complejos están donde se diseñaron. El problema no es dónde quedaron, sino el tercer polo y el cero.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert Re\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−10.50 ± j17.39	1	—	0.6732 (c/u)	par dominante (diseño)
−11.54	1.10	−10.00 (a 1.541)	0.2095	**cancelación parcial**: no despreciable

> El tercer polo -11.54 está a sólo 1.1 veces σ y el cero -10 queda **más cerca del eje** que él: no hay cancelación (residuo 0.210). **La aproximación de polos dominantes no es razonable.**

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ADELANTO (LIBRO) (SIM.)	ADELANTO AJUSTADO (SIM.)	LIBRO (ADELANTO (LIBRO))
%OS	15	15.00	21.07 no cumple	15.00 cumple	–
T_s (s)	≤ 0.381	1.161	0.391 0.391	0.363 cumple	–
T_p (s)	–	0.542	0.172	0.214	–
e(∞) rampa	–	0.1527	0.0375	0.0519	–

- Diseño del libro: 21 % de sobrepaso. El cero sin cancelar suma una derivada de la respuesta y levanta el pico.
- La respuesta del libro sólo da G_c y K ($p_c = 25.52$, $K = 476.3$; aquí 25.54 y 476.2): no verifica el sobrepaso del modelo completo. La guía sí lo exige, y por eso aparece el ajuste.

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 10}{7 \cdot p_c}: \quad \text{libro } 26.63\ (e = 0.0375), \qquad \text{ajuste } 19.27\ (e = 0.0519)$$

> Simulación de la rampa: 0.0375 y 0.0519 ✓. Error al escalón: 0 (tipo 1). No había especificación de error; se reporta porque el ajuste lo empeora.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

El sobrepaso no se cumple. Se rediseña con ζ de diseño mayor (0.627) manteniendo $\sigma = 10.5$ y el cero en $-10 \rightarrow p_c = 27.00$, $K = 364.1$. Se repite la verificación:

$$s^3 + 34.00s^2 + 553.1s + 3640.8 = 0 \ \Rightarrow\ s = -10.50 \pm j13.03,\ -13.00$$

- Estable para todo $K > 0$.
- %OS = 15.00 % cumple, T_s = 0.363 s cumple.
- El tercer polo sigue sin cancelarse (residuo 0.477): la especificación se cumple **por simulación del modelo completo**, no por la aproximación.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los tres modos son estables y ninguno se canceló: aquí la falla del 2º orden se debe justamente a no poder ignorar el tercer polo ni el cero.

↑ Inicio de P5 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El adelanto reduce Ts tres veces sin circuito activo.
- Con el cero impuesto en −10 la aproximación de 2º orden falla; hay que compensar con más ζ de diseño.
  Más amortiguamiento cuesta K_v (26.6 → 19.3).

↑ Inicio de P5 · Índice

Código MATLAB · Práctica 5 — Polo del adelanto por condición de ángulo

```
%% Práctica 5 · Compensador de adelanto (Nise, ejercicio 9.2)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 15;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 45.84
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143 s

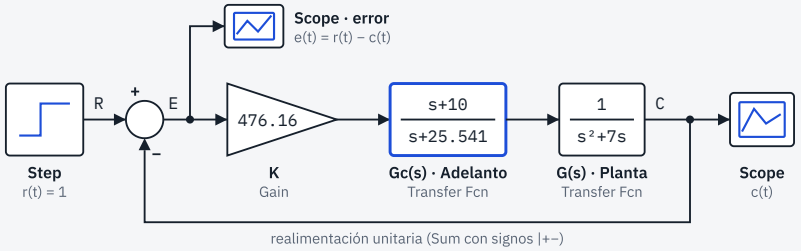
%% 2) Punto de diseño y polo del compensador
sig = 4/(Ts_u/3);  wd = sig*tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -10.5+17.39i
zc  = 10;
angSinPolo = rad2deg(angle(evalfr((s+zc)*G, sd)))   % -130.86°
thp = mod(angSinPolo + 180, 360)           % 49.14° que debe restar el polo
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 25.54
Gc  = (s + zc)/(s + pc);
Kc  = 1/abs(evalfr(Gc*G, sd))              % 476.2

%% 3) Verificación
Tu = feedback(K*G,1);  Tc = feedback(Kc*Gc*G,1);
pole(Tc), zero(Tc)                         % polo -11.54 vs cero -10
stepinfo(Tc)                               % %OS ≈ 21 % → no cumple
figure; step(Tu, Tc, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto')

%% 4) Ajuste: repite el paso 2 con zeta = 0.627 (mismo sig = 10.5)
%    y comprueba con stepinfo que el %OS queda en 15 %.
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 5 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `476.16`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)** · Adelanto = (s+10)/(s+25.541) Numerator = `[1 10]` · Denominator = `[1 25.541]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Adelanto (libro) · entrada escalón

K
476.16

Polos en lazo cerrado
-10.50 ± j17.39, -11.54

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
21.07	**0.390**	**0.171**	**0**

```
out = sim('P5_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P4 PD ideal · Índice · P6 PID ▶

Práctica 6 · Controlador PID

Ejemplo 9.5 · p. 528

Planteamiento · Banco de pruebas · Resolución paso a paso · Análisis del sistema de referencia · Desarrollo y justificación del diseño · Verificación del sistema completo · Conclusiones y limitaciones demostradas · Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K(s+8)}{(s+3)(s+6)(s+10)} \qquad G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} + K_3 s$$

Diseñar un PID para operar con 20 % de sobrepaso, tiempo pico de 2/3 del sistema no compensado y error cero al escalón.

Qué significa lo que se pide

- **20 % y Tp ×2/3:** especificaciones de transitorio → se resuelven con la parte **PD** (un cero).
- **Error cero:** especificación de estado estable → se resuelve con la parte **PI** (polo en el origen + cero cercano).
- El PID es el producto de ambos; al final se pasa a la forma $K_1 + K_2/s + K_3 s$.

↑ Inicio de P6 · Índice

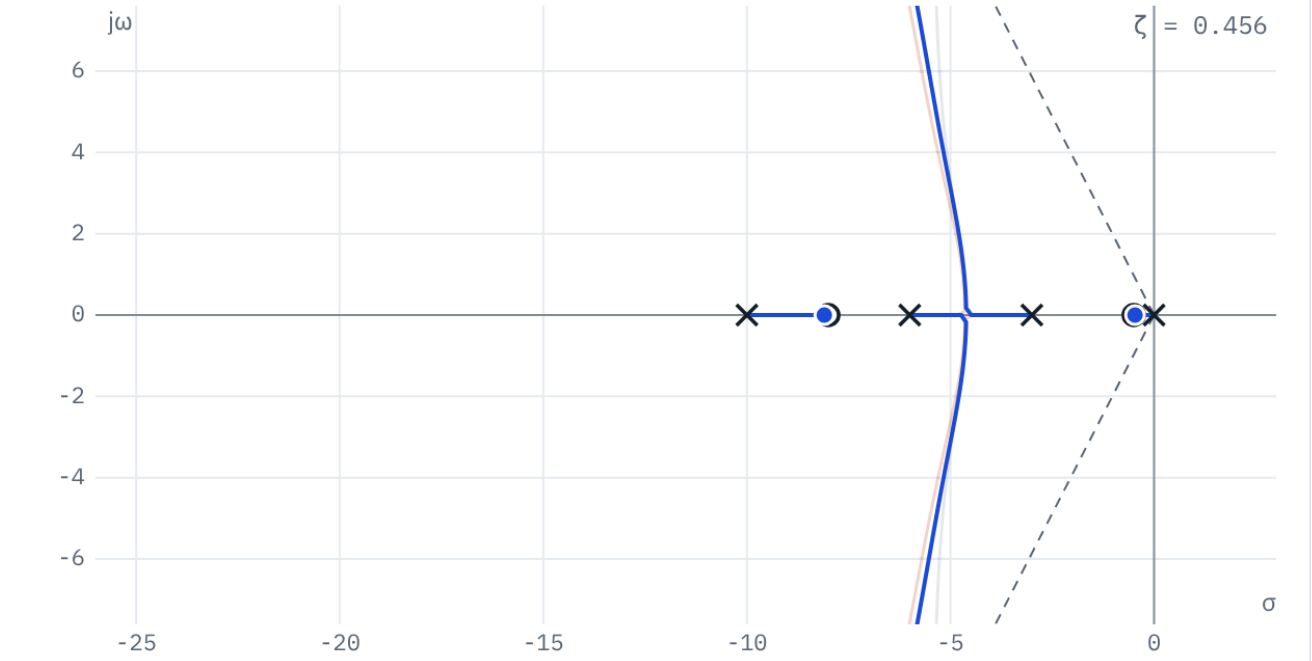
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

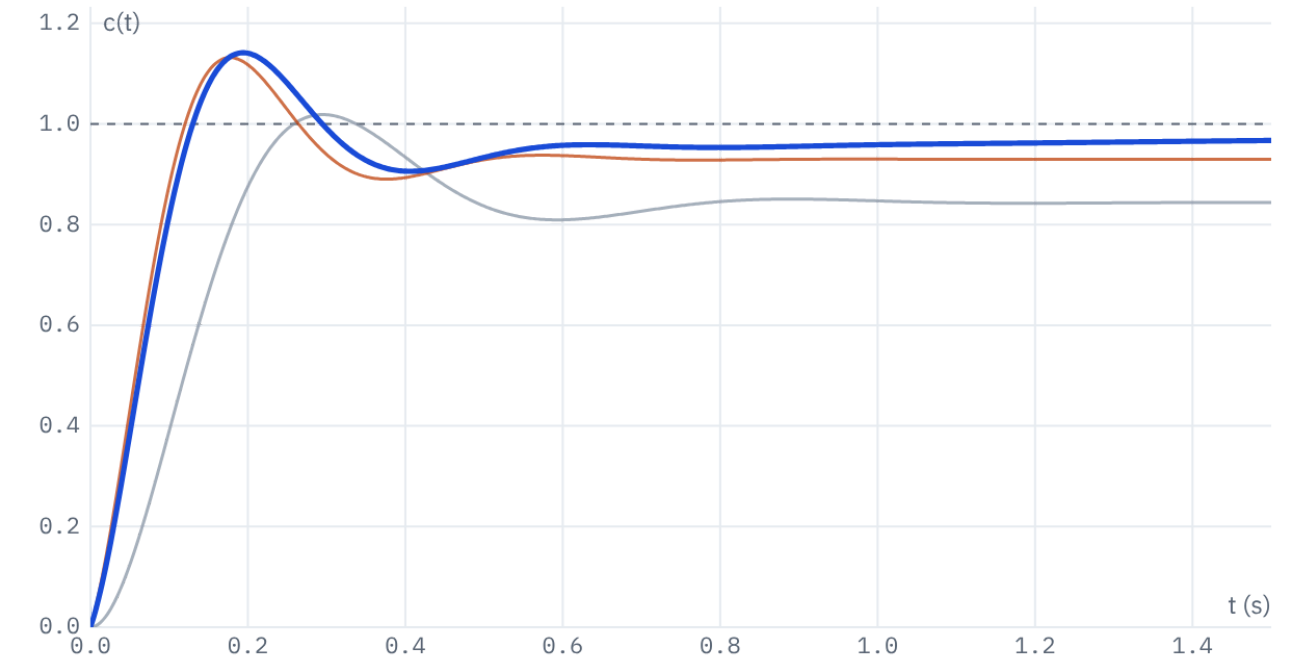
Sin compensar · PD · PID

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	121.6	-5.416 ± j10.57, -8.169	20.73	0.701	0.295	0.156 (esc.)
PD	5.326	-8.080, -8.123 ± j15.86	21.74	0.450	0.177	0.070 (esc.)
PID	4.591	-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099	14.15	2.558	0.194	0 (esc.) · 0.175 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P6 · Índice

RESOLUCIÓN PASO A PASO

Práctica 6 · cómo se resuelve

Pasos 1–11: el sistema de referencia con 20 % de sobrepaso (LGDR, Routh, K, T_p y error). Pasos 12–16: punto de diseño con $T_p \times 2/3$ y el PD (ángulo, cero, K y verificación). Pasos 17–21: el PI, la re-búsqueda de K y las ganancias K_1, K_2, K_3. Pasos 22–24: verificación, error y Simulink (PD + PI).

1/24 Planteamiento y diagrama de bloques

Qué se hace. Se identifica la planta $G(s)$, la ganancia K y el controlador que se va a diseñar. El PID se arma como el producto de dos partes: un **PD** (un cero, para el transitorio) y un **PI** (polo en el origen y cero cercano, para el error). Primero se analiza el sistema sin compensar ($G_c = 1$).

FÓRMULA

$$T(s) = \frac{K\,G_c(s)\,G(s)}{1 + K\,G_c(s)\,G(s)}$$

SUSTITUCIÓN

$$G(s) = \frac{s+8}{(s+3)(s+6)(s+10)}$$

$$G_c(s) = \underbrace{(s+z_c)}_{PD}\ \underbrace{\frac{s+0.5}{s}}_{PI}$$

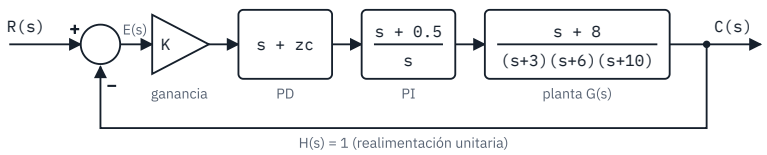
RESULTADO

$$T_{sc}(s) = \frac{K(s+8)}{s^3 + 19s^2 + 108s + 180 + K(s+8)}$$

$$T_{PID}(s) = \frac{K(s+8)(s+z_c)(s+0.5)}{D_{PID}(s)}$$

$$D_{PID} = s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+z_c)(s+0.5)$$

Lo que se pide: 20 % de sobrepaso, tiempo pico de **2/3** del sistema sin compensar y **error cero** al escalón. Se diseña primero el PD (transitorio) y después el PI (error); al final se escribe el PID como $K_1 + K_2/s + K_3 s$.



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Lazo con el PID en cascada como PD · PI. Sin compensar, los dos bloques valen 1.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
clear; clc; close all
```

Empieza desde cero: borra variables, pantalla y figuras.

```
s = tf('s');
```

Variable de Laplace para escribir funciones de transferencia.

```
G = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10))
```

Planta con K = 1 (K es la incógnita).

```
OS = 20; zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2)
```

ζ que corresponde al 20 % de sobrepaso (se usa desde el paso 6).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
G =

           s + 8
  --------------------------
  s^3 + 19 s^2 + 108 s + 180

Continuous-time transfer function.

zeta =
    0.4559
```

2/24 Polos, ceros y tipo

Qué se hace. Se leen los polos y ceros de lazo abierto. No hay polos en el origen: el sistema es tipo 0 y tiene error finito al escalón (es lo que el PI va a eliminar).

FÓRMULA

$$D(s) = 0 \Rightarrow p_i, \qquad N(s) = 0 \Rightarrow z_i$$

$$\text{tipo} = \#\{p_i = 0\}$$

SUSTITUCIÓN

$$(s+3)(s+6)(s+10) = 0$$

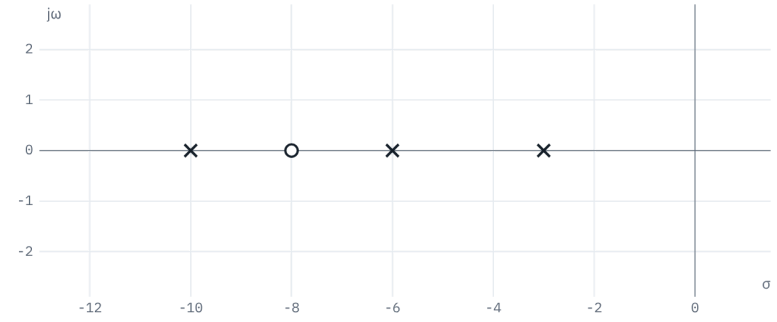
$$s + 8 = 0$$

RESULTADO

$$p_1 = -3,\ p_2 = -6,\ p_3 = -10$$

$$z_1 = -8; \quad \text{tipo } 0$$

n = 3 polos, m = 1 cero → 3 ramas; n − m = 2 asíntotas.



Polos (×) y cero (○) de lazo abierto. El cero en −8 queda entre los polos −6 y −10.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
pole(G)
```

Polos de lazo abierto.

```
zero(G)
```

Ceros de lazo abierto.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
  -10.0000
   -6.0000
   -3.0000

ans =
   -8.0000
```

3/24 Ecuación característica

Qué se hace. Se anula 1 + *K* *G*(s), se desarrolla el denominador y se agrupan los términos para dejar *K* a la vista.

FÓRMULA

$$1 + K\,G(s) = 0 \;\Rightarrow\; D(s) + K\,N(s) = 0$$

DESARROLLO

$$(s+3)(s+6) = s^2 + 9s + 18$$

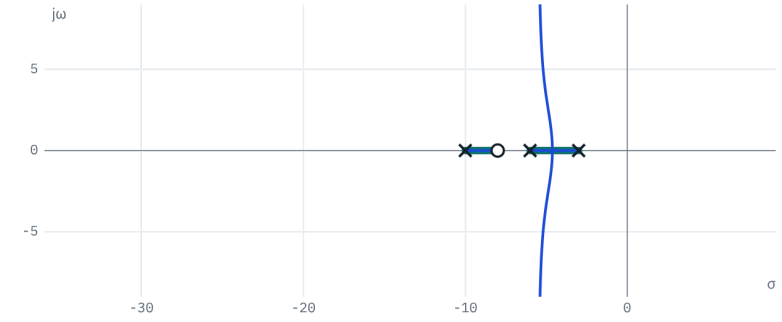
$$(s^2 + 9s + 18)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

RESULTADO

$$s^3 + 19s^2 + 108s + 180 + K(s+8) = 0$$

$$s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0$$

Para cada K, sus 3 raíces son los polos en lazo cerrado. Al variar K de 0 a ∞ dibujan el LGDR.



LGDR sin compensar: dos ramas salen de −3 y −6, se juntan y suben en vertical; la tercera va de −10 al cero en −8.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
den = [1 19 108 180]; num = [1 8];
```

Coeficientes de D(s) y N(s).

```
roots(den + 40*[0 0 num])
```

Polos en lazo cerrado con una K de prueba (40): se suma K·N(s) alineado a la derecha.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.5149 + 0.0000i
   -5.2425 + 5.5889i
   -5.2425 - 5.5889i
```

4/24 LGDR: eje real, asíntotas y ruptura

Qué se hace. Se aplican las reglas: tramos del eje real (a la izquierda de un número impar de polos y ceros), centroide y ángulos de las asíntotas y punto de ruptura (d*K*/dσ = 0).

EJE REAL

$$[-6,\,-3] \cup [-10,\,-8]$$

ASÍNTOTAS

$$\sigma_a = \frac{(-3-6-10)-(-8)}{3-1} = -5.5$$

$$\theta_a = \frac{(2k+1)180^\circ}{2} = \pm 90^\circ$$

RUPTURA

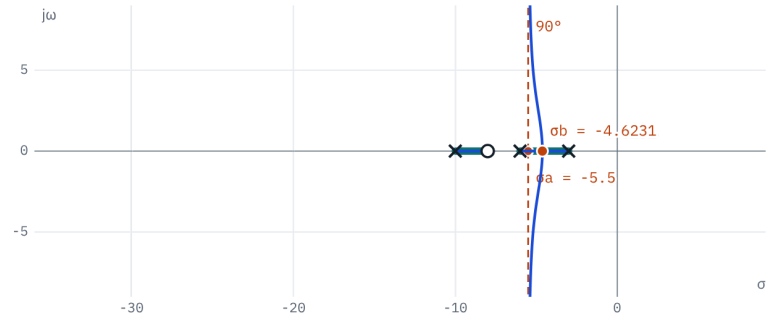
$$K = -\frac{D(\sigma)}{N(\sigma)}, \quad \frac{dK}{d\sigma} = 0$$

$$N\,D' - N'\,D = 2\sigma^3 + 43\sigma^2 + 304\sigma + 684 = 0$$

RESULTADO

$\sigma_b = -4.6231, \quad K_b = 3.5585$

Las otras dos raíces (-8.438 ± j1.664) son complejas: no son puntos de ruptura. Entre −10 y −8 la rama va del polo al cero sin romper.



Tramos del eje real (verde), asíntotas verticales en σa = −5.5 y ruptura en -4.6231.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
figure; rlocus(G); grid on
```

LGDR completo.

```
Pb = conv(num, polyder(den)) - conv(polyder(num), den)
```

N·D′ − N′·D: sus raíces son los candidatos a ruptura.

```
sb = roots(Pb)
```

Candidatos: sólo el real entre −6 y −3 está en el LGDR.

```
Kb = -polyval(den, sb(3))/polyval(num, sb(3))
```

K en el punto de ruptura.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Pb =
    2.0000   43.0000  304.0000  684.0000

sb =
   -8.4385 + 1.6640i
   -8.4385 - 1.6640i
   -4.6231 + 0.0000i

Kb =
    3.5585
```

5/24 Estabilidad: arreglo de Routh

Qué se hace. Se arma Routh con $s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K)$. Si toda la primera columna es positiva, no hay polos en el semiplano derecho.

ARREGLO DE ROUTH

s^3	1	$108 + K$
s^2	19	$180 + 8K$
s^1	$\frac{19(108+K)-(180+8K)}{19}$	0
s^0	$180 + 8K$	

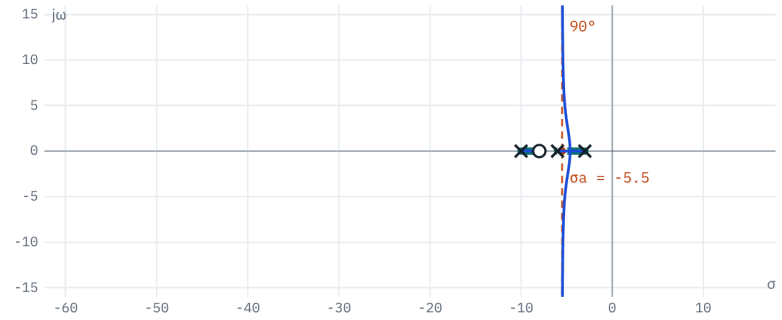
FILA s^1

$$\frac{2052 + 19K - 180 - 8K}{19} = \frac{1872 + 11K}{19}$$

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Ninguna fila se anula para K > 0: el LGDR nunca cruza el eje jω (las asíntotas son verticales en −5.5).



Las ramas complejas suben pegadas a la asíntota vertical σ = −5.5: nunca llegan al semiplano derecho.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
[Gm, ~] = margin(G)
```

Margen de ganancia infinito: ninguna K lo vuelve inestable.

```
max(real(roots(den + 1e4*[0 0 num])))
```

Comprobación con una K enorme: la parte real sigue negativa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Gm =
   Inf

ans =
   -5.4990
```

6/24 Del 20 % de sobrepaso a ζ

Qué se hace. Se despeja ζ del sobrepaso y se obtiene el ángulo de la recta de ζ constante. La misma recta sirve para la referencia, el PD y el PID (los tres deben dar 20 %).

FÓRMULA

$$\zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\zeta$$

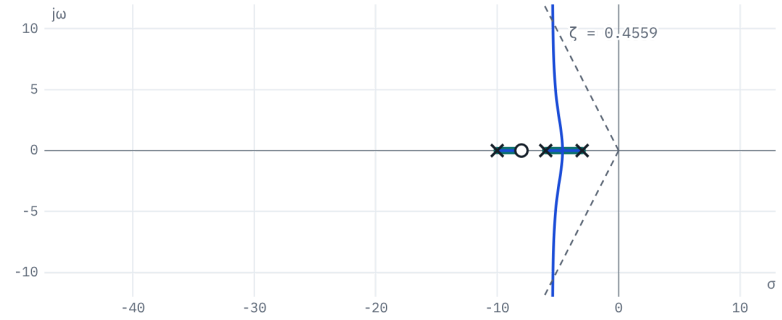
SUSTITUCIÓN

$$\zeta = \frac{-\ln(0.20)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0.20)}} = \frac{1.6094}{3.5299}$$

RESULTADO

$\zeta = 0.4559$

$\theta = 62.87^\circ$



Recta de ζ sobre el LGDR: el corte con la rama compleja es el punto de referencia.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
theta = acosd(zeta)
```

Ángulo de la recta medido desde el eje real negativo.

```
hold on; sgrid(zeta, 0)
```

Dibuja la recta sobre el LGDR.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
theta =
   62.8739
```

7/24 Punto de referencia: condición de ángulo

Qué se hace. Se busca sobre la recta de ζ el punto s_0 donde el ángulo de *G* vale −180°. Ahora el cero **suma** su ángulo y los polos lo restan. No hay fórmula directa: se prueba a lo largo de la recta hasta cumplirla.

FÓRMULA

$$\angle G(s_0) = \theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) = -180^\circ$$

$$s_0 = r\, e^{j(180^\circ - \theta)}$$

SUSTITUCIÓN

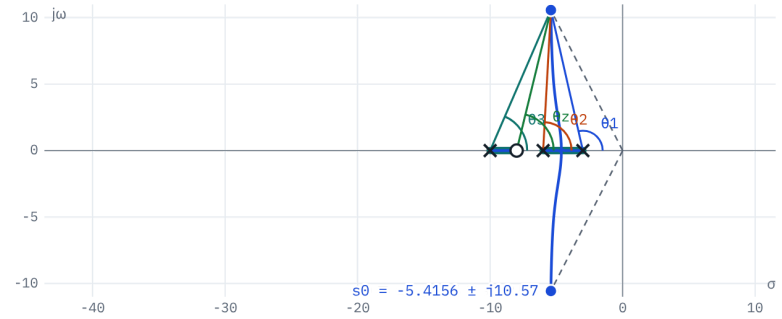
$$76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.55^\circ)$$

$$= -180.00^\circ \checkmark$$

RESULTADO

$$s_0 = -5.4156 \pm j10.57$$

Libro (ejemplo 9.5): −5.415 ± j10.57.



Ángulos desde cada polo (θ1, θ2, θ3) y desde el cero (θz) hasta s0.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
th = acos(zeta);
```

Ángulo de la recta en radianes.

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo en el punto de la recta a distancia r del origen (vale 0 sobre el LGDR).

```
r0 = fzero(f, [2 20]); s0 = r0*exp(1j*(pi-th))
```

Punto de la recta que está en el LGDR. Atajo: `[s0,K] = puntoZeta(G,zeta)`.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s0 =
  -5.4156 + 10.5711i
```

8/24 Ganancia de referencia: condición de magnitud

Qué se hace. *K* es el producto de las distancias desde los polos hasta s_0 dividido entre la distancia desde el cero.

FÓRMULA

$$K = \frac{1}{|G(s_0)|} = \frac{|s_0+3|\,|s_0+6|\,|s_0+10|}{|s_0+8|}$$

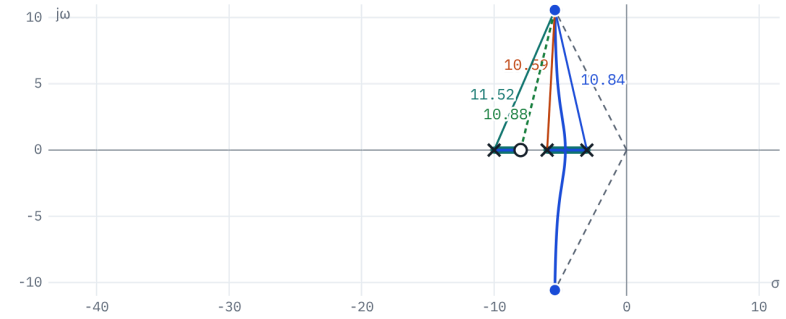
SUSTITUCIÓN

$$K = \frac{(10.84)(10.59)(11.52)}{10.88}$$

RESULTADO

$K = 121.6$

Ganancia de referencia: la que da 20 % de sobrepaso (no K = 1). Libro: 121.5.



Distancias desde los polos (continuas) y desde el cero (punteada) hasta s0.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
K = 1/abs(evalfr(G, s0))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K =
  121.5540
```

9/24 Todos los polos en lazo cerrado

Qué se hace. Se calculan las 3 raíces con la *K* de referencia. El tercer polo sale de la suma de raíces (= −19) y se compara con el cero en −8.

ECUACIÓN

$$s^3 + 19s^2 + 229.6s + 1152 = 0$$

TERCER POLO

$$p_3 = -19 - 2\,\mathrm{Re}(s_0)$$
$$= -19 - 2(-5.4156) = -8.1689$$

RESULTADO

polos: $-5.4156 \pm j10.57,\ -8.1689$

$|r_3| = 0.0211$ vs. $|r_{dom}| = 0.4822$

p3 queda a 0.169 del cero en −8: casi se cancelan (residuo pequeño). Por eso la aproximación de 2º orden es razonable aunque |p3|/σ = 1.508 no llegue a 5.



Los 3 polos en lazo cerrado con K = 121.6: el tercero cae junto al cero.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tu = feedback(K*G, 1);
```

Lazo cerrado sin compensar.

```
pole(Tu), zero(Tu)
```

Las 3 raíces (ninguna se descarta) y el cero (el mismo de la planta).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.1689 + 0.0000i
   -5.4156 + 10.5711i
   -5.4156 - 10.5711i

ans =
   -8.0000
```

10/24 Desempeño transitorio de referencia

Qué se hace. Con el par dominante se estiman T_p, T_s y T_r, y se comparan con la simulación del modelo completo. El que importa aquí es **T_p**: la meta es 2/3 de él.

FÓRMULAS

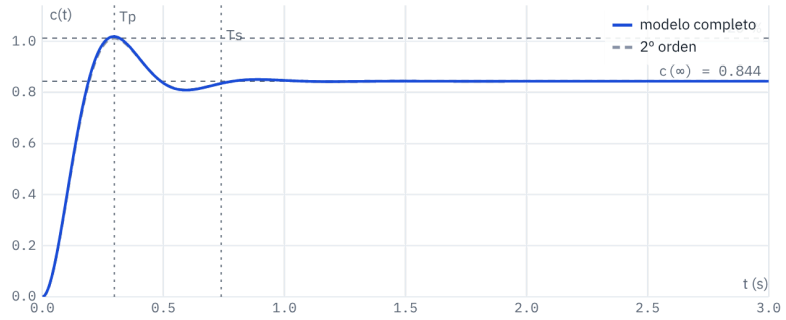
$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d}, \qquad T_s = \frac{4}{\sigma}$$

$$T_p = \frac{\pi}{10.57}, \qquad T_s = \frac{4}{5.4156}$$

RESULTADO

	2º orden	simulación
$\%OS$	20	20.73
T_p (s)	0.2972	0.2952
T_s (s)	0.7386	0.7012
T_r (s)	0.131	0.129

Libro (tabla 9.5): Tp = 0.297 s, Ts = 0.739 s. La simulación casi coincide gracias a la cancelación del paso 9.



Respuesta al escalón de referencia (K = 121.6, continua) y su aproximación de 2º orden (punteada).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Tp_u = pi/imag(s0), Ts_u = 4/(-real(s0))
```

Fórmulas de 2º orden.

```
info_u = stepinfo(Tu)
```

Mide %OS, Ts, Tp y Tr sobre el modelo completo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Tp_u =
    0.2972

Ts_u =
    0.7386

info_u =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.1293
    SettlingTime: 0.7012
       Overshoot: 20.7254
            Peak: 1.0187
        PeakTime: 0.2952
  (se muestran sólo los campos usados)
```

11/24 Error estacionario de referencia

Qué se hace. Tipo 0: el error al escalón es finito. Se calcula con la constante de posición K_p.

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G(s)$$

$$e_{escalón}(\infty) = \frac{1}{1+K_p}$$

SUSTITUCIÓN

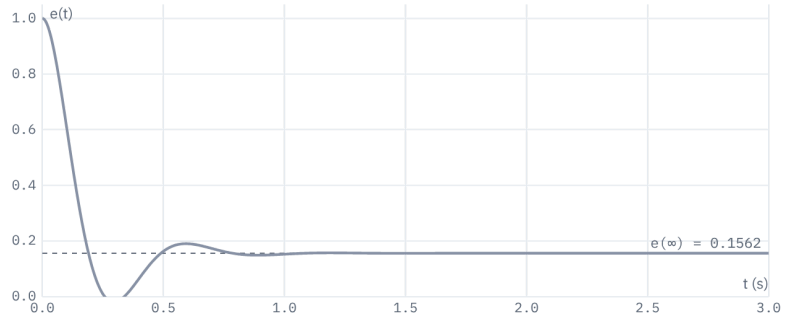
$$K_p = \frac{121.6 \cdot 8}{3 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{972.4}{180}$$

RESULTADO

$$K_p = 5.4024$$

$$e(\infty) = \frac{1}{1+5.4024} = 0.1562$$

c(∞) = 0.8438: la salida se queda 15.62 % abajo de la referencia. La meta es 0.



Error e(t) = 1 − c(t) ante escalón unitario: se queda en 1/(1 + Kp).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
Kp = dcgain(K*G)
```

K_p = K·G(0).

```
e_u = 1/(1 + Kp)
```

Error al escalón unitario.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kp =
    5.4024

e_u =
    0.1562
```

12/24 Punto de diseño: T_p de 2/3

Qué se hace. T_p depende sólo de la parte imaginaria (ω_d). Se fija ω_d con el T_p pedido y σ sale de la **misma recta** de ζ (mismo 20 %).

FÓRMULA

$$T_{p,d} = \tfrac{2}{3}T_p, \qquad \omega_d = \frac{\pi}{T_{p,d}}$$

$$\sigma_d = \frac{\omega_d}{\tan\theta}$$

SUSTITUCIÓN

$$T_{p,d} = \tfrac{2}{3}(0.2972) = 0.1981\ \text{s}$$

$$\omega_d = \frac{\pi}{0.1981} = 15.86$$

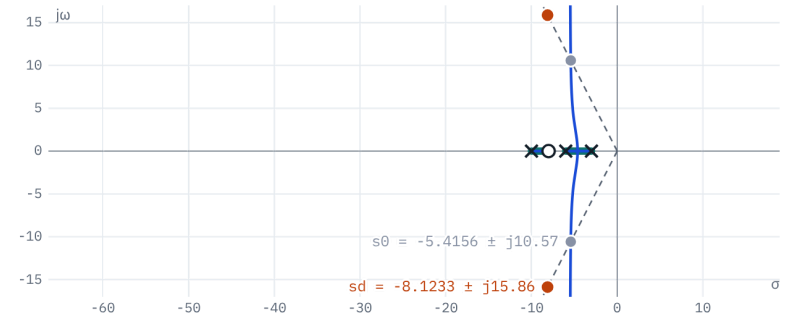
$$\sigma_d = \frac{15.86}{\tan 62.87^\circ} = 8.1233$$

RESULTADO

$$s_d = -8.1233 \pm j15.86$$

Libro: −8.13 ± j15.87.

> El LGDR sin compensar sube en vertical por σ = −5.5: nunca pasa por σ = −8.123. Ninguna K lo alcanza; hace falta un cero (PD) que jale el LGDR a la izquierda.



El punto de diseño sd (naranja) está sobre la recta de ζ, a la izquierda del LGDR sin compensar.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tp_d = (2/3)*Tp_u;
```

T_p deseado.

```
wd = pi/Tp_d; sig = wd/tan(acos(zeta));
```

Parte imaginaria y real del punto de diseño.

```
sd = -sig + 1j*wd
```

Punto de diseño.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
sd =
  -8.1233 + 15.8566i
```

13/24 ¿Está s_d en el LGDR? Ángulo de la planta

Qué se hace. Se calcula el ángulo de *G* en s_d (cero menos polos). Para estar en el LGDR debería valer −180°; lo que falte lo aporta el cero del PD.

FÓRMULA

$$\angle G(s_d) = \theta_z - (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$\theta_{PD} = -180^\circ - \angle G(s_d)$$

SUSTITUCIÓN

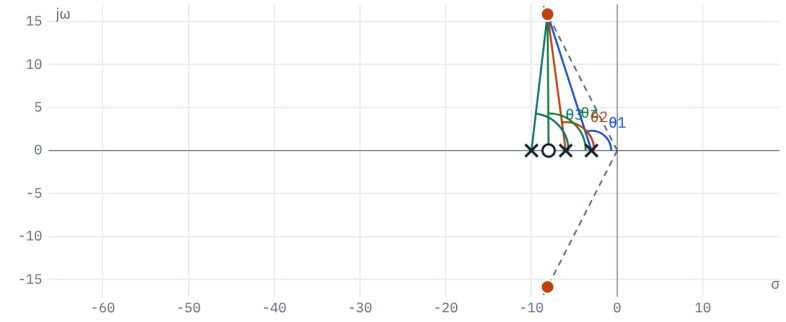
$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ)$$

$$= -198.34^\circ$$

RESULTADO

$$\theta_{PD} = -180^\circ - (-198.34^\circ) = 18.34^\circ$$

El cero del PD debe aportar +18.34°. Libro: 18.37°.



Ángulos desde los polos y el cero de la planta hasta sd: dan -198.34°, no −180°.

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)))
```

Ángulo de G en s_d. MATLAB lo da entre −180° y 180°: 161.66° equivale a -198.34°.

```
thz = mod(-180 - ang, 360)
```

Ángulo que falta y debe aportar el cero del PD.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ang =
  161.6624

thz =
   18.3376
```

14/24 Ubicación del cero del PD (geometría)

Qué se hace. Un cero en $-z_c$ ve a s_d con el ángulo θ_{PD}. Con el triángulo rectángulo (cero, proyección de s_d sobre el eje real y s_d) se despeja z_c.

FÓRMULA

$$\tan\theta_{PD} = \frac{\omega_d}{z_c - \sigma_d}$$
$$z_c = \sigma_d + \frac{\omega_d}{\tan\theta_{PD}}$$

SUSTITUCIÓN

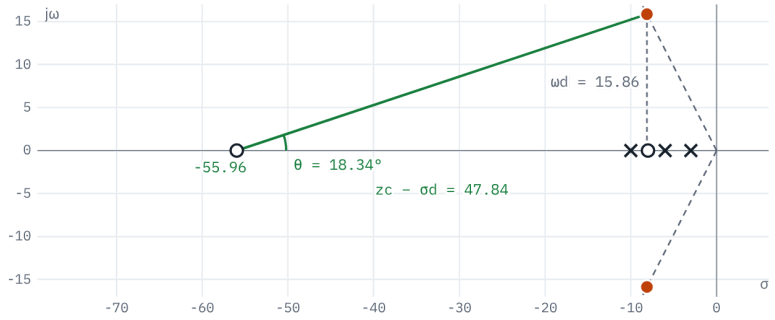
$$z_c = 8.1233 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ}$$
$$= 8.1233 + 47.84$$

RESULTADO

$z_c = 55.96$

$G_{PD}(s) = s + 55.96$

El ángulo que falta es pequeño, por eso el cero queda lejos. Libro: 55.92.



Triángulo del cero: desde −zc hasta sd con ángulo θ = 18.34° (vista amplia).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
zpd = sig + wd/tand(thz)
```

Posición del cero del PD.

```
Gpd = s + zpd
```

Compensador PD ideal.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
zpd =
   55.9640

Gpd =

  s + 55.9640

Continuous-time transfer function.
```

15/24 Ganancia del PD por la condición de magnitud

Qué se hace. Con el cero puesto, K es el producto de las distancias de los polos a s_d dividido entre el producto de las distancias de los **dos** ceros (−8 y $-z_c$).

FÓRMULA

$$K_{PD} = \frac{|s_d + 3|\,|s_d + 6|\,|s_d + 10|}{|s_d + 8|\,|s_d + z_c|}$$

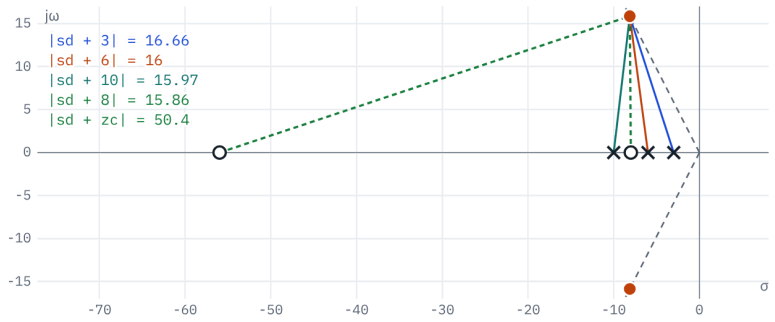
SUSTITUCIÓN

$$K_{PD} = \frac{(16.66)(16)(15.97)}{(15.86)(50.4)}$$

RESULTADO

$K_{PD} = 5.3262$

Libro: 5.34.



Distancias desde los polos (continuas) y desde los ceros (punteadas) hasta sd.

MATLAB · qué hace cada línea 1 línea

```
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))
```

Condición de magnitud con el PD.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
Kpd =
    5.3262
```

16/24 Verificación del PD (antes del PI)

Qué se hace. Se comprueba que el PD solo ya cumple el transitorio: ecuación característica, polos en lazo cerrado y simulación del escalón.

ECUACIÓN

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K_{PD}(s+8)(s+z_c) = 0$$

$$s^3 + 24.33s^2 + 448.7s + 2565 = 0$$

POLOS

$p_{dom} = -8.1233 \pm j15.86$

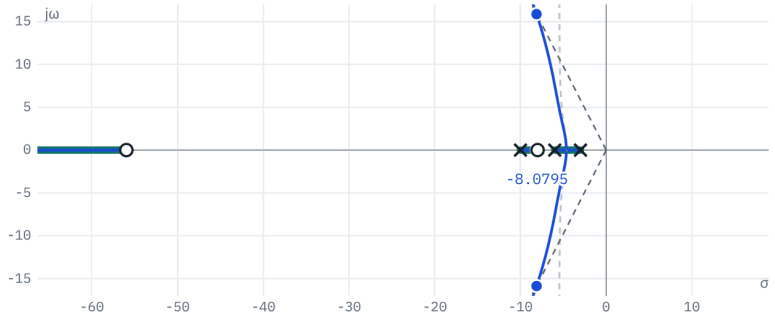
$p_3 = -8.0795$ (junto al cero -8)

El par dominante cae justo en sd; el tercer polo casi se cancela con el cero de la planta.

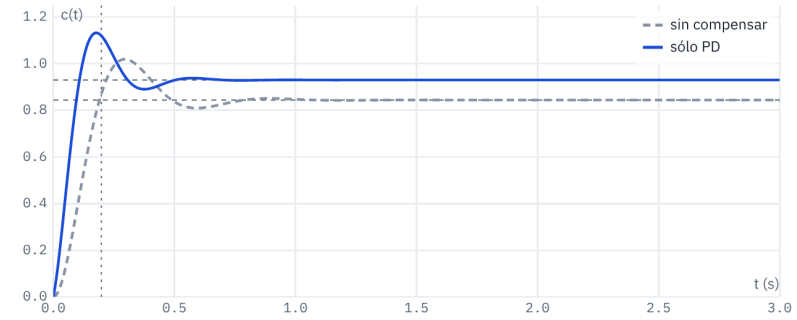
RESULTADO

	meta	sin comp.	PD
$\%OS$	≤ 20	20.73	21.74
T_p (s)	≤ 0.1981	0.2952	0.1773
T_s (s)	—	0.7012	0.4497
$e(\infty)$	0	0.1562	0.0702

Tp ya cumple y el %OS queda en ≈ 20 %. El error bajó (K_p = 13.25) pero no es cero: falta el PI.



LGDR con el PD (continuo) sobre el original (punteado): ahora pasa por sd. Puntos: polos en lazo cerrado con K = 5.3262.



Escalón: sin compensar contra sólo PD. Línea punteada vertical: meta de Tp (0.198 s).

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G, 1);
```

Lazo cerrado sólo con el PD.

```
pole(Tpd)
```

Las 3 raíces.

```
info_pd = stepinfo(Tpd)
```

Transitorio con el PD.

```
e_pd = 1 - dcgain(Tpd)
```

Error al escalón: menor, pero no cero.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.1233 - 15.8566i
   -8.1233 + 15.8566i
   -8.0795 + 0.0000i

info_pd =
  struct with fields:

        RiseTime: 0.0804
    SettlingTime: 0.4497
       Overshoot: 21.7434
            Peak: 1.1320
        PeakTime: 0.1773
  (se muestran sólo los campos usados)

e_pd =
    0.0702
```

17/24 PI ideal: polo en 0 y cero en −0.5

Qué se hace. Se agrega el PI $G_{PI}(s) = (s + 0.5)/s$. El polo en el origen hace al sistema tipo 1 (error cero al escalón); el cero muy cerca del origen forma un **dipolo** que casi no cambia el ángulo ni la magnitud en s_d.

FÓRMULA

$$\angle G_{PI}(s_d) = \angle(s_d + 0.5) - \angle s_d$$

$$|G_{PI}(s_d)| = \frac{|s_d + 0.5|}{|s_d|}$$

SUSTITUCIÓN

$$\angle G_{PI} = 115.68^\circ - 117.13^\circ = -1.449^\circ$$

$$|G_{PI}| = \frac{17.59}{17.82} = 0.9875$$

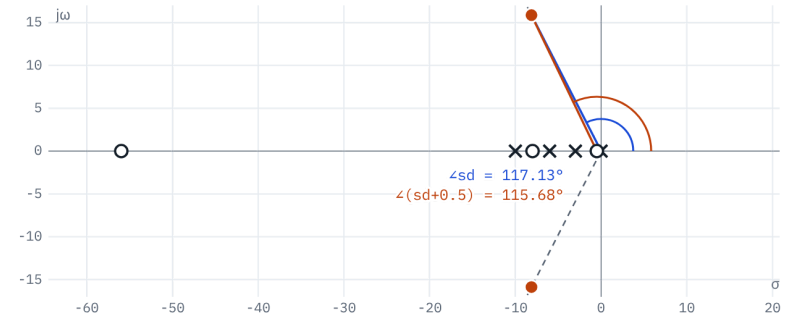
RESULTADO

$$G_{PI}(s) = \frac{s + 0.5}{s}$$

$$\text{desvío de } -1.449^\circ \text{ en } s_d$$

Un desvío de unos grados: el punto dominante se mueve un poco y hay que volver a buscar K (paso 19).

> ¿Por qué −0.5? Cuanto más cerca del origen, menor el desvío en s_d, pero más lento el modo que deja el PI (su polo en lazo cerrado queda junto al cero). Es el valor del libro.



Dipolo del PI visto desde sd: los dos ángulos casi iguales se restan.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Gpi = (s + 0.5)/s;
```

PI ideal.

```
rad2deg(angle(evalfr(Gpi, sd)))
```

Ángulo que agrega en s_d.

```
abs(evalfr(Gpi, sd))
```

Magnitud que agrega (≈ 1).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -1.4493

ans =
    0.9875
```

18/24 Ecuación característica con el PID y estabilidad

Qué se hace. Con PD y PI juntos el lazo abierto tiene 4 polos (0, −3, −6, −10) y 3 ceros (−0.5, −8, $-z_c$). Se multiplican los factores y se revisa la estabilidad con Routh.

PRODUCTO DE CEROS

$$(s+8)(s+55.96)(s+0.5)$$
$$= s^3 + 64.46s^2 + 479.7s + 223.9$$

ECUACIÓN

$$s^4 + 19s^3 + 108s^2 + 180s$$
$$+ K(s^3 + 64.46s^2 + 479.7s + 223.9) = 0$$

ROUTH (K DE DISEÑO)

s^4	1
s^3	23.59
s^2	303
s^1	2302
s^0	1028

Primera columna con K = 4.5915 (paso 19): toda positiva.

RESULTADO

estable para todo $K > 0$

Barrido de la primera columna de Routh con $10^{-3} < K < 10^4$: siempre positiva. Hay una sola asíntota (180°): el LGDR no cruza el eje jω.



LGDR con el PID (continuo), con el PD (punteado naranja) y sin compensar (punteado gris).

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
Gpid = Gpd*Gpi;
```

Compensador completo (sin K): $(s + z_c)(s + 0.5)/s$.

```
numP = conv(conv([1 8], [1 zpd]), [1 0.5])
```

Numerador del lazo abierto: los 3 ceros multiplicados.

```
denP = conv([1 0], den)
```

Denominador del lazo abierto: s(s+3)(s+6)(s+10).

```
figure; rlocus(Gpid*G); sgrid(zeta, 0)
```

Nuevo LGDR con la recta de ζ.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
numP =
    1.0000   64.4640  479.6941  223.8560

denP =
    1.0000   19.0000  108.0000  180.0000    0.0000
```

19/24 Re-búsqueda de K con el PID

Qué se hace. Como el PI movió un poco el LGDR, se vuelve a buscar sobre la recta de ζ el punto con ángulo −180° (ahora 3 ceros suman y 4 polos restan) y su *K* por magnitud. La búsqueda empieza en |s| = 2 para saltar el tramo junto al dipolo.

CONDICIÓN DE ÁNGULO

$$\sum \angle(s+z_i) - \sum \angle(s+p_i) = -180^\circ$$

$$(88.10 + 16.84 + 115.56)$$

$$- (117.13 + 107.10 + 95.89 + 80.37) = -180.00^\circ$$

MAGNITUD

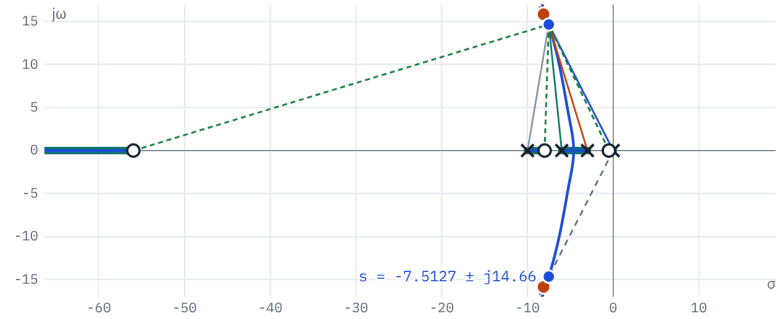
$$K = \frac{\prod |s+p_i|}{\prod |s+z_i|} = \frac{(16.48)(15.34)(14.74)(14.87)}{(14.67)(50.62)(16.26)}$$

RESULTADO

$$s = -7.5127 \pm j14.66$$

$$K = 4.5915$$

El punto se corrió 7.52 % respecto a sd. Libro: −7.516 ± j14.67 y K = 4.6.



Nuevo punto sobre la recta de ζ (azul) junto al sd del PD (naranja), con las líneas desde polos y ceros.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
f = @(r) mod(angle(evalfr(Gpid*G, r*exp(1j*(pi-th)))) + 2*pi, 2*pi) - pi;
```

Error de ángulo sobre la recta, ahora con el PID.

```
r1 = fzero(f, [2 30]); s1 = r1*exp(1j*(pi-th))
```

Punto del LGDR sobre la recta (desde r = 2). Atajo: `[s1,Kpid] = puntoZeta(Gpid*G,zeta,2)`.

```
Kpid = 1/abs(evalfr(Gpid*G, s1))
```

Condición de magnitud.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
s1 =
  -7.5127 + 14.6646i

Kpid =
    4.5915
```

20/24 Ganancias del PID: K_1, K_2, K_3

Qué se hace. Se desarrolla $K(s + z_c)(s + 0.5)/s$ y se separa en un término proporcional, uno integral y uno derivativo.

FÓRMULA

$$K\frac{(s+z_c)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2+(z_c+0.5)s+0.5z_c}{s}$$

$$= \underbrace{K(z_c+0.5)}_{K_1} + \frac{\overbrace{0.5Kz_c}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}s$$

SUSTITUCIÓN

$$K_1 = 4.5915(55.96 + 0.5)$$

$$K_2 = 0.5(4.5915)(55.96)$$

$$K_3 = 4.5915$$

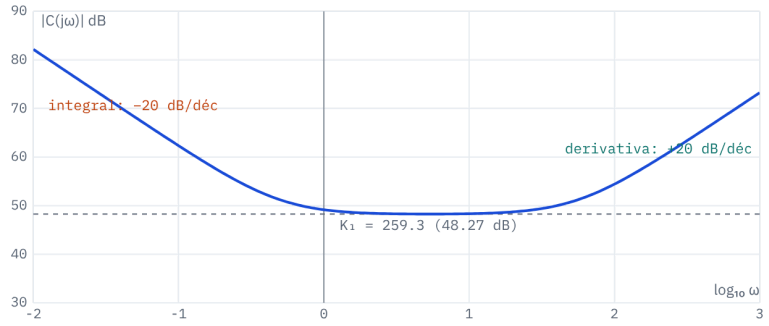
RESULTADO

$$K_1 = 259.3, \quad K_2 = 128.5, \quad K_3 = 4.5915$$

$$G_c(s) = 259.3 + \frac{128.5}{s} + 4.5915\,s$$

Libro: K1 = 259.5, K2 = 128.6, K3 = 4.6.

> Limitación: el término derivativo hace que la ganancia crezca con la frecuencia (amplifica el ruido) y el PID ideal requiere un circuito activo. En la práctica se filtra la derivada.



Magnitud del PID |C(jω)| en dB: baja −20 dB/déc por la integral, tiene su mínimo K_1 en ω = √(K_2/K_3) y sube +20 dB/déc por la derivada.

MATLAB · qué hace cada línea 4 líneas

```
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)
```

Ganancia proporcional.

```
K2 = Kpid*zpd*0.5
```

Ganancia integral.

```
K3 = Kpid
```

Ganancia derivativa.

```
C = pid(K1, K2, K3)
```

El mismo controlador como objeto PID de MATLAB (forma paralela).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
K1 =
  259.2547

K2 =
  128.4795

K3 =
    4.5915

C =

             1
  Kp + Ki * --- + Kd * s
             s

  with Kp = 259, Ki = 128, Kd = 4.59

Continuous-time PID controller in parallel form.
```

21/24 Polos en lazo cerrado y residuos con el PID

Qué se hace. Se calculan las 4 raíces con K = 4.5915 (ninguna se descarta) y el peso (residuo) de cada modo en la respuesta al escalón.

ECUACIÓN

$$s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028 = 0$$

RAÍCES

$p_{dom} = -7.5127 \pm j14.66$

-0.4675 (cero en -0.5)

-8.0987 (cero en -8)

Suma = -23.59 = −(19 + K) ✓.

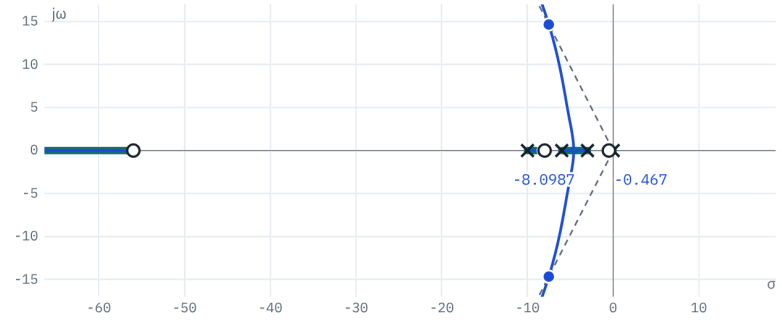
RESIDUOS AL ESCALÓN

$|r_{dom}| = 0.4804$ (c/u)

$|r(-0.467)| = 0.0661$

$|r(-8.099)| = 0.0124$

Dos cancelaciones aproximadas, ambas de polos estables. El polo lento del PI tiene residuo pequeño pero no nulo: deja una cola lenta (sube el Ts).



Los 4 polos en lazo cerrado con el PID: el par dominante y dos polos reales junto a los ceros −0.5 y −8.

MATLAB · qué hace cada línea 3 líneas

```
Tpid = feedback(Kpid*Gpid*G, 1);
```

Lazo cerrado con el PID (igual a `feedback(C*G,1)`).

```
pole(Tpid), zero(Tpid)
```

Las 4 raíces y los 3 ceros en lazo cerrado.

```
[r, pp] = residue(Kpid*numP, conv(denP + Kpid*[0 numP], [1 0]))
```

Residuos de C(s) = T(s)/s (el de pp = 0 es el valor final).

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
ans =
   -8.0987 + 0.0000i
   -7.5127 + 14.6646i
   -7.5127 - 14.6646i
   -0.4675 + 0.0000i

ans =
  -55.9640
   -8.0000
   -0.5000

r =
   -0.4731 + 0.0835i
   -0.4731 - 0.0835i
    0.0124 + 0.0000i
   -0.0661 + 0.0000i
    1.0000 + 0.0000i
  (el orden de residue puede variar)
```

22/24 Verificación con el modelo completo

Qué se hace. Se simula el escalón con todos los polos y ceros y se compara con las metas: %OS ≤ 20 %, T_p ≤ 0.198 s y error cero.

SUSTITUCIÓN

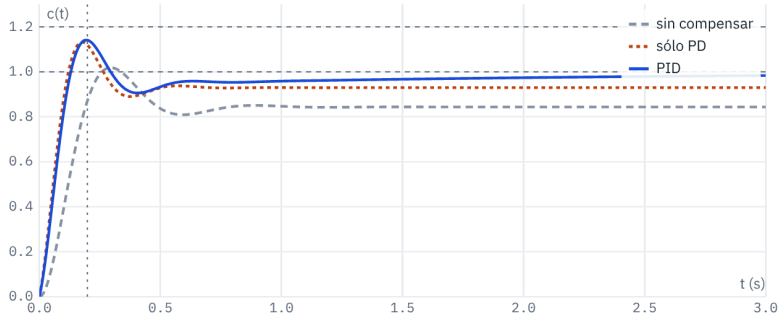
$$T_{PID} = \frac{4.5915(s+8)(s+55.96)(s+0.5)}{s^4 + 23.59s^3 + 404s^2 + 2383s + 1028}$$

RESULTADO

	meta	sin	PD	PID
$\%OS$	≤ 20	20.73	21.74	14.15
T_p (s)	≤ 0.198	0.295	0.177	0.194
T_s (s)	—	0.701	0.45	2.559
$e(\infty)$	0	0.156	0.07	0

El PID cumple las tres especificaciones ✓. Libro (tabla 9.5): con 2º orden predice Tp = 0.214 s; por eso termina simulando.

T_s sube a 2.559 s por la cola del modo lento (-0.467); no se pidió T_s, pero se reporta. Todas las metas se cumplen: no hace falta ajustar.



Escalón del modelo completo: sin compensar, sólo PD y PID. Punteadas: 1.2 (20 %) y la meta de Tp (0.198 s).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
info_pid = stepinfo(Tpid)
```

Mide la respuesta con el PID.

```
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

Las tres respuestas juntas.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info_pid =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0953
   SettlingTime: 2.5587
      Overshoot: 14.1507
           Peak: 1.1415
       PeakTime: 0.1938
  (se muestran sólo los campos usados)
```

23/24 Error estacionario: cero con el PI

Qué se hace. El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1: $K_p = \infty$ y el error al escalón es cero. Como dato extra se calcula K_v (error a rampa).

FÓRMULA

$$K_p = \lim_{s\to 0} K\,G_c(s)\,G(s) = \infty \Rightarrow e(\infty) = 0$$

$$K_v = \lim_{s\to 0} s\,K\,G_c(s)\,G(s)$$

SUSTITUCIÓN

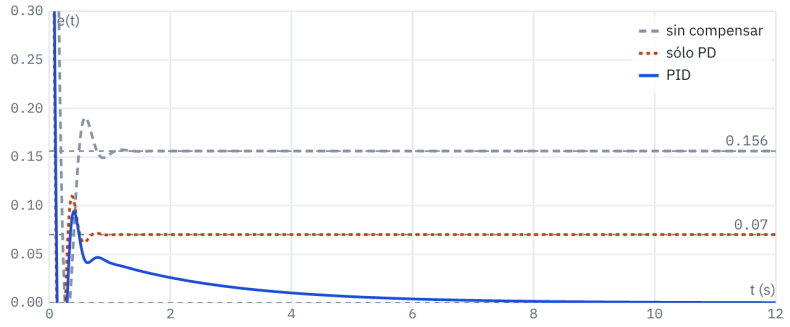
$$K_v = \frac{4.5915 \cdot 223.9}{180} = 5.7102$$

RESULTADO

$$e_{escalón}(\infty) = 0$$

$$e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{K_v} = 0.1751$$

Sin compensar 0.156; sólo PD 0.07; PID 0 ✓.



Error al escalón e(t) = 1 − c(t): el PID llega a 0 (despacio, por el modo lento del PI).

MATLAB · qué hace cada línea 2 líneas

```
e_pid = 1 - dcgain(Tpid)
```

Error al escalón: cero.

```
Kv = dcgain(minreal(s*Kpid*Gpid*G)); e_r = 1/Kv
```

Dato extra: error a rampa.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
e_pid =
    0.0000

Kv =
    5.7102

e_r =
    0.1751
```

24/24 Verificación en Simulink

Qué se hace. Se arma el lazo con el compensador en dos bloques, como se diseñó: **PD** (bloque PID Controller en modo PD, porque un Transfer Fcn no acepta más ceros que polos) y **PI** (un Transfer Fcn (s + 0.5)/s). Al final se compara con un solo bloque PID con K_1, K_2, K_3.

LAZO QUE FORMAN LOS BLOQUES

$$E = R - C$$

$$U = K\,(P + D\,s)\,\frac{s+0.5}{s}\,E$$

$$C = G(s)\,U$$

PARÁMETROS

$\text{Gain} = 4.5915$

$\text{PID (PD)}:\ P = 55.96,\ D = 1$

G_{PI} : `[1 0.5]` / `[1 0]`

G : `[1 8]` / `[1 19 108 180]`

RESULTADO

$\%OS = 14.15\%, \quad T_p = 0.1938\ \text{s}$

$T_s = 2.5587\ \text{s}, \quad e(\infty) = 0$

Iguales a los del paso 22: Simulink y step(Tpid) resuelven el mismo sistema.

BLOQUES DEL MODELO

Step Sources

`Step time = 0` `Initial value = 0` `Final value = 1`

Referencia escalón r(t).

Sum Math Operations

`List of signs = |+-`

Error e = r − c.

Gain Math Operations

`Gain = 4.5915`

K de la re-búsqueda (paso 19).

PID Controller (PD) Continuous

`Controller = PD` `Form = Parallel` `P = 55.96` `D = 1` `Use filtered derivative = off`

Parte PD: P + D·s = s + 55.96.

Transfer Fcn (PI) Continuous

`Numerator = [1 0.5]` `Denominator = [1 0]`

Parte PI: polo en 0 y cero en −0.5.

Transfer Fcn (G) Continuous

`Numerator = [1 8]` `Denominator = [1 19 108 180]`

Planta (s + 8)/[(s + 3)(s + 6)(s + 10)].

Scope Sinks

—

Muestra c(t).

To Workspace Sinks

`Variable name = y` `Save format = Timeseries`

Guarda c(t) para medirla con `stepinfo`.

Configuración Modeling → Model Settings

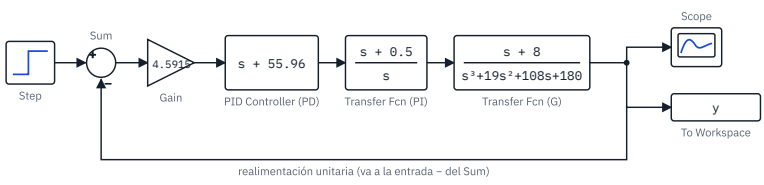
`Stop time = 3` `Max step size = 0.001`

Paso fino: la derivada pura da un pico grande en u(t) en t = 0.

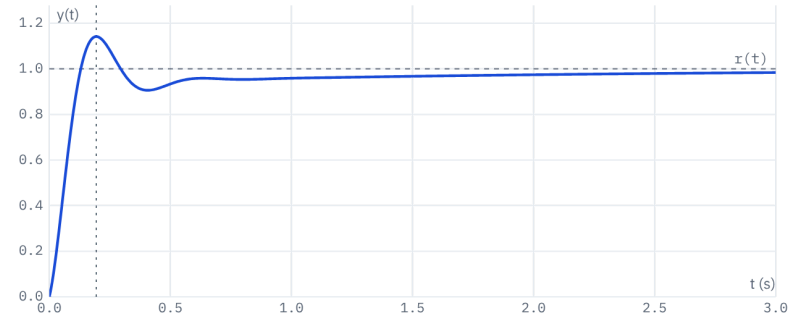
Otra forma —

Un solo `PID Controller` (PID, Parallel) con `P = 259.3` `I = 128.5` `D = 4.5915`, sin Gain

Es el mismo controlador escrito como $K_1 + K_2/s + K_3 s$ (paso 20).



(Desliza el diagrama para verlo completo.) Modelo de Simulink: Gain (K) → PD → PI → planta, con realimentación unitaria.



Lo que muestra el Scope: c(t) con el PID (línea vertical: Tp = 0.194 s).

MATLAB · construir y correr el modelo por código 13 líneas

```
mdl = 'P6_simulink'; new_system(mdl); open_system(mdl);
```

Modelo vacío.

```
add_block('simulink/Sources/Step', [mdl '/Step'], 'Time','0', 'Before','0', 'After','1');
```

Escalón unitario en t = 0.

```
add_block('simulink/Math Operations/Sum', [mdl '/Sum'], 'Inputs','|+-');
```

Sumador con «+» y «−».

```
add_block('simulink/Math Operations/Gain', [mdl '/Gain'], 'Gain','4.5915');
```

Ganancia K.

```
add_block('simulink/Continuous/PID Controller', [mdl '/PD'], 'Controller','PD', 'P','55.9640', 'D','1', 'UseFilter','off');
```

Parte PD: P + D·s = s + z_c, sin filtro.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/PI'], 'Numerator','[1 0.5]', 'Denominator','[1 0]');
```

Parte PI: (s + 0.5)/s.

```
add_block('simulink/Continuous/Transfer Fcn', [mdl '/G'], 'Numerator','[1 8]', 'Denominator','[1 19 108 180]');
```

Planta.

```
add_block('simulink/Sinks/Scope', [mdl '/Scope']); add_block('simulink/Sinks/To Workspace', [mdl '/y'], 'VariableName','y',
'SaveFormat','Timeseries');
```

Scope y salida al Workspace.

```
add_line(mdl,'Step/1','Sum/1'); add_line(mdl,'Sum/1','Gain/1'); add_line(mdl,'Gain/1','PD/1'); add_line(mdl,'PD/1','PI/1');
add_line(mdl,'PI/1','G/1');
```

Cadena directa r → Σ → K → PD → PI → G.

```
add_line(mdl,'G/1','Scope/1'); add_line(mdl,'G/1','y/1'); add_line(mdl,'G/1','Sum/2');
```

Salida al Scope, al Workspace y realimentación a la entrada «−».

```
set_param(mdl, 'StopTime','3', 'MaxStep','1e-3'); Simulink.BlockDiagram.arrangeSystem(mdl);
```

Configura y ordena los bloques.

```
out = sim(mdl); info = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)
```

Simula y mide igual que con `stepinfo(Tpid)`.

```
info_1 = stepinfo(feedback(pid(K1, K2, K3)*G, 1))
```

Comprobación de la otra forma (un solo PID con K_1, K_2, K_3): da lo mismo.

SALIDA ESPERADA EN LA COMMAND WINDOW

```
info =
  struct with fields:

       RiseTime: 0.0953
   SettlingTime: 2.5587
      Overshoot: 14.1507
       PeakTime: 0.1938
  (pueden variar en el 3er decimal por el paso de integración)
```

↑ Inicio de P6 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: el sistema sin compensar opera con 20 % de sobrepaso.

$$\zeta(20\%) = 0.456,\ \theta = 62.87^\circ \qquad s_0 = -5.416 \pm j10.57$$

$$\theta_z - (\theta_{-3} + \theta_{-6} + \theta_{-10}) = 76.26^\circ - (102.87^\circ + 86.84^\circ + 66.56^\circ) = -180^\circ$$

$$K = \frac{10.84 \cdot 10.59 \cdot 11.52}{10.88} = 121.5 \qquad p_3 = -19 - 2(-5.416) = -8.17$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-3.256,\ -5.814,\ -9.929$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

Polos, ceros y tipo

$$p = -3,\ -6,\ -10 \qquad z = -8 \qquad n = 3,\ m = 1$$

> **Tipo 0**: ningún polo en el origen → error al escalón finito. Con $n - m = 2$ hay 2 asíntotas a ±90° desde $\sigma_a = \frac{-19+8}{2} = -5.5$.

Ecuación característica

$$(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8) = 0, \qquad (s+3)(s+6)(s+10) = s^3 + 19s^2 + 108s + 180$$

$$\boxed{s^3 + 19s^2 + (108 + K)s + (180 + 8K) = 0}$$

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$$s^1:\ \frac{19(108+K) - (180+8K)}{19} = \frac{1872 + 11K}{19} > 0 \quad \forall K > 0$$

> Estable para todo K > 0: las asíntotas son verticales en −5.5 y nunca cruzan al semiplano derecho.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 121.6$ la ecuación característica queda

$$s^3 + 19s^2 + 229.6s + 1152.4 = 0$$

y sus 3 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -5.416 \pm j10.57,\ -8.169$$

> Comprobación: la suma de las raíces debe ser $-a_2 = -19.00$; aquí $(-5.416) + (-5.416) + (-8.169) = -19.00$ ✓

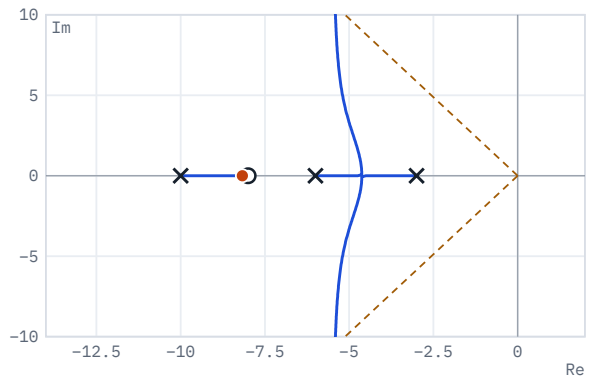
> El tercer polo -8.17 está junto al cero -8: cancelación aproximada, por eso la aproximación de 2º orden es razonable en la referencia.

5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

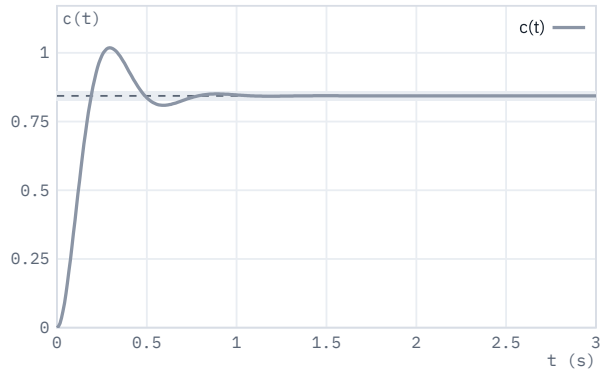
$$T_p = \frac{\pi}{10.57} = 0.297\ \text{s} \qquad K_p = \frac{8K}{3 \cdot 6 \cdot 10} = \frac{8 \cdot 121.5}{180} = 5.40 \qquad e(\infty) = \frac{1}{6.40} = 0.156$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 121.6$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 0.844.

REFERENCIA	2º ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	20.0	20.73	20
T_s (s, 2 %)	0.739	0.702	0.739
T_p (s)	0.297	0.295	0.297
T_r (s, 10–90 %)	0.131	0.130	—
e(∞) escalón	0.156	0.156	0.156

↑ Inicio de P6 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

a) Punto de diseño desde Tp

$$T_p^d = \tfrac{2}{3}(0.297) = 0.198\ \text{s} \ \Rightarrow\ \omega_d = \frac{\pi}{0.198} = 15.86 \qquad \sigma = \frac{\omega_d}{\tan\theta} = \frac{15.86}{1.952} = 8.123$$

> Tp depende de la parte imaginaria; por eso aquí se fija ω_d primero y σ sale de la recta de ζ.

b) Cero del PD por condición de ángulo

$$\angle G(s_d) = 90.45^\circ - (107.91^\circ + 97.63^\circ + 83.25^\circ) = -198.34^\circ \ \Rightarrow\ \theta_z = 18.34^\circ$$

$$z_{PD} = 8.123 + \frac{15.86}{\tan 18.34^\circ} = 8.123 + 47.84 = 55.96 \qquad K_{PD} = 5.326$$

> El ángulo faltante es pequeño, por eso el cero queda lejos (−55.96). Tercer polo del PD: −8.08, junto al cero −8 (cancelación).

c) PI ideal

$$G_{PI} = \frac{s + 0.5}{s}$$

> El polo en 0 da tipo 1 (error cero). El cero en −0.5 está cerca del origen para que el dipolo casi no mueva los polos del PD.

d) Ecuación característica con el PID completo

$$s(s+3)(s+6)(s+10) + K(s+8)(s+55.96)(s+0.5) = 0$$

$$\boxed{s^4 + (19+K)s^3 + (108 + 64.46K)s^2 + (180 + 479.7K)s + 223.8K = 0}$$

e) Re-búsqueda de K y ganancias del PID

$$s_0 = -7.513 \pm j14.66 \qquad K = 4.592$$

$$K\frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s} = K\frac{s^2 + 56.46s + 27.98}{s} = \underbrace{56.46K}_{K_1} + \frac{\overbrace{27.98K}^{K_2}}{s} + \underbrace{K}_{K_3}\, s$$

$$K_1 = 259.3 \qquad K_2 = 128.5 \qquad K_3 = 4.592 \qquad (\text{libro: } 259.5,\ 128.6,\ 4.6)$$

Controlador final y parámetros

ELEMENTO	VALOR
Compensador	$G_c(s) = \dfrac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ (PID)
K	4.591
Forma de ganancias	$K_1 + \dfrac{K_2}{s} + K_3 s$ con $K_1 = 259.3$, $K_2 = 128.5$, $K_3 = 4.592$

↑ Inicio de P6 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+55.96)(s+0.5)}{s}$ y $K = 4.591$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 23.59s^3 + 404.0s^2 + 2382.5s + 1027.8 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.467,\ -7.513 \pm j14.66,\ -8.099$$

> Comprobación: suma de raíces $= -23.59 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.467) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 4.591$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Punto del PD (T_p × 2/3)	−8.123 ± j15.86	−8.123 ± j15.86	0.0 %
Mismo punto, ya con PID	−8.123 ± j15.86	−7.513 ± j14.66	7.5 %

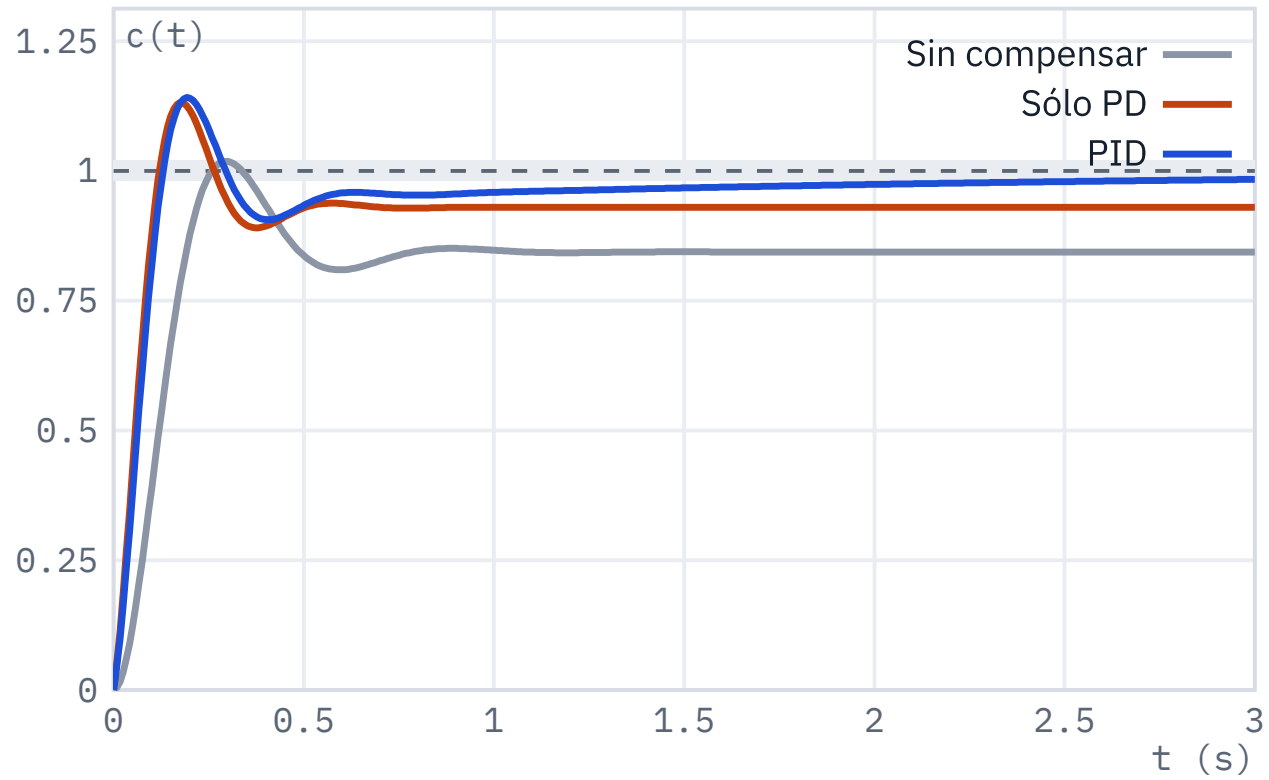
> Con el PID el par dominante se corrió 7.6 % respecto al punto del PD (el PI no es un dipolo perfecto). Hay que comprobar en el paso 4 que T_p siga dentro de la meta.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

POLO	$\lvert Re\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−0.467	0.06	−0.500 (a 0.033)	0.0661	**cancelación parcial**: no despreciable
−7.513 ± j14.66	1	—	0.4804 (c/u)	par dominante (diseño)
−8.099	1.08	−8.000 (a 0.099)	0.0124	casi cancelado por el cero

> Dos cancelaciones aproximadas: -8.099 junto al cero -8 y -0.467 junto al cero -0.5. Ambos polos son estables y de residuo pequeño (0.012 y 0.066): la simplificación es legítima para el pico y T_p.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	SÓLO PD (SIM.)	PID (SIM.)	LIBRO (PID)
%OS	≤ 20	20.73	21.74	14.15 cumple	20 (pred.)
T_p (s)	≤ 0.198	0.295	0.178	0.194 cumple	0.214 (pred.)
T_s (s)	–	0.702	0.450	2.558	0.532 (pred.)
e(∞) escalón	0	0.156	0.070	0 cumple	0

- El PID cumple las tres especificaciones en el modelo completo.
- El libro (tabla 9.5) predice con 2º orden $T_p = 0.214$ s para el PID, que **no** cumpliría la meta de 0.198 s; la simulación del modelo completo da 0.194 s. Por eso su procedimiento (pasos 7 y 8) termina simulando: la predicción no basta.
- T_s sube a 2.56 s por la cola del modo -0.4675; no se pidió T_s, pero se reporta.

5 Error en estado estacionario

El polo del PI en el origen hace al sistema tipo 1:

$$K_p = \infty \Rightarrow e_{\text{escalón}}(\infty) = 0$$

> Simulación: $c(\infty) = 1.0000$ ✓ (sin compensar 0.156; sólo PD 0.070). Dato extra: $K_v = 5.710$, error a rampa 0.175.

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

Todas las especificaciones se cumplen: **no se requiere ajuste**.

> Si se quisiera recortar la cola, se acercaría el cero del PI al origen (p. ej. -0.1), a costa de que el modo lento sea aún más lento pero con menor residuo.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Las dos cancelaciones son de polos estables, así que ignorarlas en la aproximación es válido; aun así la simulación los conserva.

↑ Inicio de P6 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- Diseñar primero el PD y después el PI evita que la segunda etapa deshaga la primera.

- El PID requiere circuito activo y el término derivativo es sensible al ruido; en la práctica se agrega un filtro.

↑ Inicio de P6 · Índice

Código MATLAB · Práctica 6 — PD, luego PI, luego ganancias K_1 K_2 K_3

```
%% Práctica 6 · Controlador PID (Nise, ejemplo 9.5)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = (s+8)/((s+3)*(s+6)*(s+10));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);

%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % -5.416+10.57i, K = 121.5
Tu = feedback(K*G,1);  pole(Tu)
Tp_u = pi/imag(s0)                         % 0.297 s

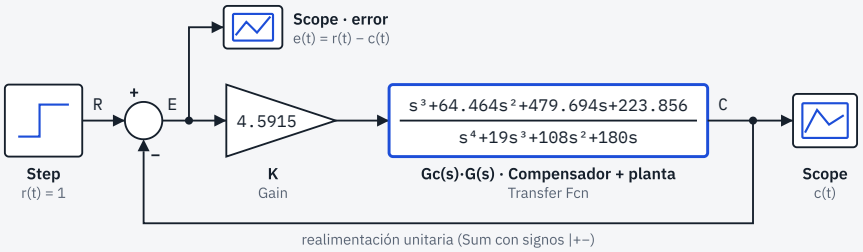
%% 2) PD: cero por condición de ángulo
wd  = pi/((2/3)*Tp_u);
sig = wd/tan(acos(zeta));
sd  = -sig + 1j*wd                         % -8.123+15.86i
ang = rad2deg(angle(evalfr(G, sd)));
thz = mod(-180 - ang, 360)                 % 18.34°
zpd = sig + wd/tand(thz)                   % 55.96
Gpd = s + zpd;
Kpd = 1/abs(evalfr(Gpd*G, sd))             % 5.326
Tpd = feedback(Kpd*Gpd*G,1);  stepinfo(Tpd)

%% 3) PI ideal y re-búsqueda de K
Gpi = (s + 0.5)/s;
[s0p, Kpid] = puntoZeta(Gpd*Gpi*G, zeta, 2) % K = 4.592
K1 = Kpid*(zpd + 0.5)                      % 259.3
K2 = Kpid*zpd*0.5                          % 128.5
K3 = Kpid                                  % 4.592
C  = pid(K1, K2, K3);                      % mismo controlador en forma paralela

%% 4) Verificación
Tpid = feedback(C*G, 1);
pole(Tpid), zero(Tpid)
stepinfo(Tpid)
e_esc = 1 - dcgain(Tpid)                   % 0
figure; step(Tu, Tpd, Tpid, 3); grid on; legend('sin comp.','PD','PID')
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 6 — Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

> Simulink no acepta un bloque **Transfer Fcn** con más ceros que polos (PD o PID ideal). Por eso el compensador y la planta van juntos en un solo bloque; o elige «Bloque PID» para armarlo con el bloque PID Controller.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `4.5915`
Transfer Fcn	Continuous	**Gc(s)·G(s)** · Compensador + planta = (s+8)(s+55.964)(s+0.5)/[s(s+3)(s+6)(s+10)] Numerator = `[1 64.464 479.694 223.856]` · Denominator = `[1 19 108 180 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `1.5` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · PID · entrada escalón

K
4.5915

Polos en lazo cerrado
-0.467, -7.513 ± j14.66, -8.099

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
14.15	**2.558**	**0.194**	**0**

```
out = sim('P6_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P5 Adelanto Índice P7 Adelanto-atraso ▶

Práctica 7 · Compensador de adelanto-atraso

Ejercicio de evaluación de destreza 9.3 · p. 541

Planteamiento | Banco de pruebas | Análisis del sistema de referencia | Desarrollo y justificación del diseño | Verificación del sistema completo | Conclusiones y limitaciones demostradas | Código MATLAB

Planteamiento

$$G(s) = \frac{K}{s(s+7)} \qquad G_c(s) = \frac{(s+3)(s+z_{atr})}{(s+p_{ad})(s+p_{atr})}$$

Opera con 20 % de sobrepaso. a) Ts. b) Error a rampa. c) Diseñar un adelanto-atraso que reduzca Ts dos veces y el error a rampa diez veces, con el cero de adelanto en −3.

Qué significa lo que se pide

- **Ts ÷2** es un requisito de transitorio → parte de **adelanto**.
- **Error ÷10** es de estado estable → parte de **atraso**, con K_v final 10 veces el original.
- El orden importa: primero el adelanto, luego el atraso, calculado con el K_v que *ya* dejó el adelanto.

↑ Inicio de P7 · Índice

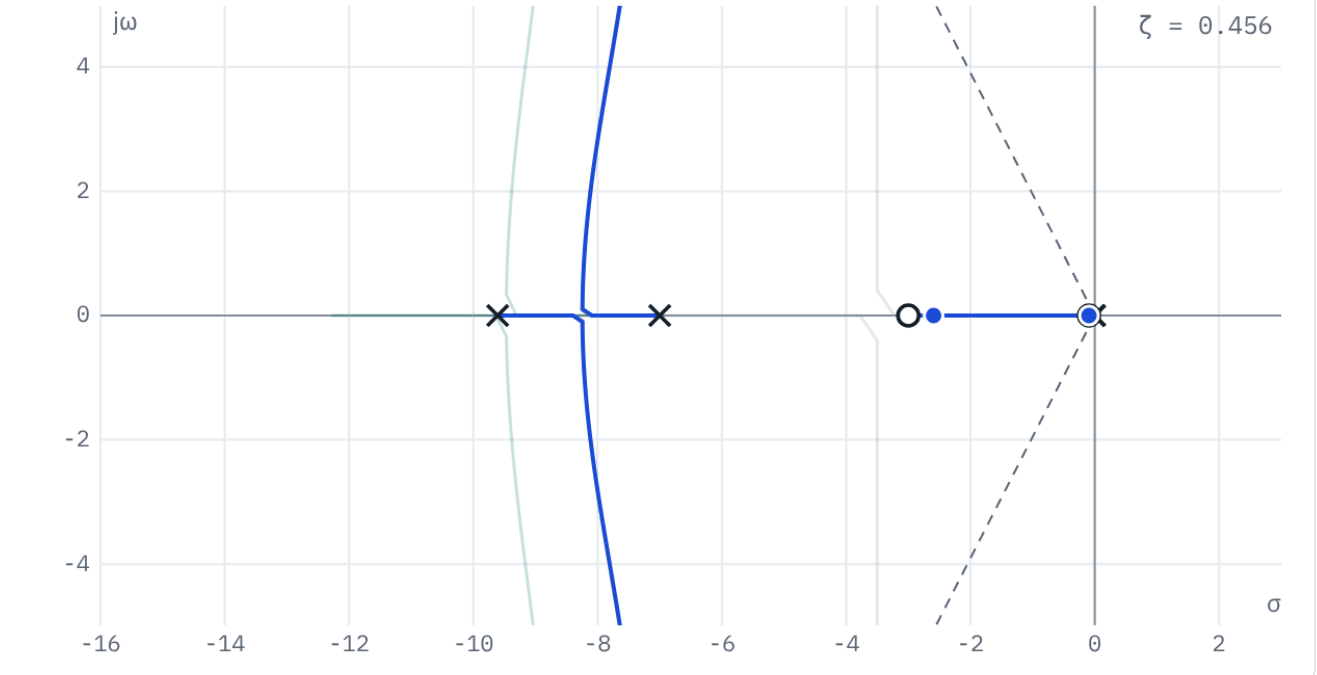
Banco de pruebas

Captura con la K de diseño (en la página es interactivo)

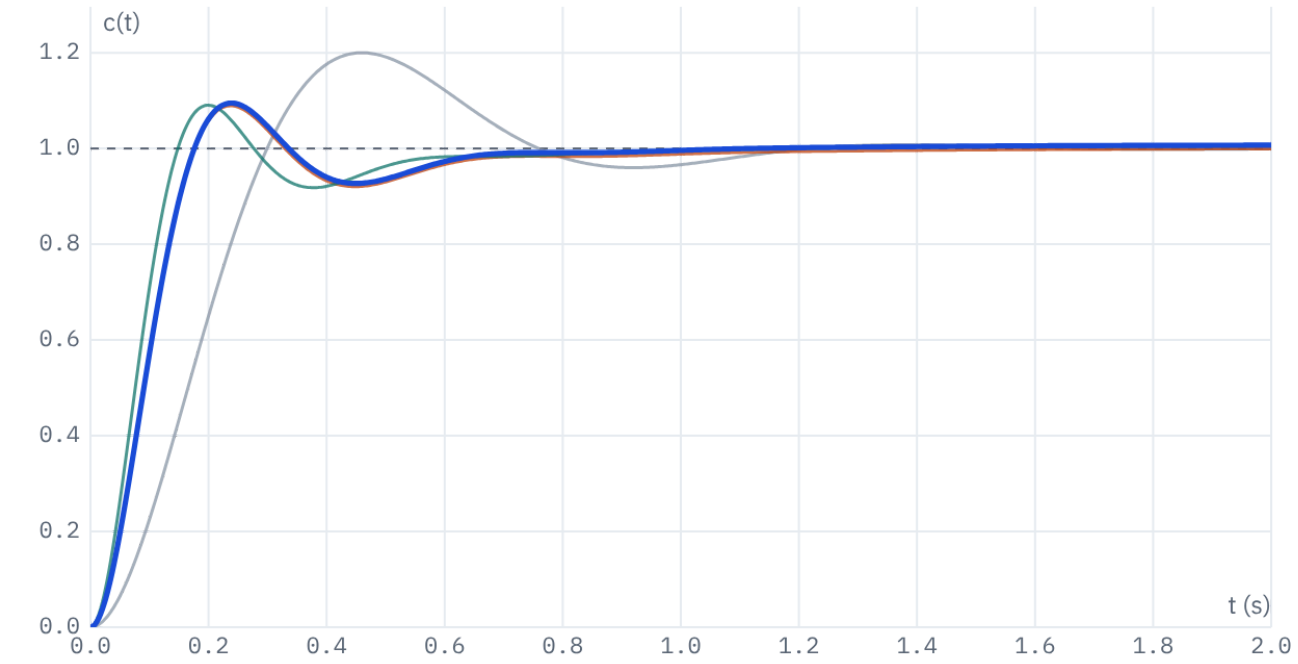
Sin compensar | Sólo adelanto | Adelanto-atraso (libro) | Adelanto-atraso ajustado

estable

Plano s · lugar geométrico



Respuesta en lazo cerrado



SISTEMA	K	POLOS EN LAZO CERRADO	%OS	TS (S)	TP (S)	E(∞)
Sin compensar	58.92	-3.500 ± j6.832	20.00	1.085	0.460	0 (esc.) · 0.119 (rampa)
Sólo adelanto	205.0	-2.609, -7.000 ± j13.66	8.929	0.666	0.237	0 (esc.) · 0.109 (rampa)
Adelanto-atraso (libro)	203.7	-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60	9.492	0.628	0.239	0 (esc.) · 0.012 (rampa)
Adelanto-atraso ajustado	290.3	-0.083, -2.607, -8.303 ± j16.21	9.053	0.569	0.200	0 (esc.) · 0.012 (rampa)

Valores medidos sobre la simulación del modelo completo (Ts con criterio de 2 %). La fila resaltada es la que controla el deslizador.

↑ Inicio de P7 · Índice

1 Análisis del sistema de referencia

Procedimiento obligatorio de la guía · 5 pasos y evidencia

1 Ganancia de referencia

(la indicada en el ejercicio; no suponer K = 1)

Indicada: “opera con 20 % de sobrepaso”.

$$\zeta(20\%) = 0.456 \;\Rightarrow\; \omega_n = \frac{3.5}{0.456} = 7.676, \quad K = 58.93, \quad \boxed{T_s = \frac{4}{3.5} = 1.143\ \text{s}}$$

> Si se asumiera $K = 1$, los polos en lazo cerrado serían $-0.146,\ -6.854$: sería otro sistema, con otro desempeño. Por eso la ganancia de referencia se calcula, no se supone.

2 Polos, ceros, tipo y ecuación característica

$$p = 0,\ -7\ (\text{tipo } 1) \qquad \boxed{s^2 + 7s + K = 0} \qquad \sigma = 3.5,\ \omega_n^2 = K$$

> Estable para todo K > 0 (2º orden con coeficientes positivos).

3 Estabilidad y rango de ganancia estable

$s^2 + 7s + K$ tiene todos sus coeficientes positivos para $K > 0$ → estable para todo $K > 0$. Las ramas suben en vertical desde -3.5.

4 Todos los polos en lazo cerrado con la ganancia de referencia

Con $K = 58.92$ la ecuación característica queda

$$s^2 + 7s + 58.92 = 0$$

y sus 2 raíces (todos los polos en lazo cerrado) son:

$$s = -3.500 \pm j6.832$$

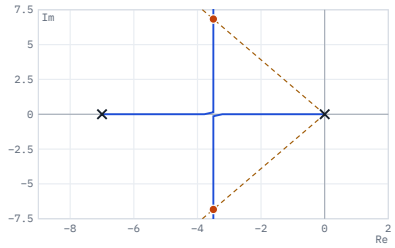
5 Respuesta transitoria y error estacionario de referencia

%OS = 20 %, $T_s = 1.143$ s, $T_p = \pi/6.832 = 0.460$ s.

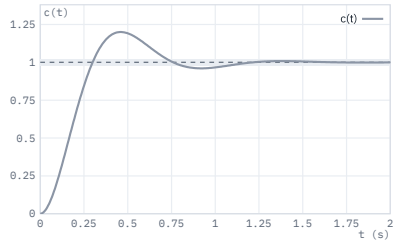
$$K_v = \frac{K}{7} = \frac{58.93}{7} = 8.418 \qquad \boxed{e_{rampa}(\infty) = \frac{1}{8.418} = 0.1188}$$

EVIDENCIA · ETAPA 1

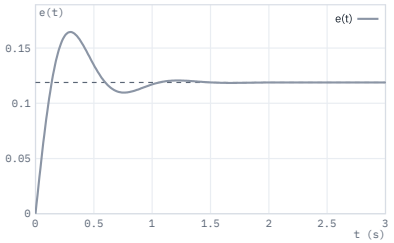
Cálculos: pasos 1 a 5. **LGDR inicial y respuesta temporal:** figuras. **Tabla de desempeño de referencia:** abajo.



LGDR inicial (sin compensar). × polos y O ceros de lazo abierto; ● polos en lazo cerrado con $K = 58.92$; línea punteada: $\zeta = 0.456$.



Respuesta al escalón del sistema de referencia (modelo completo). Banda gris: ±2 % del valor final 1.000.



Error a rampa $e(t) = t - c(t)$; tiende a $1/K_v = 0.1188$.

REFERENCIA	2° ORDEN	SIMULACIÓN	LIBRO
%OS	20.0	20.00	–
T_s (s, 2 %)	1.143	1.085	1.143
T_p (s)	0.460	0.460	–
T_r (s, 10–90 %)	0.203	0.203	–
e(∞) escalón	0	0	0
e(∞) rampa	0.1188	0.1188	0.1189

↑ Inicio de P7 · Índice

2 Desarrollo y justificación del diseño

c.1) Punto de diseño

$$T_s^d = \frac{1.143}{2} = 0.571 \;\Rightarrow\; \sigma = 7, \quad \omega_d = 7\tan 62.87^\circ = 13.66 \qquad s_d = -7 + j13.66$$

c.2) Polo del adelanto (cero fijo en –3)

$$\angle(s_d + 3) - \angle s_d - \angle(s_d + 7) = 106.32^\circ - 117.13^\circ - 90^\circ = -100.81^\circ \;\Rightarrow\; \theta_p = 79.19^\circ$$

$$p_{ad} = 7 + \frac{13.66}{\tan 79.19^\circ} = 7 + 2.61 = 9.609 \qquad K_{ad} = \frac{15.35 \cdot 13.66 \cdot 13.91}{14.24} = 205.0$$

c.3) Cuánto dejó el adelanto en el error

$$K_v^{ad} = \lim_{s\to 0} s\frac{K(s+3)}{s(s+7)(s+9.609)} = \frac{205.0 \cdot 3}{7 \cdot 9.609} = 9.14$$

> El adelanto casi no mejoró el error (8.42 → 9.14). Todo el resto lo debe dar el atraso.

c.4) Atraso

$$K_v^{meta} = 10 \cdot 8.418 = 84.18 \qquad \frac{z_{atr}}{p_{atr}} = \frac{84.18}{9.14} = 9.21 \;\Rightarrow\; p_{atr} = 0.01,\; z_{atr} = 0.0921$$

c.5) Ecuación característica final y re-búsqueda de K

$$s(s+7)(s+9.609)(s+0.01) + K(s+3)(s+0.0921) = 0$$

$$\boxed{s^4 + 16.62s^3 + (67.43 + K)s^2 + (0.673 + 3.092K)s + 0.2763K = 0}$$

$$s_0 = -6.966 \pm j13.60 \qquad K = 203.7 \qquad G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$$

Error final

$$K_v = \frac{203.7 \cdot 3 \cdot 0.0921}{7 \cdot 9.609 \cdot 0.01} = 83.65 \qquad e_{rampa} = 0.01195 \ (\div 9.9)$$

✓ **Controlador final y parámetros**

ELEMENTO	VALOR
Compensador (libro)	$G_c(s) = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$
K (libro)	203.7
Ajustado (paso 6)	$\frac{(s+3)(s+0.0827)}{(s+12.29)(s+0.01)}$, $K = 290.3$

↑ Inicio de P7 · Índice

3 Verificación del sistema completo

`Procedimiento obligatorio de la guía · 6 pasos`

1 Ecuación característica final y todos los polos en lazo cerrado

Con el controlador final $G_c = \frac{(s+3)(s+0.0921)}{(s+9.609)(s+0.01)}$ y $K = 203.7$, la ecuación característica del sistema completo es

$$s^4 + 16.62s^3 + 271.1s^2 + 630.4s + 56.27 = 0$$

Sus 4 raíces, sin descartar ninguna:

$$s = -0.093, \ -2.593, \ -6.966 \pm j13.60$$

> Comprobación: suma de raíces $= -16.62 = -a_3$ ✓. El orden (4) es el de la planta más el del compensador: ningún modo se perdió.

2 Estabilidad y comparación con los polos candidatos

Estabilidad: todas las raíces tienen parte real negativa (la mayor es -0.093) → **estable**. Con el compensador fijo y K libre, Routh da: estable para todo $K > 0$; $K = 203.7$ está dentro.

Comparación con los polos candidatos:

PUNTO	CANDIDATO	OBTENIDO	DIFERENCIA
Diseño (T_S/2)	−7.000 ± j13.66	−6.966 ± j13.60	0.5 %
Ajuste (T_S = 0.48 de diseño)	−8.333 ± j16.27	−8.303 ± j16.21	0.4 %

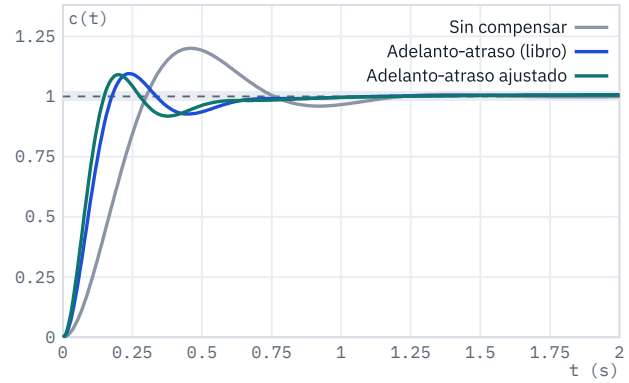
> El atraso movió el par dominante 0.5 %: el adelanto-atraso respeta el punto de diseño.

3 ¿Es razonable la aproximación de polos dominantes?

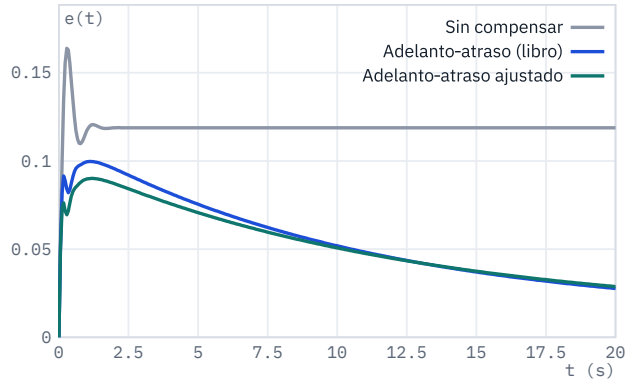
POLO	$\lvert RE\ P\rvert$ / Σ_{DOM}	CERO MÁS CERCANO	$\lvert$RESIDUO$\rvert$ AL ESCALÓN	LECTURA
−0.093	0.01	−0.092 (a 0.001)	0.0094	casi cancelado por el cero
−2.593	0.37	−3.000 (a 0.407)	0.1565	**cancelación parcial**: no despreciable
−6.966 ± j13.60	1	—	0.4861 (c/u)	par dominante (diseño)

> -2.593 está más cerca del eje que los dominantes (0.37 σ) y a 0.41 del cero -3: cancelación sólo parcial (residuo 0.157). -0.093 queda pegado al cero -0.0921 (residuo 0.0094). La aproximación es razonable para el sobrepaso, **no para** T_s.

4 Simulación de las entradas requeridas: desempeño del modelo completo



Respuesta al escalón del modelo completo (sin simplificar ningún polo ni cero). Banda gris: ±2 %.



Error a rampa unitaria $e(t) = t - c(t)$ del modelo completo.

MEDIDA	META	SIN COMPENSAR (SIM.)	ADELANTO-ATRASO (LIBRO) (SIM.)	ADELANTO-ATRASO AJUSTADO (SIM.)	LIBRO (ADELANTO-ATRASO
T_s (s)	≤ 0.571	1.085	0.627 no cumple	0.569 cumple	
%OS	≤ 20	20.00	9.49 cumple	9.05 cumple	
e(∞) rampa	≈ 0.0119 (÷10)	0.1188	0.0120 cumple	0.0119 cumple	

- Diseño del libro: T_s = 0.627 s, 10 % arriba de la meta, por el modo -2.59 sin cancelar.
- El libro da G_c con $K = 205.4$ (la ganancia del adelanto solo). Con el atraso puesto, la K que deja los polos sobre $\zeta = 0.456$ es 203.7 (0.8 % menos); las dos dan prácticamente la misma respuesta.

5 Error en estado estacionario

$$K_v = \frac{K \cdot 3 \cdot z_{atr}}{7 \cdot p_{ad} \cdot 0.01}: \quad \text{libro } 83.66\ (e = 0.01195), \qquad \text{ajuste } 83.78\ (e = 0.01194)$$

> Simulación de la rampa (al final de 130 s): 0.01195 y 0.01194 ✓. Mejora ÷9.94 y ÷9.95 (meta ÷10, dentro de 1 %).

6 Ajuste del diseño y repetición de la verificación

T_s no se cumple. Se rediseña el adelanto para $T_s = 0.48$ s ($\sigma = 8.33$) con el cero en -3: $p_{ad} = 12.29$; el atraso se recalcula con el nuevo K_v: $z_{atr} = 0.0827$, $p_{atr} = 0.01$; $K = 290.3$. Se repite la verificación:

$$s^4 + 19.30s^3 + 376.5s^2 + 895.8s + 72.05 = 0$$

$$s = -0.083,\ -2.607,\ -8.303 \pm j16.21$$

- Estable para todo $K > 0$.
- T_s = 0.569 s cumple, %OS = 9.05 % cumple, e_{rampa} = 0.01194 cumple.

> **Revisión de modos (advertencia de la guía).** La apariencia acotada de una simulación no demuestra estabilidad, y una cancelación no justifica ignorar modos inestables. Los cuatro modos son estables. Los dos polos reales lentos se conservaron en la simulación: uno (-2.59) es el que obligó al ajuste.

↑ Inicio de P7 · Índice

4 Conclusiones y limitaciones demostradas

- El adelanto-atraso resuelve transitorio y error de forma independiente y sin circuitos activos.
- Con el cero de adelanto impuesto en −3 queda un polo lento sin cancelar del todo; hay que verificar Ts por simulación y ajustar.

↑ Inicio de P7 · Índice

Código MATLAB · Práctica 7 — Adelanto primero, atraso después

```
%% Práctica 7 · Adelanto-atraso (Nise, ejercicio 9.3)
clear; clc; close all
s = tf('s');
G    = 1/(s*(s+7));
OS   = 20;  zeta = -log(OS/100)/sqrt(pi^2 + log(OS/100)^2);
```

```
%% 1) Referencia
[s0, K] = puntoZeta(G, zeta)               % K = 58.93
Ts_u = 4/(-real(s0))                       % 1.143
Kv_u = dcgain(minreal(s*K*G));  e_u = 1/Kv_u % 0.1188

%% 2) Adelanto (cero en -3)
Ts_obj = Ts_u/2;                           % para el ajuste prueba Ts_obj = 0.48
sig = 4/Ts_obj;  wd = sig*tan(acos(zeta));  sd = -sig + 1j*wd;
ang = rad2deg(angle(evalfr((s+3)*G, sd)));
thp = mod(ang + 180, 360)                  % 79.19°
pc  = sig + wd/tand(thp)                   % 9.609
Glead = (s+3)/(s+pc);
Kl  = 1/abs(evalfr(Glead*G, sd))           % 205.0
Kv_l = dcgain(minreal(s*Kl*Glead*G))       % 9.14

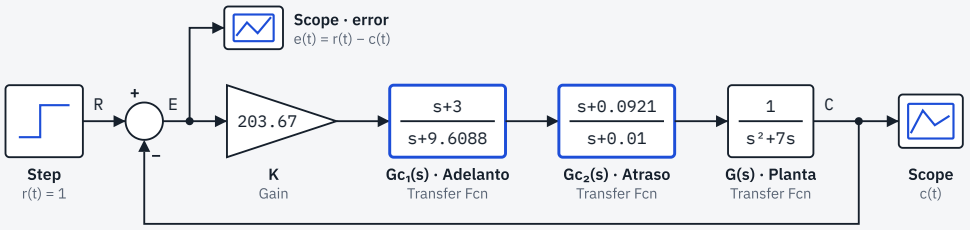
%% 3) Atraso para 10x en Kv
ratio = 10*Kv_u/Kv_l                       % 9.21
plag = 0.01;  zlag = ratio*plag            % 0.0921
Glag = (s+zlag)/(s+plag);
[sf, Kf] = puntoZeta(Glead*Glag*G, zeta, 2) % K = 203.7

%% 4) Verificación
Tf = feedback(Kf*Glead*Glag*G, 1);
pole(Tf), zero(Tf)
stepinfo(Tf)                               % Ts real vs 0.571
e_f = 1/dcgain(minreal(s*Kf*Glead*Glag*G))  % 0.01195
Tu = feedback(K*G,1);  Tl = feedback(Kl*Glead*G,1);
figure; step(Tu, Tl, Tf, 2); grid on; legend('sin comp.','adelanto','adelanto-atraso')
t = 0:0.001:30;
figure; plot(t, t'-lsim(Tu,t,t), t, t'-lsim(Tf,t,t)); grid on
legend('sin comp.','adelanto-atraso'); ylabel('e(t)')
```

Diagrama de bloques en Simulink · Práctica 7

Ármalo y compáralo con el Banco de pruebas

Los valores salen del mismo cálculo que el Banco de pruebas, así que tu Scope debe verse igual que su gráfica con «K de diseño».



Desliza el diagrama hacia los lados para verlo completo.

BLOQUE	BIBLIOTECA	PARÁMETROS
Step	Sources	Step time = `0` · Initial value = `0` · Final value = `1`
Sum	Math Operations	Icon shape = round · List of signs = `|+-`
Gain	Math Operations	Gain = `203.67`
Transfer Fcn	Continuous	**$Gc_1(s)$** · Adelanto = (s+3)/(s+9.6088) Numerator = `[1 3]` · Denominator = `[1 9.6088]`
Transfer Fcn	Continuous	**$Gc_2(s)$** · Atraso = (s+0.0921)/(s+0.01) Numerator = `[1 0.0921]` · Denominator = `[1 0.01]`
Transfer Fcn	Continuous	**G(s)** · Planta = 1/[s(s+7)] Numerator = `[1]` · Denominator = `[1 7 0]`
Scope ×2	Sinks	Uno en la salida c(t) y otro en el error e(t)
To Workspace ×2 (opcional)	Sinks	Junto a cada Scope: Variable name = `y` (salida) y `e` (error) · Save format = Timeseries
Ajustes del modelo	Modeling › Model Settings	Stop time = `2` · Solver = `ode45` · Max step size = `1e-3` Con el paso automático el Scope se ve “quebrado” y el %OS y Tp salen corridos.

Lo que debes obtener · Adelanto-atraso (libro) · entrada escalón

K
203.67

Polos en lazo cerrado
-0.093, -2.593, -6.966 ± j13.60

%OS	Ts (2 %) [s]	Tp [s]	e(∞) a escalón
9.492	**0.628**	**0.239**	**0**

```
out = sim('P7_lgdr');          % nombre de tu archivo .slx
S = stepinfo(out.y.Data, out.y.Time)   % Overshoot, SettlingTime, PeakTime
e_final = out.e.Data(end)      % compáralo con e(∞) a escalón
```

◀ P6 PID Índice